Au service
des peuples
et des nations

UNITÉ - TRAVAIL - PROGRÈS

Programme des Nations Unies pour le Développement

Titre du Projet : Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi, UMUCO W'ITERAMBERE		
Pays: Burundi	**Partenaire de mise en œuvre :** Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines, la FAO	**Dispositions de gestion :** Modalité Nationale de Mise en œuvre (NMO)
Reference aux indicateurs de résultats du Plan Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement du Burundi : **Outcome4 : Planète/Résilience des communautés** **D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et de prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des ressources naturelles (eau, terre, foret) de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés** **Produit : Accès aux sources d'Energie propres et renouvelables** Les communautés particulièrement les plus vulnérables accèdent davantage aux sources d'énergie propres et renouvelables		
Catégorie de sélection sociale et environnementale du PNUD: modérée	Marqueur de genre du PNUD: GEN2	
ID du projet dans Atlas : **00124212**	Numéro du projet : 00119240	
Date de début : 16 Décembre 2019	**Date de fin: 15 Décembre 2022**	
Date de la réunion du CAP :		

Description succincte

Le présent projet conjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) répond à l'appel à manifestation d'intérêt (Référence : BI/FED/040-082-EE-03bis) lancé par l'Union Européenne dans le cadre de sa mesure d'appui à la résilience des populations du Burundi Composante 3 « Accès à l'énergie électrique ». Le projet s'intitule « Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR » et fait partie d'un programme mis en œuvre par trois consortia dont celui formé par le PNUD et la FAO et dont le nom en Kirundi est « Umuco w'iterambere » (Energie pour le développement). En intégrant différentes initiatives existantes, les deux agences proposent de renforcer la résilience des populations dans des zones précises à travers la fourniture d'électricité aux

infrastructures communautaires, aux micro et petites entreprises commerciales et productives dans les villages les plus éloignés du réseau national d'électricité, à partir de l'installation de mini-réseaux, le développement d'un réseau de vente de systèmes solaires autonomes, la vente de foyers améliorés, le développement de mécanismes d'appui aux entreprises de la filière bois-énergie ainsi que le développement d'activités génératrices de revenus et de mécanismes financiers facilitant l'accès au crédit et le paiement.

FINANCING PLAN	
Union Europeenne	Euro: 3,853,782.25
TRAC du PNUD :	1,916,354.22 euros
(1) Total Budget PNUD	1,916,354.22 euros
Co-Financement parallèle	
Gouvernement de la République du Burundi	0 Euro
FAO	60,000 Euros
(2) Total co-financement	2.8 35.759,22 Euros
(3) Grand-Total du financement du Projet (1) +(2)	6.749.541, 47 Euros

SIGNATURES

Gouvernement	**Signature du PNUD**
Ministre de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines	**La Représentante Résidente**
Nom et Prénom :	**Nom et Prénom :** Nicole Flora Kouassi, Représentante Residente
Date/Mois /Année : 19/04/2021	**Date/Mois /Année :** 20 Avril 2021

Table des matières

Sigles et abréviations 4

I. Problématique de développement 5

II. Stratégie 6

2.1 La théorie de changement 6

2.1.2. Solutions envisagées par l'actions dans les villages ciblés 10

2.1.3 Résultats attendus du Projet 13

II. Pertinence de l'action, synergie dans les régions ciblées 14

3.1 Développement de mini-réseaux solaires pour alimenter des centres de productivité (plateformes multifonctionnelles) et des infrastructures communales/sociales 14

3.2. Vente de systèmes solaire décentralisés (kit solaires) pour les ménages 14

3.3 Consultations tenues 15

3.3.1 Consultations tenues 15

2.1.3 Evaluation des Besoins des Parties Prenantes Rencontrées 15

3.4 Analyse des besoins et champs possibles d'intervention 20

3.4.1 23

3.4.2. Besoins pour le développement de la productivité économique : enjeux et possibilités d'intervention . 24

3.4.3. Appui technique et financier au secteur privé à travers un Programme de soutien financier direct (PSF) 26

3.4.4. Soutenir la création de 13 centres de services énergétiques dans les villages ciblés par l'action, desservant chacun 2 à 5 villages environnants 27

3.4.5. Soutenir la création de centres de production de foyers améliorés et de formation aux artisans sur la fabrication de foyer améliorées et de briquettes 27

3.4.6. Installer des plateformes multifonctionnelles et soutenir la formation de coopératives, la formation aux métiers de micro-entreprises bénéficiaires des installations du projet. 28

3.4.7. Soutenir le lancement de produits financiers pour le secteur des énergies renouvelables 30

3.5. Valeur ajoutée du projet 31

3.6. Groupes cibles et bénéficiaires finaux, capacité technique des groupes cibles, réponse aux besoins 31

III. Logique d'intervention, activités, résultats, aboutissement et impact (avec hypothèse et risques) 33

4.1. Composantes du projet 33

4.2. Indicateurs 42

4.3 Analyse des risques du projet 42

IV. Résultats et partenariats 46

VI. Gestion du projet 55

VII. Cadre de résultats 57

CIBLES (par fréquence de recueil des données) 59

MÉTHODES DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS 59

FINAL 59

VIII. Suivi et évaluation 64
IX. Plan de travail pluriannuel 68
X. Modalités de gouvernance et de gestion 98
XI. Cadre juridique 100
Option a. Lorsque le gouvernement du pays a signé l'Accord de base type en matière d'assistance (SBAA) 100
XII. Gestion des risques 100
XIII. ANNEXES 112

Sigles et abréviations

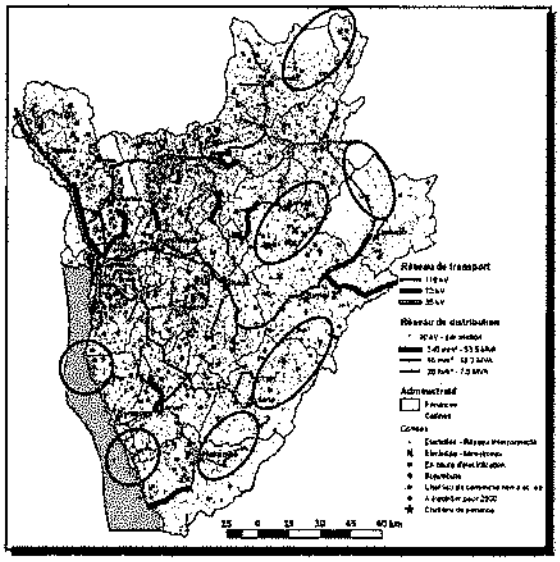
ABER : Agence Burundaise pour l'Electrification Rurale
AREEN : Autorité de Régulation des secteurs de l'Eau potable et de l'Energie
DGE : Direction Générale de l'Energie
AVEC : Association Villageoise d'Epargne et Crédit
AGR : Activité Génératrice de Revenus
CEP : Champs Ecole Paysan
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
FAO : Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
OP : Organisation des Producteurs
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
UE : Union Européenne

I. PROBLÉMATIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Le Burundi a un taux d'accès à l'électricité inférieur à 5.5%[1] (la moyenne en Afrique subsaharienne est de 26%) et le nombre de ménages ayant accès à l'électricité est évalué à 7%, correspondant à 52% des ménages urbains et 2% des ménages ruraux[2]. De plus, la consommation électrique du pays est inférieure à 30 kWh/habitant/an, ce qui est inférieur à la moyenne africaine estimée à 150 kWh/habitant/an.

Malgré un potentiel hydro-électrique important, les effets du changement climatique ont perturbé la production d'électricité. Les oscillations imprévisibles et la diminution moyenne globale des pluies couplées à la vétusté des infrastructures et leurs faibles entretiens ont en effet réduit de manière significative la production d'énergie hydroélectrique (sur un potentiel évalué à 1 700 MW, seuls 300 MW sont techniquement et économiquement exploitables).

Figure 1 - Réseau national et zones les plus éloignées du réseau national



Il convient d'ajouter la dégradation de l'environnement, la diminution du couvert végétal qui diminuent l'alimentation des nappes phréatiques et le tarissement des cours d'eau et les niveaux des barrages électriques. Par ailleurs, il a été estimé que les dépenses par ménage en accès à l'électricité dans les zones hors réseau au Burundi varient actuellement entre 137 US$ et 209 US$ [3]. Ces coûts peuvent être réduits considérablement par l'usage de systèmes solaire autonomes (jusqu'à 50 US$ par an et par ménage pour des installations de moins de 1kW) et par l'accès à des mini-réseaux[4].

En raison de l'éloignement des sites du réseau national, des enjeux socio-économiques et environnementaux auxquels font face les villages, les options technologiques d'électrification et d'approvisionnement en services énergétiques modernes qui sont considérées dans le cadre de cette action sont les mini-réseaux, les kits solaires tels que les torches solaires, les lanternes solaires, les panneaux solaires ainsi que les foyers améliorés. Les prix de ces différentes options indiquent que le revenu actuel des ménages dans les zones ciblées par l'action ne permet pas d'axer la production d'électricité par mini-réseau sur la consommation des ménages, mais plutôt sur les activités productives et communales afin de contribuer à augmenter les revenus des populations. Cela dit, les ménages auront la possibilité de se connecter au mini-réseau si le surplus d'électricité le permet et s'ils démontrent une fiabilité économique. L'accès à ces différents systèmes d'énergie renouvelable sera facilité par la mise en place de mécanismes de paiement par exemple à travers le système du pay-as-you-go.

Une analyse des coûts pour les ménages des différentes technologies indique qu'une connexion à un mini-réseau pour un ménage varie autour de 200€ / client et en fonction du retour sur investissement attendu du CAPEX du réseau cela se traduirait par un coût fixe pour les clients d'environ 10€ / mois (au minimum) (source : ABER 2019).

Sur la base du profil des différents villages, il est envisagé au cours de l'action proposée d'installer 13 Mini-réseaux pour une capacité totale de 260 kW ; 17 Plateformes multifonctionnelles ; 13 Centres de services énergétiques ruraux ; plusieurs formations aux AGR pour chaque village et population alentour et 13 comités de gestion pour gérer la collecte des paiements et la communication avec les opérateurs. Les installations et les services du projet bénéficieront directement à plus de 2.200 ménages et indirectement à environ 5.000 ménages supplémentaires (populations vivant autour des villages ciblés) et viseront à couvrir une 30aine de points d'infrastructure à gestion communale sur 67 identifiés.

---

[1] Selon le Plan Directeur national, TRACTEBEL, Prévision de la demande 2017 :

L'analyse à l'échelle nationale a permis d'identifier les taux suivants pour 2016 : Taux d'accès : **5,5%** ; Taux de couverture : **15,7%** ; Taux de desserte : **35,2%.**

[2] Etude diagnostique du secteur de l'Energie au Burundi dans le cadre de l'Initiative du Secrétaire Général des Nations Unies sur l'Energie durable pour tous (Sustainable Energy for All) – PNUD, Juin 2013. (Texte extrait de la note de cadrage du présent appel d'offre)

[3] Solar PV in Africa: Costs and Markets, IRENA, Septembre 2016.

[4] Solar PV in Africa: Costs and Markets, IRENA, Septembre 2016

Ces enjeux exigent la mise en place de mécanismes de partenariat publics-privés appuyés par des subventions et autres incitations financières. Par ailleurs, aux risques financiers trop élevés et difficiles à atténuer, s'ajoutent d'autres obstacles tel que l'impossibilité de recourir au crédit, l'insuffisance des cadres réglementaires et la rareté des compétences locales. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a inscrit le développement du secteur énergétique axé sur les énergies renouvelables, dans le Plan National de Développement (PND) 2018-2027 du Burundi.

Les sites retenus par le projet contribuent à la résilience de la population en zone rurale reculée, réduisent la déforestation, contribuent à la création d'une dynamique économique et favorisent le développement neutre en carbone du pays. Une approche novatrice sera appliquée en permettant la collaboration avec le secteur privé. Le rôle crucial du Gouvernement sera de créer le climat approprié pour que cette modalité dirigée par le secteur privé puisse aller de l'avant.

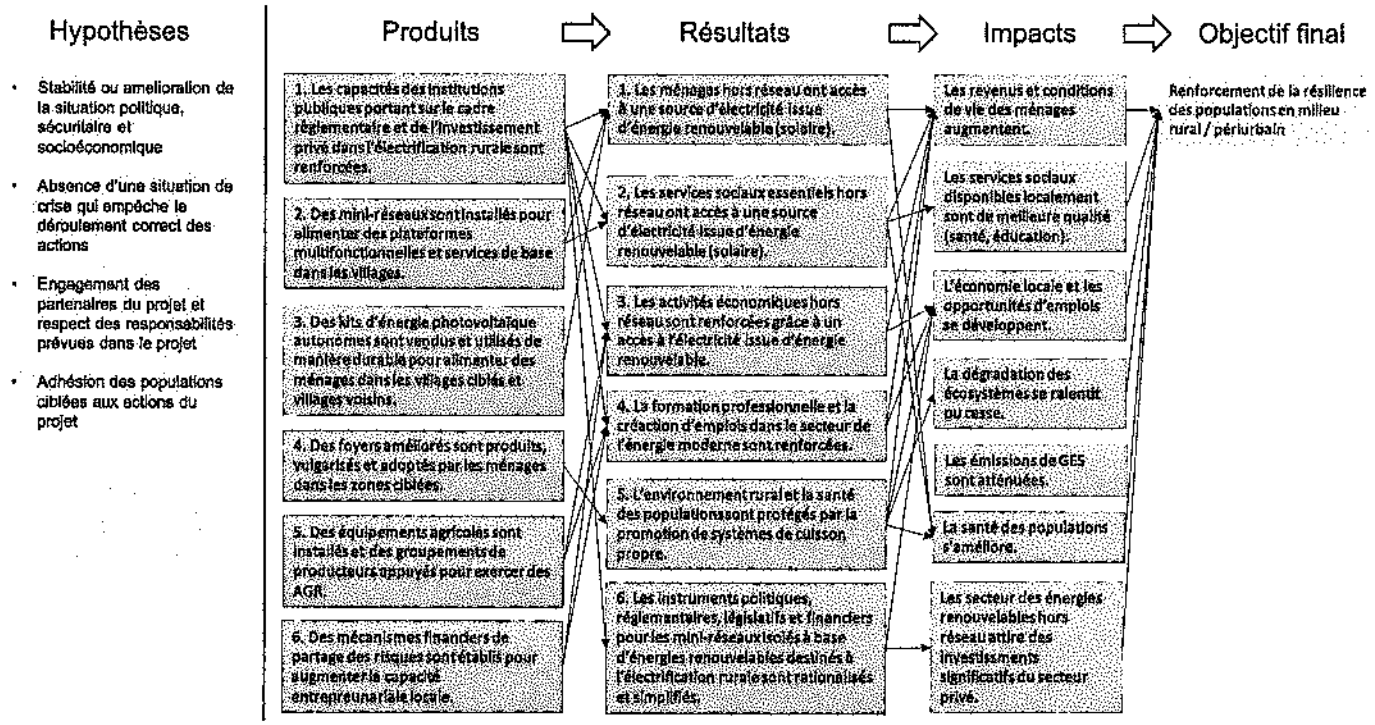
Le coût pour un villageois d'un kit solaire d'une durée de vie d'environ 10 ans (normes internationales) comprenant des panneaux pour une capacité de 20 W (avec branchements pour 2 ampoules, une radio et un téléphone) une batterie et un câble d'extension est d'environ 200,000 Fbu (environ 100€). Sur la base des prix des différents systèmes solaires en vente au Burundi et le pouvoir d'achat de la population par tranche de population, le projet axera ses efforts au niveau des ménages dans les zones ciblées sur la distribution de torches et lanternes solaires (environ 60 %), de panneaux solaires d'une capacité de 20 à 100 W (30%) et une moindre partie de l'équipement sera d'une capacité supérieure à 100 W (10%). Une subvention des kits solaires sera nécessaire pour permettre de baisser le prix de vente de l'équipement dans les zones ciblées, ainsi que la mise à disposition de la population de solutions financières notamment de micro-crédit et de paiement progressif (pay-as-you-go) seront à prévoir pour faciliter l'acquisition des kits solaires. Ces deux solutions financières seront facilitées par l'action grâce à un accompagnement des partenaires et la sensibilisation et formation des acteurs communautaires est non financées directement.

II. STRATÉGIE

2.1 La théorie de changement

La théorie du changement sur laquelle repose ce projet est illustrée sur la figure ci-dessous et peut être formulée comme suit.

Dans l'hypothèse où la situation politique, sécuritaire, socio-économique et sanitaire le permet, que les partenaires du projet respectent leurs engagements et que les communautés bénéficiaires adhèrent au projet, les activités du projet permettront de fournir de l'électricité issue des énergies renouvelables aux ménages, aux services sociaux et aux activités économiques des zones bénéficiaires. S'ajouteront à cela des activités d'appui à la formation professionnelle et à la création d'AGR (comme des soutiens financiers), qui stimuleront l'économie locale et les créations d'emplois. Par ailleurs les instruments politiques, réglementaires, législatifs et financiers pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale auront été rationalisés et simplifiés, ce qui entraînera une augmentation significative des investissements privés dans l'électrification rurale et une généralisation des initiatives suivant le modèle de ce projet dans d'autres zones du Burundi. Cela mènera à une augmentation du revenu des populations et des opportunités d'emplois, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des ménages et de la qualité des services sociaux (éducation, santé). Enfin, la fabrication et la vente de systèmes de cuisson propre entraîneront une réduction de la dégradation des écosystèmes et une amélioration de la santé des populations. La réduction des modes de cuisson non maîtrisés et l'utilisation d'énergies renouvelables pour la génération d'électricité entraîneront des réductions d'émission de gaz à effet de serre et donc une réduction de la contribution des activités liées à l'énergie au changement climatique. Sur le long terme, ces activités renforceront la résilience des populations rurales et péri-urbaines du Burundi.



Dans le cadre de ce projet, il est attendu le renforcement de la résilience à travers l'accès à l'énergie pour une meilleure productivité et partant, l'accès à un meilleur revenu. En vue de développer des synergies avec les actions en cours dans la zone du projet et plus de durabilité, le PNUD a donc cherché à intégrer le projet dans les initiatives en cours par des organisations partenaires. Ainsi, la FAO développe à travers le projet ProAct une approche axée sur les Champs écoles des producteurs (CEP) et encourage les communautés à évoluer en Organisations de Producteurs (OP), puis vers les coopératives. En complément, l'approche des **Caisses de Résilience** développée par la FAO et introduite au Burundi en 2016 avec des financements de l'UE commence à montrer des résultats tangibles qui justifient sa mise à l'échelle et son expansion dans de nouvelles zones de moyen d'existence.

Le PNUD a une expérience longue et significative en Afrique dans les projets d'énergie propre en zones rurales, et dans la mise en œuvre de projets impliquant plusieurs agences des Nations Unies suivant le principe d'unité d'action des Nations Unies ("OneUN"). Le PNUD est une agence de mise en œuvre de Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) depuis 1991 et a récemment dans ce cadre mis en œuvre des projets de mini-réseaux à base d'énergies renouvelables et hybrides notamment dans les pays suivants : Centrafrique, République du Congo, Djibouti, Guinée-Bissau, Mali et Mauritanie. Ces projets incluaient des composantes d'appui institutionnel notamment pour le développement facilité des PPP, et des composantes de renforcement des capacités techniques, en plus de la mise en œuvre de mini-réseaux pilotes sur le terrain. Fort de cette expérience, le PNUD avec quelques partenaires (notamment la Banque Africaine de Développement) a développé « l'Africa mini-grids Programme » dont le financement FEM a été approuvé fin 2019 et qui bénéficiera à 9 pays de la région. Par ailleurs, le PNUD avait mis en œuvre dans 12 pays africains le Programme régional Énergie pour la Réduction de la Pauvreté (PREP) qui avait permis d'installer de nombreuses plateformes multifonctionnelles en zone rurale. Plus récemment, certains Bureaux Pays du PNUD (comme le Niger ou le Sénégal) ont poursuivi l'appui à l'installation de plateformes multifonctionnelles, dont certaines sont alimentées par les énergies renouvelables. Enfin, de nombreux Bureaux Pays de la région appuient également des projets d'installation de pompes solaires pour des applications agricoles (Mali, Niger, Sénégal), et des systèmes de cuisson propre pour les ménages (par exemple en République Démocratique du Congo et au Sénégal).

L'approche conjuguée aux piliers technique, financier et social répond parfaitement à l'objectif de renforcement de la résilience des populations par une amélioration de la sécurité alimentaire et la prévention de la malnutrition (chronique et aiguë). Les bénéficiaires finaux reçoivent un **paquet de services multisectoriels** et l'implication active des différents **acteurs endogènes,** déjà présents dans le milieu, constitue une valeur ajoutée pour l'appropriation de l'action et sa perspective de durabilité au-delà du projet. Dans le cadre de cette composante Energie, la constitution d'Associations Villageoises d'Epargne Crédit (AVEC) va permettre d'avoir des fonds pour le remboursement du tarif énergétique.

Le présent projet conjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) répond à l'appel à manifestation d'intérêt (Référence: BI/FED/040-082-EE-03bis) lancé par l'Union Européenne dans le cadre de sa mesure d'appui à la résilience des populations du Burundi Composante 3 **« Accès à l'énergie électrique ». Le projet s'intitulera « Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR »** et fera partie d'un programme mis en œuvre par trois consortia dont celui formé par le PNUD et de la FAO et dont le nom en Kirundi est « Umuco w'iterambere » (Energie pour le développement). En intégrant différentes initiatives existantes, les deux agences proposent de renforcer la résilience des populations dans des zones précises à travers la fourniture d'électricité aux infrastructures communautaires, aux micro et petites entreprises commerciales et productives dans les villages les plus éloignés du réseau national d'électricité, à partir de l'installation de mini-réseaux, le développement d'un réseau de vente de systèmes solaires autonomes, la vente de foyers améliorés, le développement de mécanismes d'appui aux entreprises de la filière bois-énergie ainsi que le développement d'activités génératrices de revenus et de mécanismes financiers facilitant l'accès au crédit et le paiement.

L'action a pour objectif l'implication du secteur privé dans le développement de l'électrification de zones pauvres et reculées du pays grâce à la mise à disposition par le projet d'un certain nombre d'incitations financières et techniques

Les résultats seront atteints à travers 6 composantes d'intervention qui seront mises en œuvre en parallèle :

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles, opérationnelles et techniques des institutions publiques portant sur le cadre règlementaire et de l'investissement privé dans l'électrification rurale.

- ✓ Mise en place d'une cellule de coordination interministérielle pour l'électrification rurale ;
- ✓ Etude tarifaire menée conjointement avec le Ministère en charge de l'Energie, incluant une enquête sur la capacité et la volonté de payer dans les zones ciblées et un échange d'expérience international ;
- ✓ Diagnostique institutionnel, proposition aux autorités burundaises et adoption des instruments politiques, réglementaires, législatifs et financiers, rationalisés et simplifiés, pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale (y compris l'adoption de normes burundaises conformes aux standards internationaux de qualité des équipements pertinents) ;
- ✓ Renforcement des capacités du Ministère en charge de l'Energie, l'AREEN et l'ABER sur la planification de l'électrification rurale, la tarification de l'électricité en zone rurale et la négociation de contrats PPP avec les opérateurs privés de mini-réseaux ;
- ✓ Identification d'un pool de techniciens certifiés qui assureraient la construction, l'exploitation et la maintenance de haute qualité des systèmes et des équipements auxiliaires.

Composante 2 : Appui technique et financier à l'installation de 13 micros et mini-réseaux, avec cofinancement du secteur privé, pour la distribution d'électricité à des plateformes multifonctionnelles, établissements communautaires, et petites et moyennes entreprises.

- ✓ Consultations provinciales et enquête énergétique dans les provinces ciblées par le projet et confirmation de la sélection des sites ;
- ✓ Appel d'offre pour l'identification des prestataires de services pour la conduite d'études de faisabilités pour 13 mini-réseaux de 7 à 30 KW en moyenne ;
- ✓ Sélection des opérateurs économiques (entreprises privées) chargés de l'installation et de la mise en service des systèmes et l'établissement de modèles d'exploitations durables ;
- ✓ Mobilisation communautaire pour une mise en œuvre réussie du projet et une exploitation viable à long terme des systèmes ;
- ✓ Etude d'impact environnemental et social et préparation à la mise en œuvre des installations ;

Composante 3 : Provision de solutions d'électricité aux ménages isolés par la vente de Kits solaires respectant les normes de qualité du secteur.

- ✓ Développer des modèles de financement des kits solaires pour les populations les plus pauvres ;
- ✓ Appel d'offres pour le subventionnement de 13 centres de services énergétiques en incluant un kiosque solaire pour la recharge des batteries téléphoniques ;
- ✓ Equipement des centres communautaires en panneaux solaires ;

Composante 4 : Création d'ateliers de production de foyers améliorés et combustibles verts (briquettes) et renforcement des entreprises intervenant dans la chaine du bois-énergie.

- ✓ Sensibilisation et vulgarisation des foyers améliorés et choix de site pour l'installation d'ateliers de fabrication des foyers améliorés ;
- ✓ Etude de faisabilité et renforcement des capacités des communautés sur les foyers améliorés ;
- ✓ Promotion médiatique des foyers améliorés ;
- ✓ Installation de 3 ateliers de production des foyers améliorés et de combustibles verts (briquettes) ;

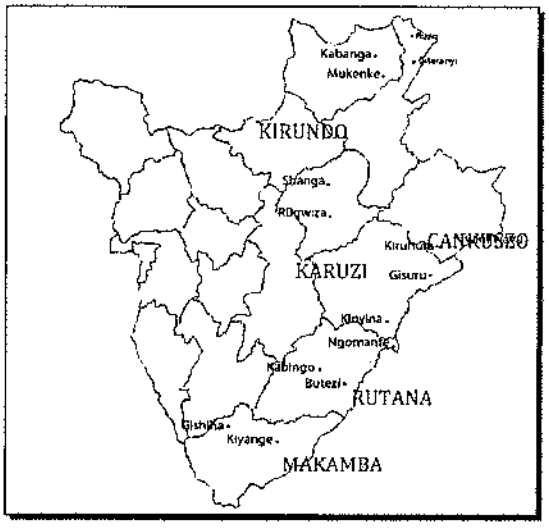
Composante 5 : Développement des activités génératrices de revenus grâce à l'installation des Plateformes Multifonctionnelles et de Pompes solaires, au profit notamment des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et des groupes vulnérables.

- ✓ Adaptation et déploiement des plates-formes multifonctionnelles solaires (PMS) dans les villages ayant un potentiel agricole et une organisation villageoise permettant la gestion des plates-formes ;
- ✓ Mise place d'un comité de gestion villageois permettant l'administration et la gestion des plates-formes multifonctionnelles ;
- ✓ Développement d'un modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus aux profits des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et des groupes vulnérables, définition des mesures de durabilité ;
- ✓ Sélection des métiers et filières susceptibles de bénéficier du soutien technique et financier du projet ;

Composante 6 : Mise en place de mécanismes financiers permettant le partage de risque et l'accès aux produits financiers pour la population et le renforcement de l'inclusion financière et les capacités entrepreneuriales des acteurs économiques.

- ✓ Etude de faisabilité de la mise en place du fonds d'intéressement pour l'installation de mini-réseaux et la vente de kits solaires ;
- ✓ Développement d'un fonds d'intéressement pour l'installation pour l'installation de mini-réseaux et la vente de kits solaires ;
- ✓ Organiser des rencontres /réunions avec les opérateurs privés dans chaque province d'intervention pour susciter leur intérêt pour promouvoir le partenariat public-privé ;
- ✓ Subvention aux centres de services Energétiques ;
- ✓ Contractualisation avec Ecobank et Lumitel en vue de la digitalisation du modèle de paiement ;
- ✓ Développement d'un modèle de payement digital (pay-as-you-go) en partenariat avec des banques (Ecobank) et les entreprises de télécommunications (Lumitel) pour l'acquisition de kits solaires avec les coopératives et les Organisations des Producteurs (OP) bénéficiaires des plates-formes multifonctionnelles

Figure 2 – Provinces présélectionnées pour le projet par l'équipe PNUD/ABER



Chaque volet comprendra des aspects conceptuels, y compris la conception de modèles et de stratégies de mise en œuvre, des interventions de terrain, tel que détaillé dans les plans de travail, et des actions de renforcement de capacités à l'échelle des institutions, des entreprises et des communautés bénéficiaires. De plus, le projet fournira l'expertise technique nécessaire pour choisir les sources d'énergie à faible émission de carbone et les technologies d'utilisation finale dans le secteur de l'énergie les plus appropriées et assurer leur bon déploiement. Plus important encore, il encouragera l'émergence d'un modèle de déploiement plus adapté, en veillant à l'appropriation et la capacité nécessaires pour maintenir et développer les systèmes au niveau local.

Afin de sélectionner les villages et groupes sociaux qui seront ciblés par le projet, conformément aux critères de l'appel à manifestation d'intérêt de l'Union Européenne, deux missions ont été commanditées par le PNUD pour visiter 7 provinces, plus d'une dizaine de communes et plus de 20 villages, afin d'y conduire des entretiens avec les autorités provinciales et les représentants communautaires et y

documenter les besoins locaux d'accès à l'énergie notamment électrique. Les communes, collines et villages retenus pour les études préliminaires sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 - Sélection préliminaire de communes bénéficiaires du projet SERR (fournie à titre indicatif les villages seront confirmés pendant le projet)

N°	*Province*	*Commune*	*Village Visité par l'équipe ABER commissionnée par le PNUD*	*Synergie projet FAO Pro-Act*	*Synergie Croix Rouge*
1	**KIRUNDO**	Busoni	Sigu-Mutembo	✓	
2	**KARUSI**	Buhiga	Kamahoro	✓	
3	**KARUSI**	Mutumba	Bibara	✓	
4	**KARUSI**	Buhiga	Shanga	✓	
5	**KARUSI**	Mutumba	Gisimbawaga	✓	
6	**MAKAMBA**	Vugizo	Gahandu	✓	✓
7	**MAKAMBA**	Vugizo	Rubanda	✓	✓
8	**RUTANA**	Bukemba	Murama - rugwe	✓	✓
9	**RUTANA**	Giharo	Nyembuye	✓	✓
10	**CANKUZO**	Kigamba	Shinge	-	-
11	**CANKUZO**	Kigamba	Gitanga	-	-
12	**CANKUZO**	Kigamba	Humure	-	-
13	**CANKUZO**	Cankuzo	Minyare	-	-

Il est pertinent d'indiquer que les données recueillies lors des études préliminaires – bien qu'utiles pour le profilage des villages, communes et zones à cibler par le projet – ne sont pas suffisantes pour déterminer le choix définitif des villages qui bénéficieront de l'action pendant la période de sa mise en œuvre. Aussi, est-il proposé de conduire lors d'une phase préparatoire du projet de trois mois des études participatives de motivation et de faisabilité, en collaboration avec la FAO, l'ABER, le secteur privé associé à l'action, et le Ministère de l'Hydraulique, Energie et des Mines ainsi que d'autres organismes concernés. Les résultats des études seront analysés en relation avec les critères de l'AMI de l'Union Européenne. Le choix des villages, communes et groupes sociaux qui en découlera sera soumis à l'Union Européenne pour validation, avant le démarrage de la phase de mise en œuvre proprement dite.

2.1.2. Solutions envisagées par l'actions dans les villages ciblés

Sur la base du profil des différents villages, il est envisagé au cours de l'action proposée d'installer 13 Mini-réseaux pour une capacité totale de 263 kW ; 17 Plateformes multifonctionnelles ; 13 Centres de services énergétiques ruraux ; plusieurs formations aux AGR pour chaque village et population alentour et 13 comités de gestion pour gérer la collecte des paiements et la communication avec les opérateurs. Les installations et les services du projet bénéficieront directement à plus de 2.200 ménages et indirectement à environ 5.000 ménages supplémentaires (populations vivant autour des villages ciblés) et viseront à couvrir une 30aine de points d'infrastructure à gestion communale sur 67 identifiés. L'étude de faisabilité permettra d'évaluer les capacités nécessaires pour chaque site et les futurs besoins d'extensions seront considérés dans la conception des mini-réseaux. Les détails sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2: Zones d'intervention, Besoins énergétiques des villages et solutions proposées par le Projet SERR

Zones d'intervention			*kWh/jour*	*Ménages*	*Infrastructure productive*					*Infrastructure communale et sociale*										*Contribution du projet*
Province	*Commune*	*Village*	*Consommation totale journalière*	*Nombre de ménages*	*Boutique/bureau/kiosque*	*Moulin*	*Salon de coiffure*	*Ateliers (menuiserie)*	*Coopérative*	*Centre d'enseignement*	*Ecole fondamentale*	*Lycée*	*Poste de camp militaire*	*Eglise*	*Mosquée*	*Centre de santé*	*Pharmacie*	*Salle de cinéma/hangar*	*Marché*	*Mini-réseaux installé, plateforme multifonctionnelles opérationnelles, centre de services énergétiques et formation aux AGR*
1-Kirundo	Busoni	Sigu-Mutembo	552 868	142	4	14	0	0	1		1	1	0	4	0	1	0	0	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 15 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
2-Karusi	Buhiga	Kamahoro	286 578	65	15	1	2	0	1	1	1	0	1	3	1	0	0	2	1	1 Mini-réseau solaire hybride de 7 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
3-Karusi	Mutumba	Bibara	352 712	80	20	2	4	0	0		1	0	0	1	0	1	0	0	1	1 Mini-réseau solaire hybride de 7 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
4-Karusi	Buhiga	Shanga	1 207 828	300	40	8	10	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 30 kW ; 2 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
5-Karusi	Mutumba	Gisimbawaga	814 996	200	0	3	3	0	1		1	1	0	1	0	1	1	1	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 20 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
6-Makamba	Vugizo	Gahandu	1 171 732	270	67	5	3	3	1		1	1	1	3	0	0	1	1	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 25 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
7-Makamba	Vugizo	Rubanda	1 975 296	400	190	6	7	3	1		1	1	1	4	0	1	3	1	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 30 kW ; 2 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
8-Cankuzo	Cankuso	Minyare	369 836	80	20	2	4	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 7 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
9-Cankuzo	Kigamba	Shinge	1 020 684	250	40	3	7	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1 Mini-réseau solaire hybride de 30 kW ; 2 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
10-Cankuzo	Kigamba	Gitanga	803 660	200	30	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1 Mini-réseau solaire hybride de 25 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
11-Cankuzo	Kigamba	Humure	427 088	100	20	3	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 7 kW ; 1 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.

α

12-Rutana	Bukemba	Murama - rugwe	1 459 756	348	70	6	4	4	1		1	2	1	4	1	1	0	0	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 30 kW ; 2 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
13-Rutana	Giharo	Nyembuye	1 579 438	396	52	3	4	1			1	1	1	3	0	1	2	1	0	1 Mini-réseau solaire hybride de 30 kW ; 2 plateformes multifonctionnelles ; 1 centre de services énergétiques ruraux ; Formations aux AGR ; 1 comité de gestion.
Total	**8**	**10**	**3 321 160**	2766	553	59	57	11	5	1	12	10	4	23	2	11	7	4	3	13 Mini-réseaux pour une capacité totale de 263 kW ; 17 Plateformes multifonctionnelles ; 13 Centres de services énergétiques ruraux ; formations aux AGR ; 13 comités de gestion.

L'identification des trois sites d'installation d'atelier de fabrication de foyers améliorés se fera sur la base d'une étude permettant de déterminer quels endroits disposent de gisement d'argile. En l'absence de l'identification de gisements d'argile, un réseau de distribution alimenté par les centres de production existants à Bujumbura sera développé avec comme points de ventes les centres de services énergétiques qui seront développés dans chaque village cible dans le cadre de cette action.

2.1.3 Résultats attendus du Projet

Les résultats chiffrés attendus pendant la durée du projet s'articulent comme suit :

Infrastructure domestique

Les méthodes de cuisson sont améliorées	Au minimum 7000 Ménages équipés et plusieurs réseaux de distribution et campagnes de sensibilisation pouvant atteindre 20 000 ménages	Fourneaux/foyers améliorés et systèmes biogaz
Accès à l'électricité à base d'énergie renouvelable	7500 ménages équipés	Kit solaires et mini-réseaux pour l'Eclairage, réfrigération, radio-télévision, etc.

Mini-projets gérés au niveau communal

Infrastructure à gestion communale	30 infrastructures de services de base + microcrédits pour les activités génératrices de revenus	Eclairage, énergie de cuisson, branchements.

Infrastructure de services de productions

Agriculture : pompage solaire et irrigation goutte à goutte promu	20 Unités d'irrigation modernes	Systèmes d'irrigation mécanisés
Centres de services énergétiques	13 Centres de services énergétiques, avec un centre par village	Vente de systèmes solaires autonomes, batteries, matériel agricole et d'autres activités économiques, réparation, maintenance.
Plateformes Multifonctionnelles	17 plateformes multifonctionnelles (PFM) installées sur des mini-réseaux solaires	Force motrice, Fraisage, décorticage, charge de batterie, pompage, Réfrigération, Fumage de poisson, etc.
Activités Génératrices de Revenus (AGR)	300 unités économiques formées et équipées	Force motrice, réfrigération, éclairage, charge de batterie, séchage de produits hors sols cuisine moderne.

II. PERTINENCE DE L'ACTION, SYNERGIE DANS LES REGIONS CIBLEES

L'action a pour objectif l'implication du secteur privé dans le développement de l'électrification de zones pauvres et reculées du pays grâce à la mise à disposition par le projet d'un certain nombre d'incitations financières et techniques.

3.1 Développement de mini-réseaux solaires pour alimenter des centres de productivité (plateformes multifonctionnelles) et des infrastructures communales/sociales

En appuyant le secteur privé notamment burundais qui a exprimé sa volonté et capacité à investir et opérer des petits réseaux d'énergies renouvelables/mini-réseaux utilisant l'énergie photovoltaïque (PV) à des fins productives axées sur l'usage de plateformes multifonctionnelles par les coopératives, paysans, et autres acteurs communautaires, le projet permettra de mettre en place un environnement favorable pour le développement de ces systèmes et la mise au point un modèle d'affaires ainsi que des instruments financiers adaptés pour leurs viabilité et reproduction. Pour ce faire, le PNUD mobilisera un important investissement du secteur privé au cours de la période d'exécution de trois années en vue de mettre en œuvre le projet dans 13 villages.

Dans l'hypothèse que les mini-réseaux à base d'énergies renouvelables à des fins de productivité économique susciteront le vif intérêt escompté pendant l'exécution du projet et, compte tenu de l'environnement favorable à l'investissement que le projet aura créé, il est fort probable que de nombreux autres mini-réseaux de ce genre soient construits pendant les 10 années suivant la fin du projet, dépassant largement le nombre de mini-réseaux installés prévu pendant la période d'exécution de 3 années du projet. Le projet atteindra cet impact en mettant en place un cadre réglementaire favorable et un système d'appui financer qui, ensemble, faciliteront l'électrification rurale combinant mini-réseaux PV et Plateformes multifonctionnelles grâce à la participation du secteur privé dans le pays.
Actuellement, le pays a 5 mini-réseaux au total, tous opérés à partir de microcentrales d'hydroélectricité dont les capacités varient entre 60kW et 500kW, gérés par l'Agence Burundaise de l'Electrification Rurale (ABER). Les 5 sites présentent un bilan social, économique et financier négatif, une situation essentiellement dû à une gestion non axée sur un modèle commercial ou communautaire mais plutôt une gestion étatique des installations dont la majorité des clients connectés sont des ménages.

3.2. Vente de systèmes solaire décentralisés (kit solaires) pour les ménages

Outre les systèmes domestiques d'énergie solaire (SHS) installés dans le cadre des projets financés par des bailleurs, ONG, organisations caritatives (dont des institutions religieuses), l'autre expérience des énergies renouvelables consiste en quelques installations d'électricité solaire menées dans le pays pour le pompage de l'eau, les télécommunications et certaines unités individuelles d'éclairage public ou pour les services de base.
En parallèle du déploiement de mini-réseaux à des fins de génération de revenu détaillé plus haut, le présent projet permettra d'accélérer la distribution et la vente de systèmes d'énergie solaire autonomes pour fournir des services d'énergie modernes aux zones rurales notamment pour les ménages et les infrastructures publics. Cela sera fait de manière durable en impliquant le secteur privé et les ONG dans le montage du réseau de distribution et la gestion des systèmes. Ainsi afin d'optimiser ses ressources, augmenter son impact et assurer la durabilité de ses résultats, le projet intègrera ou complétera un certain nombre de projets en cours, grâce à la mise en place de partenariats et l'exploitation des synergies existantes entre le mandat social, sanitaire et de sécurité alimentaire desdits projets et de l'initiative PNUD/FAO. Ci-après, quelques-uns des projets identifiés. Il est par ailleurs envisagé de développer 13 centres de services énergétiques pour couvrir les 13 villages bénéficiaires du projet.

Tableau 3 - Liste non exhaustive de programmes existants sous financement de l'UE, de l'ONU et autres bailleurs présentant des synergies avec le projet PNUD-FAO proposé

Projet	Source de Financement	Zones d'activité	Budget (US$)	Nombre de bénéficiaires	Mise en œuvre
SESMA Burundi	Union Européenne	Gitega, Bubanza et Makamba	1,959,442	10,000	TTA
Energie solaire pour l'autonomisation des femmes	PNUD	En cours d'identification	500,000	5000 femmes, hommes enfants ont accès à l'énergie propre	PNUD
Projet de renforcement de la résilience des	DFID- FAO	5 communes des Provinces de Cankuzo, Ruyigi et	3,000,000	12 000 ménages vulnérables	FAO

ménages en insécurité alimentaire aigue et chronique		Bubanza			
Pro-Resilience Action (PRO-ACT): building resilience through crisis prevention and post-crisis response strategy	Union Européenne	10 communes des provinces de Kirundo, Muyinga, Karuzi, Rutana et Makamba	5,500,000	5000 ménages appartenant à 200 Organisations Paysannes (OP) / Associations Féminines (AF) et 10 000 ménages individuels (5000 familles retournées / 5000 familles résidentes)	FAO
Projet de renforcement de la résilience des communautés rurales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle	Union Européenne – FAO - PAM	Provinces de Cankuzo (communes de Mishiha, Gisagara), Ruyigi (Gisuru, Kinyinya), Bubanza (Gihanga, Rugazi)	11,511,903USD dont 4,814,719 USD pour la FAO	225 000 personnes	FAO, PAM, UNICEF, UNFPA

3.3 Consultations tenues

3.3.1 Consultations tenues

L'équipe du projet PNUD/FAO ont rencontré les principales parties prenantes du secteur de l'énergie, du développement local, du développement économique, et du secteur privé au Burundi. La liste des intervenants rencontrés est présentée dans le tableau ci-dessous.

2.1.3 Evaluation des Besoins des Parties Prenantes Rencontrées

Tableau 4: Evaluation des Besoins des Parties Prenantes Rencontrées

Organisation	*Interventions dans le secteur de l'électrification hors-réseau*	*Faiblesse*	*Force*	*Besoins*
Agence Burundaise de l'Electrification Rurale (ABER)	Mise en place des opérations. Construction des microcentrales et des mini-réseaux. Gestion des 5 mini-réseaux existant au Burundi.	Manque de compétence technique, gestion à perte des mini-réseaux, Manque de données sur les investissements, manque d'études de faisabilités, etc.	Mandat stratégique pour la planification de l'électrification rurale.	Renforcement des capacités sur les PPP, sur la tarification, sur les processus d'appel d'offre.
Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines (MHEM)	Appels d'offre, Licences, Contrat et PPAs, Régulation, Tarification	Absence d'une politique énergétique, Travaux axés sur les barrages de grandes tailles et les lignes de distribution HT, relations ambigües avec les bailleurs, absence de dialogue avec le secteur privé, Compétence technique faible.	Mandat politique incontournable, Objectif sur le taux d'électrification rurale,	Renforcement des capacités sur les PPP, sur la tarification, sur les processus d'appel d'offre, cellule de coordination interministérielle sur les questions de l'électrification rurale, dialogue avec le secteur privé, développement d'une politique nationale de l'électrification rurale.
Agence de Régulation des Secteurs de l'Eau potable et de l'Electricité (AREEN)	L'AREEN assure le contrôle, la régulation et le suivi des activités y relatives en vue de faire respecter les conditions d'exécution des contrats de délégation et les cahiers de charges et avenants par operateurs ; la mise en œuvre, le suivi et l'application des tarifs dans le respect des principes de tarification fixés par voie réglementaire.	Pas d'expérience avec la négociation de contrats avec des opérateurs indépendants. Pas de mécanisme tarifaire claire, manque de capacité technique.	Rôle stratégique dans la fixation des règles d'exploitation des sites, la tarification et l'obtention d'autorisation de construction et d'opération. La direction de l'AREEN est disposée à négocier des tarifs différents de ceux pratiqué actuellement afin d'assurer la profitabilité des mini-réseaux pour des investisseurs privé.	Renforcement de capacité sur la négociation PPP dans le secteur de l'énergie, la modélisation tarifaire, la planification de l'électrification rurale. La direction de l'AREEN souhaite mieux comprendre le processus d'autres pays africains aux conditions similaires au Burundi, ayant pu progresser sur l'électrification rurale.
Entreprises importatrices d'énergie renouvelables	Intervention très limitée dans les zones rurales. L'équipement disponibles dans les zones ciblées étant le plus souvent de mauvaise qualité et importé sans licence notamment de la Tanzanie.	Réseau de fournisseurs restreint, connaissance limitée des technologies, faible capital en devise pour les importations.	Flexibilité, intérêt dans les opportunités d'investissement dans les projets d'énergie renouvelables, bonnes connaissances du pays, réseau national de distribution de systèmes solaire en place, expérience de travail avec les bailleurs notamment l'Allemagne (Etat de Bavière et GIZ), une seule entreprise	Extension du réseau de fournisseurs internationaux selon les normes IEC, Formation aux techniques de développement d'études de terrain, d'études de faisabilité et de plan d'entreprises, inclure la composante Bois-Energie

Organisation	*Interventions dans le secteur de l'électrification hors-réseau*	*Faiblesse*	*Force*	*Besoins*
			pour la filière bois-énergie pour tout le pays.	
Chefs-lieux de province	Les infrastructures communautaires sont bénéficiaires de différents projets de l'état (e.g. Bonne Gouvernance) ou d'ONG et de bailleurs pour l'électrification à base de panneaux solaires.	Frais de fonctionnement ne suffisent pas pour l'équipement des infrastructures communales en systèmes énergie renouvelables. Mauvaise maintenance des équipements installés.	Infrastructure centrale dans la vie des communautés, bonne sensibilisation sur les technologies d'énergie renouvelables à travers les installations communales. Rôle clé dans le développement rural, notamment pour l'éducation, la santé, la sécurité et la gouvernance. L'électrification des chefs-lieux permet un meilleur service public aux populations et donc une meilleure résilience.	Fond de réserve pour l'équipement en systèmes solaires décentralisé, maintenance et remplacement des batteries. Autres mécanismes de financement notamment à travers une fiscalité ciblée.
Croix Rouge	ONG Internationale laïque et apolitique bénéficiant de l'appui de la communauté internationale pour l'acheminement de l'aide au communautés victimes de conflit, de détresse économique. Implantée au Burundi depuis 1063	Faible influence sur le cadre réglementaire et politique du pays. Faible	La Croix-Rouge du Burundi (CRB) est implantée dans la plupart des provinces et communes du Burundi sur différents agenda humanitaires. Le CRB a mis l'accent sur la résilience Individuelle, Communautaire et Institutionnelle. L'encadrement et le suivi des Unités Collinaires par les Secrétaires Communaux a permis à la Société Nationale de relever pas mal de défis dans l'assistance aux plus vulnérables. Actuellement, toutes les interventions se font en temps réel dans les Unités Collinaires grâce au vaste réseau des volontaires qui ne cesse de se développer.	Appui aux volontaires de la croix rouge pour la promotion et la sensibilisation sur les systèmes d'énergie renouvelable les solutions dans la filière bois-énergie. Inclusion de la composante énergie dans les activités de sécurité alimentaire et de pacification de la Croix Rouge au Burundi.
Ministère du Commerce	Le ministère conçoit et exécute la politique nationale en matière de Commerce, d'Industrie et du tourisme, ainsi que les stratégies de promotion et de développement de ces secteurs.	Faible exposition à l'agenda de l'électrification rurale et de la génération de revenue. Pas d'experts dans le secteur de l'énergie.	Institution publique stratégique pour l'identification d'opportunités économiques et commerciales dans les zones du projet et intégration des unités économiques appuyées par le projet dans le réseau national de distribution et d'exportation.	Formation aux stratégies d'électrification rurale sur la base d'opportunités de génération de revenus, sur les mécanismes d'appui aux OP et coopératives pour l'autonomisation et augmentation de productivité grâce à l'énergie moderne. Développement de partenariat nationaux et internationaux pour une meilleures intégration des producteurs

Organisation	*Interventions dans le secteur de l'électrification hors-réseau*	*Faiblesse*	*Force*	*Besoins*
				des zones ciblés dans les programmes du ministère.
Ministère des finances	Déboursement des dons et prêts des bailleurs pour le financement d'installations dans les zones rurales.	Peu de compréhension des enjeux du secteur de l'énergie au Burundi. Le mandat du ministère de mise en œuvre du cadre de loi PPP n'est pas en activé pour le secteur de l'énergie. Les négociations se font donc essentiellement au MHEM sans prise en compte systématiques des orientations stratégiques du pays dans le domaine de l'investissement privé.	Ministère de tutelle des projets de bailleurs et de coopération. Stratégique pour la promotion de l'approche PPP dans le secteur de l'énergie. Stratégique dans la priorisation du secteur de l'énergie auprès de la banque centrale pour la mise à disposition de devises pour les importateurs du secteur.	Formation aux enjeux du secteur de l'énergie au Burundi, à une meilleure définition du rôle du ministère des finances et ses entités affiliés. Formation sur les négociations PPP dans le secteur de l'énergie.
Bureau Burundais des Standards	Le BBN supervise le marché burundais d'équipement électrique.	Pas de normes mises en œuvre sur les systèmes d'énergie renouvelables dans le pays. Le BBN dispose du personnel sur les points d'entrée pour assurer le contrôle de la qualité des produits importés mais ne dispose pas d'équipement pour réussir les missions leurs assignées. En termes d'harmonisation des normes dans le secteur de l'énergie renouvelable, le BBN dispose d'un comité technique opérationnel mais avec des moyens limités. Le Comité SPS de contrôle de normes électriques ne fonctionne pas par manque de financement. Le BBN dispose déjà d'un laboratoire de test de l'équipement d'énergie renouvelable mais ledit laboratoire n'est pas équipé	Le BBN dispose les services techniques pour la surveillance du marché. Un Comité National sur l'électrotechnique (CEN) a été mis en place dans le cadre des activités de la commission électrotechnique Internationale (CEI) dont le Burundi est membre affilié.	Renforcement des capacités du personnel du BBN en la matière. Facilitation dans la participation dans des réunions nationales, régionales et internationales d'harmonisation des normes dans ce secteur. Appui financier pour l'adhésion comme membre à part entière de la CEI durant la période du projet. Facilitation à l'accès aux documents normatifs de référence. Facilitation dans l'encadrement des bénéficiaires du projet d'électrification rurale au Burundi. Facilitation d'implantation du système de contrôle des certificats de conformité qui accompagnent les importations en matière de l'électricité et l'énergie renouvelable
Bailleurs (BM, BAD, GIZ)	La BM développe le plan d'électrification rurale du pas et développe le programme BASE qui s'axe sur l'électrification rurale à travers les mini-réseaux, systèmes solaire décentralisés et mécanismes de financement catalytiques. La BAD se focalise sur les lignes de HT. La GIZ	Les approches des bailleurs ne sont pas toutes alignées car différents agendas politiques et restrictions sont en place suite à la crise de 2015. Très faible implication dans l'électrification rurale jusqu'à récemment, début de la planification d'électrification rurale pour la plupart	Principale source de financement pour l'électrification rurale et la promotion d'activités génératrices de revenus dans le pays. Forte influence sur les réformes politiques et réglementaires. La plupart de bailleurs travaillent sur l'élaboration de programmes complémentaires ou similaires d'électrification rurale, une	Un alignement des messages clés des bailleurs sur l'électrification rurale et l'implication des investisseurs privés notamment domestiques. Une coordination des programmes et agenda dans le domaine. Une approche d'intégration des actions et de promotion des résultats.

Organisation	*Interventions dans le secteur de l'électrification hors-réseau*	*Faiblesse*	*Force*	*Besoins*
	est particulièrement active dans le domaine de la promotion des foyers améliorés et la formation sur les systèmes solaires décentralisés dans les zones périurbaines et rurales.	des bailleurs rencontrés.	approche permettant d'optimiser les ressources, amplifier les résultats en couvrant une plus grande partie du territoire.	

3.4 Analyse des besoins et champs possibles d'intervention

Dans le scénario du statu quo, l'objectif de l'électrification rurale pour la majorité de la population, en s'en remettant uniquement aux ressources budgétaires et sans la participation du secteur privé, mettra beaucoup de temps à se réaliser. Par conséquent, le projet aidera les différents acteurs institutionnels du Burundi en collaboration avec le secteur privé, à utiliser une approche d'intégration des systèmes d'énergies renouvelables qui fonctionnerait avec les plateformes multifonctionnelles pour produire l'électricité qui permettra aux populations rurales d'entreprendre des activités génératrices de revenu, d'électrifier des infrastructures communales tel qu'écoles, lycées, bureaux de police ou de zone, églises, mosquées et centres de santé. De plus le projet proposera le développement de centres énergétiques ruraux. Cet objectif sera atteint grâce aux mesures ci-après :

- La rationalisation et la simplification des instruments de politiques, réglementaires, législatifs et financiers concernant les mini-réseaux combinés avec les plateformes multifonctionnelles ;
- Le renforcement des capacités des parties prenantes pour la gestion des systèmes de mini-réseaux combinés avec les plateformes multifonctionnelles ;
- La création de conditions commerciales attractives et compétitives et de conditions propices pour les investisseurs, notamment en prévoyant des incitations financières pour la conception et l'exécution des projets, ce qui assurera aux promoteurs la stabilité à long terme et un retour sur investissement suffisant quel que soit le cas ;
- La facilitation de l'adoption de la technologie des plateformes multifonctionnelles/énergies renouvelables dans le pays grâce à un pool de techniciens formés qui veilleraient à une construction, une exploitation et un entretien de grande qualité des systèmes hybrides et des équipements auxiliaires.

Il est important de noter que la consultation de terrain effectuée lors de la préparation du projet a démontré que l'essentiel des besoins énergétiques (+80%) se situent au niveau des ménages. En effet, l'isolement de la population et la faible activité économique des villages sélectionnés ne génère qu'une faible demande au niveau des acteurs économiques et des infrastructures sociales et communautaires.

Tableau 5:Besoins énergétiques par catégorie dans les villages ciblés par l'action

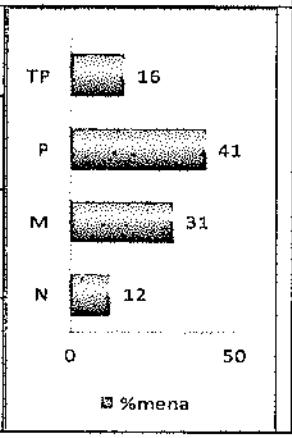
Zones d'intervention			*Wh/jour*	*%*	*%*	*%*
Province	***Commune***	***Village***	***Besoin en électricité totale journalière estimée Wh (2019)***	***Besoins des ménages du total de la consommation par village***	***Besoins des centres de productivité (micro-entreprises et coopératives) du total de la consommation par village***	***Besoins des infrastructures sociales/communautaires du total de la consommation par village***
1-Kirundo	Sigu-Mutembo	Kabanga	552 868	90%	6%	4%
2-Karusi	Buhiga	Kamahoro	286 578	69%	20%	11%
3-Karusi	Mutumba	Bibara	352 712	79%	18%	3%
4-Karusi	Buhiga	Shanga	1 207 828	87%	11%	2%
5-Karusi	Mutumba	Gisimbawaga	814 996	86%	11%	3%
6-Makamba	Vugizo	Gahandu	1 171 732	80%	18%	2%
7-Makamba	Vugizo	Rubanda	1 975 296	71%	27%	2%
8-Cankuzo	Cankuso	Minyare	369 836	76%	17%	8%
9-Cankuzo	Kigamba	Shinge	1 020 684	86%	12%	2%
10-Cankuzo	Kigamba	Gitanga	803 660	87%	12%	1%
11-Cankuzo	Kigamba	Humure	427 088	82%	16%	2%
12-Rutana	Bukemba	Murama – Rugwe	1 459 756	83%	16%	1%
13-Rutana	Giharo	Nyembuye	1 579 438	88%	10%	2%

Zones d'intervention			*Wh/jour*	*%*	*%*	*%*
Province	*Commune*	*Village*	*Besoin en électricité totale journalière estimée Wh (2019)*	*Besoins des ménages du total de la consommation par village*	*Besoins des centres de productivité (micro-entreprises et coopératives) du total de la consommation par village*	*Besoins des infrastructures sociales/communautaires du total de la consommation par village*
Total Wh			**12 022 472 Wh**	**9 875 278Wh**	**1 862 360Wh**	**288 532 Wh**

Source: ABER/PNUD, Juillet 2019

Afin de faire des choix technologiques et du modèle de gestion pour répondre aux besoins, il est nécessaire d'évaluer le pouvoir d'achat de la population dans les zones ciblées. Ainsi, il apparait qu'environ 60 % de la population des zones ciblées ont un revenu annuel de 150,000 à 250,000 Fbu, environ 30% des revenus oscillent autour de 420,000 Fbu et seul 10 % auraient des revenus annuels de plus de 500,000 Fbu, soit au-dessus du seuil de pauvreté national de 477,383 Fbu. Les figures 3 et tableaux 6 et 7 fournissent ces données sur la base d'études conduites par la FAO dans les villages proposés de l'action dans le cadre du programme en cours Pro-act.

Figure 3:Echantillon représentatif des caractéristiques socio-économiques des populations vivant dans les zones ciblées par l'action (Les moyennes présentées sont celles des villages de l'action dans la province de Makamba)

Proportions relatives des groupes socio-économiques en %		Taille du ménage	Terre cultivée (ha)	Bétail	Etangs Piscioles	Autres biens productifs
Très Pauvres		7	0,5	2 à 5 Porcins, 0 Caprins, 5 à 10 volailles	0	0
Pauvres		8	0,75	5 à 8 Porcins, 2 Caprins, 8 à 15 volailles	0	0
Moyens		10	2	3 Bœufs, 10 à 5 Porcins, 10 Caprins, 4 ovins, 15 volailles	2	01 Moto
Nantis		12	4	5 Bœufs, 10 à 15 Porcins, 20 Caprins, 7 ovins, 30 volailles	4	01 Moulin, 01 à 02 Moto

Source : FAO, 2019

Une analyse comparative de ces niveaux de revenu pour les différents groupes de richesse illustre la grande disparité économique entre ces groupes (tableau 7).

Tableau 6:Echantillon représentatif revenu moyen par personne dans les provinces ciblées par l'action (FAO, 2019)

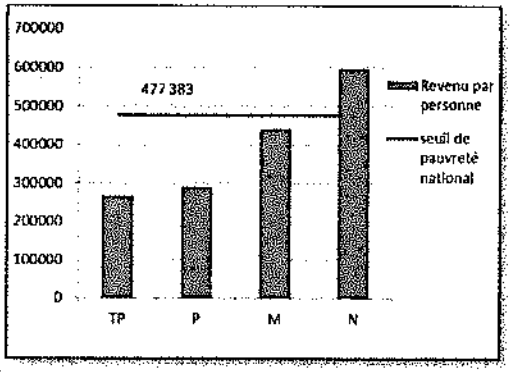
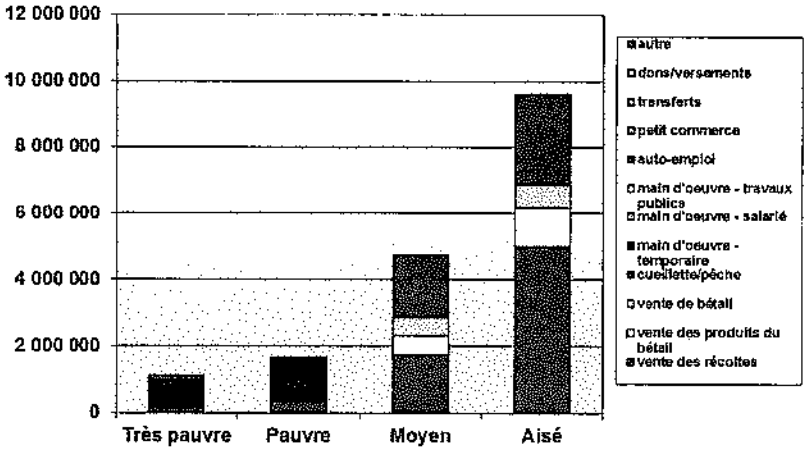


Tableau 7:Revenu monétaire moyen en année de référence pour chacune des catégories socioéconomiques (FAO 2019)



En raison de l'éloignement des sites du réseau national, des enjeux socio-économiques et environnementaux auxquels font face les villages, les options technologiques d'électrification et d'approvisionnement en services énergétiques modernes qui sont considérées dans le cadre de cette action sont les mini-réseaux, les kits solaires tels que les torches solaires, les lanternes solaires, les panneaux solaires ainsi que les foyers améliorés. Les prix de ces différentes options indiquent que le revenu actuel des ménages dans les zones ciblées par l'action ne permet pas d'axer la production d'électricité par mini-réseau sur la consommation des ménages, mais plutôt sur les activités productives et communales afin de contribuer à augmenter les revenus des populations. Cela dit, les ménages auront la possibilité de se connecter au mini-réseau si le surplus d'électricité le permet et s'ils démontrent une fiabilité économique. L'accès à ces différents systèmes d'énergie renouvelable sera facilité par la mise en place de mécanismes de paiement par exemple à travers le système du pay-as-you-go.

Une analyse des coûts pour les ménages des différentes technologies indique qu'une connexion à un mini-réseau pour un ménage varie autour de 200€ / client et en fonction du retour sur investissement attendu du CAPEX du réseau cela se traduirait par un coût fixe pour les clients d'environ 10€ / mois (au minimum) (source : ABER 2019).

Le coût pour un villageois d'un kit solaire d'une durée de vie d'environ 10 ans (normes internationales) comprenant des panneaux pour une capacité de 20 W (avec branchements pour 2 ampoules, une radio et un téléphone) une batterie et un câble d'extension est d'environ 200,000 Fbu (environ 100€). Sur la base des prix des différents systèmes solaires en vente au Burundi et le pouvoir d'achat de la population par tranche de population (voir tableaux 6 et 7), le projet axera ses efforts au niveau des ménages dans les zones ciblées sur la distribution de torches et lanternes solaires (environ 60 %), de panneaux solaires d'une capacité de 20 à 100 W (30%) et une moindre partie de l'équipement sera d'une capacité supérieure à 100 W (10%). Une subvention des kits solaires sera nécessaire pour permettre de baisser le prix de vente de l'équipement dans les zones ciblées, ainsi que la mise à disposition de la population de solutions financières notamment de micro-crédit et de paiement progressif (pay-as-you-go) seront à prévoir pour faciliter l'acquisition des kits solaires. Ces deux solutions financières seront facilitées par l'action grâce à un accompagnement des partenaires et la sensibilisation et formation des acteurs communautaires est non financées directement.

Tableau 8:Liste des prix des kits solaires par taille, origine et distributeur

Types de système solaire autonome et accessoires	Prix et origine
Panneaux de 300 W	450 000 (marque allemande)
Panneaux de 200 W	350 000 (marque allemande)
Panneaux de 150 W	300 000 (marque allemande)
Panneaux de 100 W	150 000 (marque allemande)
Panneaux de 20 W	100.000 (marque allemande)
Torche solaire	20.000 (batterie intégrée)
Lanterne solaire	26.000 (batterie intégrée)

Batteries de 200 A(12V)	900 000
Batteries de 170 A	800 000
Batteries de 135 A	700.000
Batteries de 100 A	400 000
Batteries de 60 A	180.000
Régulateurs de 30 A	95 000
Régulateurs de 20 A	80 000
Régulateurs de 10 A	35 000
Câbles d'installation :	18 000 par rouleau
Câble : panneau-batterie- régulateur	2.500/m (diamètre 2.5 mm)

Source : FAO/PNUD, novembre 2019

Un autre compte de dépense énergétique important pour la population des zones ciblée est le bois de cuisson. Un ménage consomme environ 7,5kg par jour de combustible (essentiellement du bois) en utilisant un foyer traditionnel et 3 kg pour un foyer amélioré. L'écoomie de consommation de bois par ménage grâce à l'usage d'un foyer amélioré peut donc s'élever à 4,5kg par jour. En plus des bénéfices sanitaires grâce la réduction de la pollution de l'aire à l'intérieur des habitations, l'économie réalisée grâce à l'adoption d'un foyer amélioré peut s'élever à environ 53€ par an et par ménage (un fagot de 15 kg coutant 1.000 Fbu – 0,5€- dans les provinces).

L'action offrira donc une série d'activité permettant la promotion, la fabrication et vulgarisation des foyers améliorés dans les zones ciblées. En effet, il sera envisagé d'étendre le réseau de distribution des foyers améliorés vers les zones ciblées, en permettant aux villageois de se former à la fabrication à l'aide des matériaux locaux et accessibles aux communautés à faible revenu, à savoir : les briques cuites et l'argile mélangé avec de la paille hachée. Des ateliers seront envisagés pour créer de l'emploi et équiper les ménages. Les procédés pour la confection de ces foyers améliorés commencent par l'identification de l'emplacement, la préparation du matériel ainsi que des travaux proprement dits de construction. Le coût de fabrication de cet équipement revient entre 8 et 15 $ US. Une fois le matériel en place, une personne peut fabriquer 15 à 20 foyers améliorés par jours. La catégorie de personnes ciblées pour la fabrication des foyers améliorés sont des femmes et des jeunes. Cette catégorie est choisie compte tenu de son rôle dans la recherche du bois et des activités culinaires. L'action cherchera donc à appuyer la mise en place d'au moins 3 ateliers de fabrication de foyers améliorés pour approvisionner les 2,500 ménages des villages ciblés et alimenter un réseau de distribution dans les communes pour équiper environ 20,000 ménages sur 3 ans.

Tableau 9:- Consommation de bois par ménage avec et sans foyer améliorés dans les zones ciblées

Foyer traditionnel et/ou artisanal		Foyer amélioré		Ecart (Economie)
Consommation journalière par ménage	1,5 kg x 5 personnes = 7,5 kg	Consommation journalière par ménage	3 kg	4,5 kg
Consommation annuelle par ménage	2737,5 kg	Consommation annuelle par ménage	1095 kg	1642,5 kg
Consommation journalière pour 1.000.000 de ménages	2737500 kg	Consommation journalière pour 1.000.000 de ménages	1095000000 kg	1642500000 kg

Source : BQS, 2019

3.4.1. Besoins et actions institutionnelles

Le projet visera à appuyer les réformes institutionnelles pour les différents acteurs institutionnels du secteur de l'énergie notamment le MHEM, l'ABER et l'AREEN. En effet, le pays est doté de différentes lois régissant le secteur énergétique notamment la Loi n°1/13 du 23 Avril 2015 portant réorganisation du secteur de l'électricité ainsi que d'une loi sur les partenariats publics privé – PPP, Loi 1/14 du 27 Avril 2015 portant régime général des contrats de partenariats publics-privés, ainsi que de divers décrets d'application. Bien que ces textes soient assez complets, les outils de mise en œuvre font défaut et certains aspects du cycle de vie d'un projet PPP d'électrification rurale ne sont pas encore couverts juridiquement comme le calcul tarifaire, la propriété des installations, le devenir des installations une fois que le réseau aura atteint les sites des mini-réseaux, etc.

Ces lacunes rendent les négociations de contrat avec les investisseurs et opérateurs difficiles. Le projet cherchera donc à sensibiliser et former les acteurs publics sur ces enjeux qui incluent :

- Le calcul des tarifs et la négociation de contrats PPP dans le secteur de l'électrification rurale ;
- La gestion du cycle de vie d'investissement dans les mini-réseaux (par exemple le devenir d'un projet à l'arrivée du réseau dans la zone)
- Les modèles de gestion économique des projets d'électrification rurale (modèles de génération de revenu, modèles de gestion communautaire, modèles de gestion par le secteur privé, etc.).
- Collecte de données et préparation d'études de préfaisabilité et de faisabilité, d'enquêtes énergétiques, et de pépinières de projets d'électrification rurale.
- Le projet cherchera par ailleurs à développer les activités suivantes :
- Concevoir et mettre en œuvre une enquête nationale sur l'offre, la consommation et la demande d'énergie, ventilée par secteur, district et application dans les zones ciblées par le projet ;
- Établir une base de données sur l'énergie et un système d'information pour les zones ciblées ; et
- Mettre en place un logiciel de modélisation énergétique au sein de l'ABER, pour analyser les données, modéliser des scénarios et produire des informations susceptibles de promouvoir les initiatives privées en matière d'énergies renouvelables qui permettront de répliquer les modèles d'investissement effectués dans le cadre du projet.

Ces besoins identifiés lors des réunions de consultation pour la préparation de la présente proposition, seront revérifiés et complétés dans le cadre du projet, particulièrement en consultation avec les différents bailleurs en train de développer des interventions similaires dans le secteur, notamment la Banque Mondiale avec le projet SOLEIL.

Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie et des Mines (MHEM) est le principal organe responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques du gouvernement dans le domaine de l'énergie. Il est également responsable de la mise en application de la politique, des plans et des programmes qui régissent l'électrification rurale par le truchement de l'extension du réseau ou des mini-réseaux isolés fondés sur les systèmes hybrides au gasoil et/ou au gasoil/énergies renouvelables. Pour ce faire, il bénéficie du soutien des organismes qu'il supervise, à savoir la Direction Général de l'Energie, l'Agence Burundaise de l'Electrification Rurale, l'Agence de Régulation de l'Energie. À ce titre, il se verra confier le rôle de point focal national du Programme Energie, et collaborera étroitement avec d'autres organismes gouvernementaux, le secteur privé et les ONG afin de veiller à ce que la participation de toute la gamme des parties prenantes soit assurée et efficace.

3.4.2. Besoins pour le développement de la productivité économique : enjeux et possibilités d'intervention

Une minicentrale solaire de 20 kW peut permettre d'alimenter les installations suivantes :

- les Plateformes Multifonctionnelles (PTFM) ;
- l'éclairage public ;
- les ménages ;
- les salles polyvalentes (une télévision et 15 ordinateurs) ;
- un centre de santé ;
- et autres infrastructures et équipements socioéconomiques.
- L'éclairage public étant assuré par des luminaires à LED (60W) et des kits de lampadaire solaire autonome. Afin d'assurer la rentabilité des installations, l'implication de gestionnaires privés et d'investisseurs est recommandée.
- L'implication du secteur privé pour la gestion de mini-réseaux peut prendre différentes formes en fonction de la propriété du système solaire et du mini-réseau, du type de contrat avec l'utilisateur final et du type de subvention. Cependant, le principal avantage est qu'il fournit généralement de l'électricité plus efficacement que tout autre modèle. Les principales leçons apprises sont :
- Le déploiement de mini-réseaux soulève des questions financières et organisationnelles complexes. Les goulots d'étranglement pour le succès durable des mini-réseaux ne sont pas les technologies,

mais le financement, la gestion, les modèles commerciaux, la maintenance, les opérations durables et les conditions socio-économiques. Chaque communauté présente un ensemble de caractéristiques et d'intérêts qui définiront la meilleure solution technique en fonction de conditions financières, sociales et environnementales locales.

- L'opérateur devrait être le principal concepteur de son système et de sa technologie. Le facteur principal du projet devrait être les coûts et la qualité, y compris la santé du consommateur et l'environnement.
- Les subventions et autres incitations basées sur les résultats et les concessions à long terme, lorsqu'elles sont bien conçues, sont des mécanismes attrayants pour accroître la participation du secteur privé.
- Un certain niveau de normalisation des procédures administratives et du processus d'appel d'offres est conseillé pour parvenir à un niveau de réplication suffisant et à des économies d'échelle.
- Un marketing fort et ciblé autour de l'appel d'offres et du programme est essentiel pour accroître la participation du secteur privé.
- Les campagnes d'éducation et de sensibilisation sont justifiées pour soutenir leur développement sur la base du fait qu'elles constituent des options moins chères et plus durables.
- Des tarifs viables sur le plan financier doivent être conçus pour permettre un retour sur investissement suffisant pour attirer les investisseurs du secteur privé. La participation du secteur privé peut entraîner des droits de douane ou des subventions plus élevées pour que les droits de douane restent abordables, mais aussi un fonctionnement plus efficace.
- La collecte des paiements est une étape cruciale pour assurer le fonctionnement durable d'un mini-réseau. Tout d'abord, le mode de paiement doit être clairement défini, énoncé et bien annoncé à l'avance pour que tous les utilisateurs finaux soient au courant des attentes. Des registres clairs doivent être tenus par la personne responsable et être disponibles pour examen. Le niveau de frais doit également être clairement communiqué, avec les implications possibles pour les individus (et l'ensemble de la communauté) pour quiconque altère le compteur ou ne paye pas.

Les investissements dans les projets d'énergie renouvelable nécessitent des incitations financières, car ils sont généralement non seulement plus intensifs en termes de coûts initiaux, mais ils sont également considérés comme des investissements plus risqués. La mesure dans laquelle les coûts et les facteurs de risque s'appliquent varie en fonction de la technologie et de la situation géographique. Les promoteurs de projets attendent donc une forme de co-financement des infrastructures. De plus, il est nécessaire d'élaborer un cadre politique pour la participation du secteur privé à la fourniture de services énergétiques pour les services hors réseau.

Le deuxième obstacle majeur est la fixation d'un tarif approprié, permettant la viabilité financière du système, mais prenant également en compte la capacité de payer dans les zones rurales. Afin d'alléger le fardeau des investisseurs et garantir des avantages aux bénéficiaires finaux de l'action, le projet a envisagé les options de cofinancement des installations et d'un régime de Soutien Financier Direct à travers le co-financement de la construction de l'infrastructure et la subvention des tarifs pour la provision de l'électricité à partir des mini-réseaux.

Cette subvention tarifaire sera allouée sur la base d'atteinte de résultat notamment la connexion de plateformes multifonctionnelle et l'électrification de bâtiments communautaires par village. Au Burundi, le coût initial d'un système photovoltaïque, comprenant la balance du système et un onduleur, est estimé à environ 8 000 € / kW installés, aux prix actuels. Couplé au coût de mise en réseau de distribution et en l'absence d'un tarif financièrement viable, il est difficile pour les investisseurs du secteur privé de s'aventurer sur ce territoire pour développer de nouvelles opportunités commerciales. Par exemple, dans le cas de la microcentrale de Nyabikeré, le coût de la production d'électricité dans une centrale hydroélectrique hybride isolée peut être estimé à environ 50 cents € / kWh, mais les consommateurs sont facturés aux mêmes tarifs en vigueur en zones rurales qu'en zones urbaines où il s'agit de connections au réseau national. Le tarif en vigueur est d'environ 3,5 cents € pour les particuliers et 15 cents € pour les commerces et industries / kWh afin de rendre le service abordable. Par conséquent la microcentrale de Nyabikéré ne compte actuellement qu'une 60 aine de ménages et infrastructures (322 clients) connectés pour une capacité dépassant les 1000 ménages et infrastructures.

3.4.3. Appui technique et financier au secteur privé à travers un Programme de soutien financier direct (PSF)

Compte tenu de ce qui précède, le projet envisage un programme de soutien financier (PSF) fournissant un soutien direct à l'investisseur, par l'intermédiaire du PNUD, pour (i) concevoir et installer un mini-réseau performant à hauteur maximale de 70% du capital de départ (ii) faciliter la mobilisation du financement par emprunt pour les investisseurs en sensibilisant les banques burundaises aux opportunités que présente le secteur de l'électrification rurale et (iii) accorder un allégement tarifaire aux consommateurs ruraux isolés, à l'instar de ceux connectés aux mini-réseaux classiques basés sur l'énergie.

Il est donc conseillé de créer un fonds d'intéressement basé sur la performance (une subvention tarifaire appelée également aide basée sur les résultats) qui sera versé directement au promoteur du projet, par l'intermédiaire du PNUD, sur la base de la production réelle d'énergie du système photovoltaïque ou autre système d'énergie renouvelable. Cette aide viendra s'ajouter au co-financement de l'infrastructure sélectionnée (mini-réseaux, plateformes multifonctionnelles, centres énergétiques ruraux et constructions associées) dans les zones ciblées par le projet. Cela permettra non seulement au développeur de maintenir le tarif bas, mais aussi de motiver les développeurs / propriétaires de systèmes à renforcer la durabilité du projet en se concentrant sur la conception, l'installation, la maintenance et la performance de leurs systèmes d'énergie renouvelable, étant donné que le paiement sera effectué sur la base de l'énergie réelle produite. Cette approche fournit également aux décideurs et aux régulateurs l'assurance que les incitations fournies sont gérées efficacement et ne sont pas gaspillées dans un système peu performant.

Le calcul de l'enveloppe allouée par le projet au cofinancement des mini-réseaux et au subventions tarifaires est fait sur la base de l'estimation de la productivité et du coût de production de l'électricité de mini-réseaux solaires. En effet, d'après l'estimation du potentiel de radiation solaire du Burundi produit par ESMAP (Banque Mondiale), les systèmes de PV installés au Burundi produiront en moyenne 4,5 kWh/jour.

La disponibilité des systèmes de mini-réseaux solaires est estimée à 85 %, avec 15 % de temps de non fonctionnement dû aux arrêts pour l'entretien/réparation. Selon le calendrier ci-dessus, la production d'électricité par village pendant la durée du projet, de la 2e année à la 3e année (aucun équipement ne sera installé pendant la 1ère année), sera comme présenté dans le tableau 11.

Tableau 10 - Tableau 10:Production d'électricité par mini-réseaux pendant la durée du projet pour un échantillon de villages retenus dans le cadre de l'action

	Provinces/Communes	Villages/Collines	Capacité de PV à installer (kW)	Année 2 (kWh)	Année 3 (kWh)	Années ultérieures (kWh/année) au-delà de la durée du projet
1.	Kirundo / Busoni	Sigu-Mutembo	30	20 925	41 850	41 850
2.	Karusi/Buhiga	Kamahoro	7	-	4882	9765
3.	Karusi/Buhiga	Bibara	7	4882	9765	9 765
4.	Karusi/Mutumba	Gisimbawaga	15	10 462	20 925	20 925
5.	Karusi/Buhiga	Shanga	20	13 950	27 900	27 900
6.	Makamba/Kayogoro	Gahandu	15	-	10 462	20 925
7.	Makamba/Vugizo	Rubanda	20		13 950	27 900
8.	Rutana/Bukemba	Murama - Rugwe	25	-	17 437	34 875
9.	Rutana/Giharo	Nyembuye	25	17 437	34 875	34 875
10.	Cankuzo/Cankuzo	Myniaré	7	4882	9765	9765
11.	Cankuzo/Kigamba	Shige	30		20 924	41 848
12.	Cankuzo/Kigamba	Gitanga	25	17437	34 875	34 875
13.	Cankuzo/Kigamba	Humure	7		4882	9765
		Total	233	89 975	210 642	325 033

Selon le Tableau ci-dessus, d'ici à l'achèvement du projet, quelque 301 MWh (somme de la production des années 2 et 3) auront été produits et une production annuelle de 325 MWh aura été maintenue pendant la durée de vie prévue de 20 années des équipements. Ce scénario ne prévoit aucune allocation pour les mini-réseaux supplémentaires qui pourraient être installés pendant la durée du projet en profitant de l'élan créé par le projet ni du sort de ces installations lors de l'arrivée du raccordement au réseau national. Le choix des villages se base sur leur éloignement du réseau pour s'assurer de la non-connexion dans les 10 ans à venir en moyenne.

Afin de ne plus dépendre des subventions tarifaires du projet et pour que le modèle du projet puisse être durable une augmentation du tarif de vente de l'électricité devra avoir lieu sous l'effet de la composante

politique du programme (Composante 1) et la gestion des installations confiées à des opérateurs privés et communautaires qui investiront dans les installations. Le modèle commercial consistera à fournir de l'électricité en priorité aux services économiques et communautaires aux populations ciblées (d'où la proposition de ce projet d'axer la production de l'électricité produite par les mini-réseaux pour alimenter des plateformes multifonctionnelles, entreprises existantes et établissements communaux).

En supposant que sur la base d'un coût de production de 50cens US$/Kwh, qu'une subvention de 34 cents US$/kWh soit fournie aux développeurs pour leur permettre de maintenir le tarif de l'électricité domestique par rapport au tarif de base de 16 cents US$ applicable dans l'ensemble du pays (à titre de référence, le tarif de rachat est de 80 - 100 cents US$ au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour les mini-réseaux photovoltaïques). L'allocation RBF devrait aussi permettre de couvrir une augmentation de la production des mini-réseaux d'énergie renouvelable en cas de renégociation du tarif à la hausse avec l'AREEN, ce qui est parfaitement envisageable pour donner suite aux discussions tenues dans le cadre de la préparation du projet. Il est envisagé en consultation avec la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement que les bénéficiaires du projet SERR continueront à bénéficier de l'appui financier dans le cadre des projets en cours d'élaboration pour l'électrification rurale de la Banque Mondiale et éventuellement de la Banque Africaine de Développement.

□ Soutenir la préparation d'études de faisabilité / plans d'entreprise (EF / PE). Des études de faisabilité pour les différents sites identifiés seront conduites et mises à disposition d'investisseurs ayant exprimé la volonté de cofinancer les installations et/ou de les opérer/ exploiter. Le financement des études sera effectué directement par le PNUD par suite d'un processus d'appel d'offres permettant la sélection de consultants.

3.4.4. Soutenir la création de 13 centres de services énergétiques dans les villages ciblés par l'action, desservant chacun 2 à 5 villages environnants.

Les centres de services énergétiques consistent en des lieux de vente de divers systèmes autonomes d'énergie renouvelable et services associés permettant de fournir un service énergétique de proximité aux collines environnantes. Ça peut être des commerces existants qui investiront dans l'acquisition et la vente de kits solaires et autres systèmes d'énergie renouvelable pour les ménages, ainsi que des nouveaux centres créés dans le cadre du projet par les investisseurs répondant à l'appel d'offres du projet (voir détails des activités sous cette composante plus bas). Dans les villages où des mini-réseaux seront installés, le développeur du secteur privé sera encouragé à utiliser une partie de ses ateliers en tant que centre de services énergétiques pour répondre aux besoins de leurs clients en termes de lampes à LED, de petites installations électriques, appareils électroménagers, etc. Les centres énergétiques ne seront pas autorisés, par exemple, à vendre des ampoules à incandescence ; de plus, le projet travaillera avec le Bureau des normes et des standards pour interdire leur importation, à long terme, dans le pays, en faveur des lampes LED.

Cette composante aura donc comme objectif la sensibilisation de la population, conduite d'études de marché et appui à la mise en place de chaque centre avec une allocation de base pour l'achat de l'équipement consistant en des kits solaires de diverses tailles, lampes et torches solaires, foyers améliorés, ampoules LEDs, batteries, câbles d'extension, régulateurs, etc. À la fin de chaque année d'exploitation, chaque centre énergétique recevra une subvention d'environ 20% du coût de l'équipement vendu, sous réserve de la preuve qu'il facilite l'accès aux services énergétiques modernes des communautés qu'il dessert avec comme cible la vente de 1,000 systèmes solaires autonomes par an. La subvention totale accordée à chaque centre énergétique à la fin du projet ne devrait pas dépasser 50% du coût initial de l'investissement du centre de services énergétiques. Le développeur de chaque centre sera sélectionné sur la base d'appels d'offres.

Si l'on se base sur les prix des différents kits solaires au Burundi (voir tableaux 8), que l'on estime que 60% des produits vendus seront des torches et lanternes solaires, que 30% seront des panneaux d'un puissance entre 20-100W et 10% d'une puissance supérieure, l'on peut estimer le prix moyen des systèmes vendus par centre énergétique rural à 150,000 Fbu. Si chaque centre vend 1,000 systèmes par an et qu'une subvention sur la base d'atteinte de résultats est fixée à 20% de la vente totale, l'on pourra estimer le montant total de la subvention par centre à 14,500€ soit 188,500€ pour 13 centres.

3.4.5. Soutenir la création de centres de production de foyers améliorés et de formation aux artisans sur la fabrication de foyer améliorées et de briquettes.

La diffusion à grande échelle de l'usage de foyers améliorés dans les ménages ruraux contribue remarquablement à la réduction de la dégradation des terres et des agroécosystèmes : au moins 50% des ménages de la zone d'action du projet adopte l'utilisation de foyers améliorés.

Le projet visera à appuyer les privés impliqués dans le secteur pour :

- Renforcer les capacités des communautés sur la construction de foyers améliorés avec une dotation de matériel non accessible par les communautés ;
- Explorer d'alternatives d'utilisation d'autres combustibles que le bois, comme les briquettes.

Le projet s'appuiera aussi sur le projet en cours « Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) » du PAM qui fait la promotion de la confection et utilisation des foyers améliorés et des briquettes pour réduire la consommation du bois de chauffe et l'exposition à la fumée. L'utilisation du foyer permet de réduire la quantité de bois ou charbon utilisé à hauteur de 40%. Ces foyers seront produits par les communautés à travers 3 centres de production installés dans les provinces du projet.

3.4.6. Installer des plateformes multifonctionnelles et soutenir la formation de coopératives, la formation aux métiers de micro-entreprises bénéficiaires des installations du projet.

Le projet proposé va s'intégrer dans la programmation du projet de la FAO d'Appui à l'amélioration des capacités de résilience des populations vulnérables les plus affectées par les effets de la crise multifactorielle au Burundi, sous financement de l'Union Européenne.

L'objectif de cette approche est de renforcer par la provision de solutions énergétiques durables, le projet de la FAO qui vise à garantir l'accès durable, pour une population fragilisée dans des zones reculées, à des moyens de production de qualité, agricoles ou non, de protéger et valoriser les ressources naturelles et humaines encore disponibles, et de renforcer la collecte et analyse des données pour une meilleure compréhension des déterminants de l'insécurité alimentaire, afin d'apporter une réponse adaptée aux besoins prioritaires. Un aspect important à prendre en compte est l'amélioration des conditions de conservation et de transformation post récolte pour réduire les pertes importantes enregistrées dans les zones de production et l'accès à un produit à haute valeur marchande.

Le développement de centre de services énergétiques ainsi que de mini-réseaux ciblant les zones d'intervention de la FAO, permettra d'accélérer l'atteinte des résultats notamment l'amélioration de la productivité agro-sylvo-pastorale des exploitations agricoles familiales, la diversification de leurs sources de revenus et la facilitation de l'accès au financement rural afin de renforcer leurs moyens d'existence et améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Un inventaire des activités économiques existantes sera effectué et la proposition de systèmes d'énergie renouvelable adaptés tel que des kits solaires, des systèmes biogaz, des foyers améliorés, et du matériel agricole seront rendus disponibles aux communautés villageoises en échange d'une cotisation mensuelle par les coopératives de paysans ou de formules de leasing avec l'appui financier du projet.

Sur la base de son expérience réussie dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et en République Démocratique du Congo (RDC) avec le déploiement de Plateformes Multifonctionnelles d'abord à générateurs diesel dans les années 2000 puis à base d'énergie renouvelable, notamment solaire et hydro depuis 5 ans, le PNUD souhaiterait répliquer la même approche au Burundi. Ainsi, avec l'appui aux projets de la FAO, le projet cherchera à identifier des communautés villageoises dans les zones ciblées, ayant déjà des activités agricoles pour l'installation de Plateformes Multifonctionnelles solaires. La plateforme solaire est un bâtiment qui regroupe plusieurs services alimentés par énergie solaire (moulin, congélateur, chargeur de téléphone, de batterie, activités artisanales, soudure, etc.), disponibles pour répondre aux besoins des villages. C'est une solution d'électrification intermédiaire entre l'équipement individuel (kit solaire) et le réseau électrique, qui permet de développer des activités économiques de proximité dans des villages isolés .

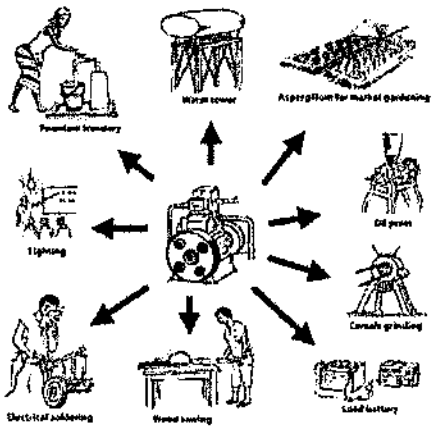


Figure 4:Utilisations potentielles d'une plateforme multifonctionnelle

Pour ce qui est de la technologie, une plateforme multifonctionnelle solaire consiste en un châssis sur lequel est placé un moteur simple et robuste muni d'un alternateur triphasé alimenté à l'énergie solaire qui fournit une énergie mécanique et électrique à différents modules tels qu'une décortiqueuse, un moulin à céréales, un broyeur, un chargeur de batteries, un poste à soudure, un réseau électrique ou un réseau d'adduction d'eau. La plateforme multifonctionnelle est un outil de développement socio–économique, porté par les acteurs à la base, impliquant fortement les femmes rurales et, en même temps, un vecteur qui facilite l'accès aux services énergétiques modernes des populations rurales. Aussi le concept de plateforme multifonctionnelle comprend-il à la fois : des aspects techniques et technologiques, une approche qui repose au niveau local sur la mobilisation d'une expertise endogène, en charge de l'ingénierie sociale et de l'appui au développement des activités socio–économiques autour de la plateforme multifonctionnelle, une ouverture sur une plateforme de développement de micro entreprises rurales.

La vidéo suivante du PNUD Togo présente l'expérience des écovillages au Togo qui bénéficient d'un programme de plateformes multifonctionnelles sur mini-réseaux solaires http://www.tg.undp.org/content/togo/fr/home/stories/togo--initiative-eco-villages.html

Le modèle de subvention des installations mis en œuvre par le PNUD dans ses précédents projets de plateforme multifonctionnel, consiste en un investissement initial limitée au coût du module de base, en un apport du bénéficiaire constitué de l'abri, un apport en numéraires de 5% à 10% (plafonné) comme fonds de roulement, et du coût des équipements additionnels souhaités par le bénéficiaire. La plateforme multifonctionnelle est attribuée à une ou plusieurs Associations féminines ou encore à un promoteur privé installé dans le village bénéficiaire.

La mise en œuvre procède par appels d'offres pour l'achat des équipements et livre les équipements à des ONGs relais (elles aussi identifiées par appel d'offres). Ces dernières assurent le contrôle de la qualité des équipements. Les artisans locaux formés par une Cellule Appui Conseil (CAC) procèdent au montage et assurent la maintenance et l'entretien des équipements.

Le coût moyen d'une plateforme multifonctionnelle permettant d'alimenter 1 moulin, 1 congélateur, 1 tableau de chargement d'une cinquantaine de téléphone, recharge de batterie, activités artisanales, soudure, etc. varie autour de 20,000€. Le tableau ci-dessous présente un exemple de services d'une plateforme multifonctionnelles et leurs caractéristiques techniques.

Tableau 11:Exemple de services d'une plateforme multifonctionnelle et caractéristiques techniques

Moulin à meules métalliques	*Moulin à meules métalliques de type n°1 pour la mouture de céréales humides ou secs. Mouture réglable de céréales (maïs, sorgho, mil...) et légumineuses (haricots). Il est entraîné par une dynamo triphasée installée sur le même châssis par l'intermédiaire d'une courroie plate.*	- Vitesse maximale de rotation : 1000 tr/min - Capacité : 400 à 600 kg/h - Puissance dynamo : (5,5 kw ou 7,5 kw) normalisée à la vitesse de rotation de 1500 tr/min conformes aux normes internationales
Râpeuse de manioc	*Machine permettant de râper des tubercules de manioc en particules fines pour la fabrication du gari et du tapioca. L'équipement est entraîné par un moteur électrique triphasé par l'intermédiaire d'une courroie plate.*	- Capacité : 400 – 600 kg/heure - Conformes aux normes internationales - Puissance dynamo : (5,5 kw ou 7,5 kw) normalisée à la vitesse de rotation de 1500 tr/min - Conformes aux normes internationales
Presse manioc double vis	*Pour presser la pulpe de manioc pour la fabrication du gari*	- Version : manuelle - Capacité : 100-150 kg/h - Dimension : 1,40 m / 0,60 m - Les deux faces presseuses sont en inox 15/10 - Dispositif pour recueillir l'eau de la presse - L'offre doit comporter des photos sur deux vues avec une fiche descriptive et d'utilisation de l'équipement. La marque du produit

		devra être précisée. - Garantie : 1 an
Meuleuse d'angle fixe triphasée	*Meuleuse d'angle fixe, à entrainement électrique fixe l'aiguisage des meules métalliques. Alimentée par l'énergie électrique triphasée issue de l'onduleur.*	- Puissance :(2,2 kw ou 5 kw) normalisée - Vitesse : 1 500 tr/min
Table de chargeurs de portables	*Table sécurisée contenant des prises électriques destinée à la charge des téléphones portables. Charge maximum de 48 téléphones portables simultanément*	48 prises 2p simples apparents en dérivation, réparties en 8 rangées de 6 prises - hauteur sol-niveau prises : 80 cm

Au Burkina Faso, un des pays où le PNUD met en œuvre le concept des plateformes multifonctionnelles depuis plusieurs années, le service des plateformes multifonctionnelles est facturé par unité de quantité de céréale moulu, de temps de recharge, sur une base forfaitaire pour certains services utilisés.

Pour une installation mini-réseau et plateforme multifonctionnelle pouvant s'élever à environ 175,000€ (mini-réseau solaire de 15-20kW, plateforme, abris/maisonnette, câblage), si l'on estime le nombre d'usagers par plateforme à 300 par jour (villages cible et avoisinants), chacun payant en moyenne 0,30 € par jour pour l'usage de la plateforme (moyenne dans les autres pays), que se rajoute aux services de la plateforme l'alimentation de quelques bâtiments communautaires (CDS, école, etc.) et l'éclairage publique au tarif en vigueur, si le projet co-finance l'installation à hauteur de 50%, l'investisseur pourra avoir rentabilisé son investissement initial au bout de 3-4 ans. Une négociation avec les autorités nationales sera mise en place pour assurer à l'investisseur/ opérateur l'usufruit des installations pendant une durée de 10 ans à plus.

Par ailleurs, le projet visera à appuyer 300 unités économiques, soit des organisations de producteurs (OP), des coopératives, des micro-entreprises bénéficiaires des installations du projet afin qu'elles puissent faire usage de l'électricité fournie dans le cadre de l'action. De tels formations viseront le développement de projets d'agro-industrie (transformation des produits agricoles, séchages, congélation, etc.), d'artisanat et de services grâce à l'usage des plateformes multifonctionnelles et de l'énergie moderne. Une enveloppe de 150€ à 1.500€ peut être envisagée par structure selon sa taille et ses besoins ainsi que sa capacité de développement. Ces subventions seront gérées par des partenaires de la société civile et des sociétés de micro-crédit afin de faciliter l'acquisition de matériel de productivité, l'usage des Plateformes multifonctionnelles. Les banques et sociétés de microfinance devront s'engager à prêter 2 ou 3 fois l'équivalent des subventions afin de participer au projet. Les bénéficiaires du projet Pro-Act mis en œuvre par la FAO seront les bénéficiaires prioritaires du projet. Il ne s'agit pas de subventions de prêt, mais d'appui direct aux bénéficiaires du projet pour le développement de projets agricoles, artisanaux et de services. Un système d'appel d'offres pour l'identification des bénéficiaires, ainsi qu'un système de suivi et d'évaluation permettra de s'assurer que les fonds alloués sont effectivement utilisés aux fins identifiées.

3.4.7. Soutenir le lancement de produits financiers pour le secteur des énergies renouvelables

La banque associée au projet (ECOBANK) identifiera les meilleures formules de crédit pour les différents groupes de clients du secteur des énergies renouvelables. Des lignes de crédit pourront être créées pour les investisseurs dans les mini-réseaux à base d'énergie renouvelable, pour les importateurs de systèmes d'énergie renouvelables décentralisés, et pour les acteurs de la filière bois énergie. Il est proposé d'accompagner/ soutenir i) la conduite d'études de marché permettant d'identifier les différentes technologies à distribuer par zone géographique ainsi que les modèles de gestion les plus appropriés dans les zones ciblées et ii) le subventionnement de kits solaires, foyers améliorés et autres systèmes autonomes d'énergie renouvelable pour les ménages souhaitant acquérir ces systèmes dans les zones ciblées iii) la facilitation des échanges avec les institutions financières pour la mise en place de produits financiers permettant de financer les opérateurs du projet, iv) ainsi que la mise en place d'un partenariat avec un opérateur téléphonique et une société de microfinance afin de mettre en place une formule de prêt et de remboursement des systèmes autonomes d'énergie renouvelable grâce au système pay-as-you-go.

3.5. Valeur ajoutée du projet

L'objectif du projet est de contribuer au renforcement de la résilience des populations en milieu rural / périurbain au Burundi en catalysant les investissements dans l'électrification rurale et la filière bois énergie afin de dynamiser l'économie du pays en créant des centres d'activité économique modernes dans les zones les plus isolées du pays. La valeur ajoutée du projet comprend :

- L'amélioration de la fourniture en énergie des services de base (santé, éducation, eau potable, productivité et valorisation des productions) ;
- La résorption du chômage et du sous-emploi, notamment avec la création de nouveaux emplois directs et indirects ;
- La mise en place d'un environnement propice au développement des systèmes d'énergie renouvelable et la mise en place d'un modèle d'entreprise et des instruments financiers adaptés à leur viabilité et à leur reproduction ;
- Le développement d'un nouveau modèle d'entreprise associant confiance, durabilité et réplication. Il est proposé que cet objectif soit atteint grâce à la participation du secteur privé aux côtés des organisations communautaires villageoises.

Ainsi, ce programme profitera non seulement aux ménages ruraux et aux petites entreprises commerciales, mais créera un dialogue entre les autorités, le secteur privé, les institutions financières, la formation technique et les organisations locales afin de promouvoir la création de canaux de distribution pour développer le marché des énergies renouvelables en vue de la fourniture de services électriques.

3.6. Groupes cibles et bénéficiaires finaux, capacité technique des groupes cibles, réponse aux besoins

Le projet permettra à environ 29,075 ménages de bénéficier de services énergétiques modernes sous différentes formes selon leurs besoins tels que des systèmes autonomes d'énergie solaire, des connexions aux mini-réseaux, l'achat de foyers améliorés, ainsi que d'un appui au développement d'un large éventail de métiers et d'augmentation de productivité économique.

Tableau 12:Tableau récapitulatif des bénéficiaires du projet par solution proposée

Solution proposée par Région	Action	Nombre de ménages	Nombre d'infrastruc. communales	Zone d'intervention
Foyers améliorés	- Installation de 3 ateliers de fabrication - Formation des villageois à la fabrication des foyers améliorés - Distribution à travers les centres de services énergétiques - Campagne de sensibilisation et vulgarisation	20,000	15	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo
Kits solaires	- Subventionnement des kits solaires - Distribution à travers les centres de services énergétiques - Choix technologiques adaptés aux besoins et pouvoir d'achat de la population - Accès aux solutions financières	4,500	--	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo

Centre de productivités alimentés par mini-réseau	- Installation de 1 mini-réseau solaire par village - Installation de plateformes multifonctionnelles pour la transformation des activités agricoles, et autres services de base - Eclairage de certains bâtiments publics, communaux et sociaux - Accès aux solutions financières	5,000	17	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo
Formation et appui financier aux activités génératrices de revenu	- Formation aux activités génératrices de revenu, accès sur les femmes et les jeunes. - Solutions financières pour le développement et la mise en place de projets et de micro-entreprises fonctionnant grâce à l'énergie moderne.	1,575	--	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo

Les sites retenus par le projet contribuent à la résilience de la population en zone rurale reculée, réduisent la déforestation, contribuent à la création d'une dynamique économique et favorisent le développement neutre en carbone du pays. Une approche novatrice sera appliquée en permettant la collaboration avec le secteur privé Le rôle crucial du Gouvernement sera de créer le climat approprié pour que cette modalité dirigée par le secteur privé puisse aller de l'avant.

III. LOGIQUE D'INTERVENTION, ACTIVITES, RESULTATS, ABOUTISSEMENT ET IMPACT (AVEC HYPOTHESE ET RISQUES)

4.1. Composantes du projet

L'objectif du projet est d'augmenter la résilience de la population vivant en milieu rural isolé en créant des mécanismes d'investissement dans les énergies renouvelables dans des zones ciblées du pays et ce, afin d'augmenter le nombre d'investisseurs privés dans ces villages reculés, et de permettre à la population rurale de se lancer dans des activités génératrices de revenus utilisant les services d'électricité.

Composante 1 : Renforcement des capacités des institutions publiques, portant sur le cadre règlementaire et de l'investissement privé dans l'électrification rurale .

- Résultat 1 : Les instruments politiques, réglementaires, législatifs et financiers pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale sont rationalisés et simplifiés.

Activité 1.1 – Mise en place d'une cellule de coordination interministérielle pour l'électrification rurale

Un atelier de consultation sera organisé pour mettre en place une feuille de route pour l'assistance technique dans le domaine institutionnel et réglementaire dans le secteur de l'électrification rurale. L'atelier sera coordonné conjointement par le PNUD et le point focal national de l'action (Ministère des Mines et de l'Energie). Pendant cet atelier sera envisagée la mise en place d'une cellule interministérielle sur la planification de l'électrification rurale. Cette cellule dont les termes de référence seront par la suite définis avec l'appui du conseiller technique principal du projet et qui bénéficiera des recommandations dans le cadre de l'activité 1.3, permettra de mieux ancrer les travaux nationaux d'électrification rurale dans la stratégie de développement multisectorielle du pays et de mobiliser toutes les institutions compétentes en dehors du secteur de l'électricité pour être formées et participer à la mise en œuvre de l'électrification rurale à l'échelle nationale. La cellule interministérielle ne doit pas être confondue avec le comité technique de la présente action qui est une entité propre au suivi et évaluation de l'action et qui cessera d'exister à la clôture de l'action. La cellule interministérielle de l'électrification rurale sera un instrument politique permanant de renforcement de la gouvernance du secteur de l'énergie au Burundi.

Activité 1.2 - Etude tarifaire menée conjointement avec le Ministère en charge de l'Energie, incluant une enquête sur la capacité et la volonté de payer dans les zones ciblées et un échange d'expérience international

Emission d'un appel d'offres pour l'identification de consultants internationaux et nationaux pour la conduite d'une étude tarifaire sur une durée de 6 mois permettant de développer un outil de révision tarifaire sur lequel les institutions concernées, AREEN, ABER et Ministères (Energie et finance) seront formées (voir activité 1.3). L'outil permettrait aux parties prenantes de négocier des tarifs de vente et d'achat de l'électricité produite à des valeurs optimales et permettant de couvrir le cout réel de production et la prise en compte d'éventuelle subventions publiques. Des analyses sur la capacité et volonté de payer pour les différentes catégories de population rurale et différents acteurs économiques seront incluses dans l'étude tarifaire en question. Un voyage d'étude pour 3 fonctionnaires par institution sera organisé dans un pays Africain ayant fait des avancés importantes dans le domaine de l'électrification rurale pour organiser des entrevues et des discussions pratiques avec des homologues dans ces pays et effectuer des visites de projets dans les villages (par exemple le Rwanda, le Nigéria, la Tanzanie ou le Kenya).

Activité 1.3 – Diagnostique institutionnel, proposition aux autorités burundaises et adoption des instruments politiques, réglementaires, législatifs et financiers, rationalisés et simplifiés, pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale (y compris l'adoption de normes burundaises conformes aux standards internationaux de qualité des équipements pertinents)

En plus de l'étude tarifaire, un appel d'offres sera conduit pour identifier une équipe impliquant une expertise internationale et nationale sur une période de 2 mois pour conduire un diagnostic institutionnel consistant en des consultations et travaux analytiques avec les institutions influant le cadre d'investissement et d'opérationnalisation de l'électrification rurale (AREEN, ABER, Ministères de l'énergie et des finances), afin d'identifier les faiblesses du système en place et les interventions ciblées pour l'élaboration d'activités de renforcement de capacités, de partage d'expérience et la mise à niveau des institutions sur le développement de solutions décentralisées d'énergie renouvelable.

Deux ateliers de partage des résultats des analyses et de renforcement des capacités : un atelier de trois jours sur le modèle tarifaire recommandé dans l'étude résultant de l'activité 1.2, et un atelier de deux jours sur les réformes institutionnelles et révisions réglementaires. Ces formations permettront aussi de créer un dialogue et renforcer la cohésion entre les différentes institutions impliquées. Il est envisagé de faire bénéficier de ces formations les principaux directeurs techniques et d'opérations ainsi que leurs adjoints, soit environ cinq fonctionnaires par institution AREEN, ABER et Ministère soit environ une quinzaine de fonctionnaires.

Activité 1.4 - Renforcement des capacités des parties prenantes du secteur privé, dans les villages cibles, et dans les départements publics (tel que le Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité (B.B.N), ainsi que celui des douanes, pour :

- La vente de systèmes autonomes d'énergie solaire.
- La mise en place de mini-réseaux isolés basés sur les énergies renouvelables pour l'électrification rurale.

L'étude institutionnelle conduite sous l'activité 1.3 devra aussi comprendre un diagnostic des standards et normes existantes dans le secteur de l'énergie, des moyens de contrôle et d'application de la réglementation et proposition d'ajustement.

Un atelier sera conduit par un expert international sur 3 jours sur la standardisation des équipements solaires et autres systèmes d'énergie renouvelables en vigueur au Burundi. Seront formés les principaux cadres en charge des opérations du BBN, des services de Douanes, du Ministère de l'Energie, de l'ABER, de l'AREEN. Soit 5 cadres par institution en moyenne, soit 25 au total.

Activité 1.5 - Renforcement des capacités du Ministère en charge de l'Energie, l'AREEN et l'ABER sur la planification de l'électrification rurale, la tarification de l'électricité en zone rurale et la négociation de contrats PPP avec les opérateurs privés de mini-réseaux

Une équipe de 2 consultants seniors internationaux spécialisés dans l'électrification rurale sera recrutée afin de conduire des activités de formation auprès des principales parties prenantes (Ministères en charge de l'Energie et du développement économique, Ministère en charge de la planification économique, l'AREEN et l'ABER). Les cadres de ces institutions, au nombre de 5 en moyenne par institution, recevront une formation sur les meilleures pratiques en matière d'électrification rurale et de politiques, planification et réglementation relatives aux mini-réseaux. La formation se déroulera sous la forme d'un atelier, lors de la première année. La durée d'intervention totale des consultants sera de 10 jours et la formation durera 3 jours. En plus de cette formation, les bénéficiaires seront accompagnés d'une assistance technique continue pendant toute la durée du projet fournie par l'équipe principale de l'action. Ce renforcement des capacités, sous forme d'ateliers et d'échanges entre l'équipe du projet et les autorités et leurs partenaires, intégrera les résultats des précédentes activités et portera sur les méthodes de conduite d'études de terrain pour l'élaboration de plan d'électrification rurale, avec l'accent mis sur le profil socio-économique des consommateurs et l'appui à l'agenda d'augmentation de la résilience et de développement du pays, les modèles économiques des mini-réseaux et les structures de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Cette activité visera les responsables de la planification et leurs supérieurs hiérarchiques dans les principales institutions mentionnées plus haut. La formation se fera sur au moins 3 thématiques que sont i) la planification de l'électrification rurale ; ii) la tarification de l'électricité en zone rurale ; iii) la négociation de contrats PPP avec les opérateurs privés de mini-réseaux. La division thématique des ateliers permettra de fournir une expérience plus approfondie et plus détaillée pour chaque aspect. D'un point de vue organisationnel, la séparation des thèmes permet également de n'inviter que le personnel concerné, tout en offrant aux principales parties prenantes la possibilité d'être formées en profondeur sur tous les aspects liés aux mini-réseaux.

Activité 1.6 – Formation d'un pool de techniciens certifiés qui assureraient la construction, l'exploitation et la maintenance de haute qualité des systèmes et des équipements auxiliaires

Deux consultants dont 1 international seront recrutés afin de conduire une enquête et développer un rapport d'enquête sur une durée de 15 jours dans les zones ciblées afin d'identifier les entrepreneurs et les investisseurs potentiels dans les entreprises d'installation et de réparation des mini-réseaux et la fourniture de kits solaires individuels. Leurs besoins en formation technique et commerciale seront évalués au moyen d'entrevues directes.

Les entreprises et les entrepreneurs identifiés et sélectionnés selon un profil prédéfini par le projet sur la base de l'expérience des intervenants dans le secteur de l'électrification, pourront bénéficier de formations ciblées sur des sujets pertinents pour l'électrification rurale tels que la vente de kit solaires, les moyens de

X

financement pour les consommateurs, les modes de connexion, de fonctionnement des mini-réseaux, les tarifs, le fonctionnement des systèmes et la durabilité des investissements. La formation ciblera un maximum de 50 participants d'environ une 30aine d'entreprises de différentes tailles pendant 2 journées.

Activité 1.7 – Développement d'une stratégie nationale pour la gestion des déchets énergétiques notamment batteries et panneaux solaires

Une équipe d'experts (1 international et 1 national) sera mobilisée pour une période de 4 mois pour le développement d'une stratégie nationale de gestion des déchets énergétiques au Burundi, notamment des batteries et panneaux solaires. Cette stratégie devrait permettre aux autorités nationales et à leurs partenaires d'agir sur l'augmentation progressive de déchets de produits solaires au Burundi et de leur fournir les éléments pour la mise en place d'une réglementation appropriée sur la qualité des produits et des installations. Cette activité sera conduite en étroite synergie avec l'activité 1.4 sur les standards et les normes des équipements solaires au Burundi.

La gestion des déchets des installations solaires est notamment due à la multiplication de concepteurs de projets et d'installateurs très peu qualifiés, ainsi que l'utilisation de produits de moindre qualité, avec des effets négatifs sur la durabilité des installations. C'est en particulier vrai pour les lampes solaires à bas prix dont la durée de vie ne dépasserait pas 1 à 2 ans contre 3 à 5 ans pour les produits garantis par les fabricants. Il s'agit d'une réelle menace pour le développement pérenne du marché des technologies solaires car la multiplication des produits peu fiables risque d'en ternir l'image et de freiner une large adoption dans le temps. Sur le plan environnemental, le manque de législation et de filières réellement organisées pour le recyclage des produits en fin de vie, tels que les panneaux solaires mais surtout les batteries, peut avoir des impacts sanitaires sévères pour la population.

Une consultation de cadrage sera effectuée en début d'intervention pour une période de 10 jours par le consultant international et une deuxième mission de 10 jours sera effectuée en fin de consultation pour présenter la stratégie aux autorités, l'ajuster et conduire une formation de 2 jours sur la stratégie aux 5 principales autorités concernées (Ministère de l'énergie, Ministère en charge du commerce, Bureau des standards et des normes, Ministère de l'environnement et ABER). 3 représentants par institution pourront participer à la formation.

Un atelier de formation sur la stratégie, d'une durée de 2 jours sera fournie aux 5 principales autorités concernées (Ministère de l'énergie, Ministère en charge du commerce, Bureau des standards et des normes, Ministère de l'environnement et ABER). 3 représentants par institution pourront participer.

Activité 1.8 – Communication sur l'avancement des acquis du projet

Des objectifs et un plan de communication sur la composante et l'atteinte de ses résultats seront mis en place. Un rapport annuel sur les avancées sera préparé et communiqué aux parties prenantes du projet.

Composante 2 : Appui technique et financier à l'installation de 13 micros et mini-réseaux, avec cofinancement du secteur privé, pour la distribution d'électricité à des plateformes multifonctionnelles, établissements communautaires, et petites et moyennes entreprises.

- **Résultat 2 : 13 Mini-réseaux sont installés pour alimenter des plateformes multifonctionnelles et services de base dans 13 villages**

Activité 2.1 - Consultations provinciales et enquête énergétique dans les provinces ciblées par le projet et confirmation de la sélection des sites

Pour permettre l'exploitation commercialement viable des mini-réseaux, il est crucial de sélectionner les meilleurs sites possibles. L'adéquation des sites dépend des critères de sélection tels que définis et appliqués dans le cadre de cette activité. 5 missions de terrain (1 par province), chacune pour une durée de 3 jours, par le coordinateur principal du projet, l'expert national en infrastructure, 2 représentants de l'ABER et 1 du ministère en charge de l'énergie seront organisés au début du projet afin d'évaluer les sites potentiels et confirmer la sélection des villages proposés dans ce document, ainsi que l'emplacement exact des installations et leur taille. Cette activité durera un maximum de 3 mois et doit être effectuée dès le démarrage du projet.

Les critères qui seront vérifiés lors de ces missions sont les suivants :

- Utilisations productives : Sites qui offrent des possibilités de débloquer/améliorer significativement les chaînes de valeur des ressources naturelles par l'accès à l'électricité et des investissements supplémentaires ;

- Population : Sites qui fournissent un nombre suffisant de clients potentiels à fort potentiel en usage d'électricité (opérateurs économiques, ménages à revenu moyen ou élevé). Le projet envisagera les possibilités d'encourager les partenariats entre les exploitants de mini-réseaux et les fournisseurs de kits solaires individuels ;
- Distance par rapport au réseau national : Sites situés à plus de 10 km du réseau électrique existant. Le fait d'être situé trop près du réseau national augmente le risque que des activités non programmées d'extension du réseau interfèrent dans le processus de développement des projets de mini-réseau et que les clients se plaignent des différences tarifaires. Toutefois, l'augmentation de la distance minimale par rapport au réseau national en tant que critère de sélection réduit le nombre de sites appropriés.
- Installations publiques : Les sites dotés d'infrastructures de santé et d'éducation seront prioritairement ciblés afin d'assurer un impact positif maximal, y compris au-delà de la zone immédiate d'implantation du mini-réseau.
- Économies d'échelle : Dans la mesure du possible, les sites sélectionnés seront situés à proximité les uns des autres afin de constituer des clusters pouvant être desservis par un seul opérateur, ce qui permettra de réduire les coûts opérationnels.

Activité 2.2 - Appel d'offres pour l'identification de prestataires de services pour la conduite d'études de faisabilité pour 13 mini-réseaux de 7 à 30 kW en moyenne

Un appel d'offres sera émis pour la préparation d'études de faisabilité pour le développement des mini-réseaux. Le projet réalisera des études sur tous les sites présélectionnés afin de mesurer la demande, de concevoir les composantes de production et de distribution de l'électricité et d'élaborer un modèle commercial approprié pour l'exploitation à long terme des systèmes.

Une approche PPP sera privilégiée, dans le cadre duquel l'action apporterait un soutien financier sous la forme de cofinancement des installations à hauteur de 70% maximum, ainsi qu'une « subvention au tarif de l'électricité », et une assistance technique sous la forme d'un appui à la mise en œuvre des mini-réseaux et de la conception du modèle d'affaires. Il reviendra au partenaire privé d'installer et opérer le mini-réseau dans le cadre d'un contrat longue durée.

Activité 2.3 - Sélection des opérateurs

Le projet appuiera, à travers une assistance technique sur une durée de 30 jours, l'élaboration et la conduite des appels d'offres pour la sélection des entreprises privées chargées de l'installation et de la mise en service des systèmes, ainsi que de l'exploitation à long terme. Sur la base des enseignements tirés de projets similaires dans la région, un processus de sélection rigoureux sera mis en place et aboutira à l'attribution de contrats de PPP avec des entreprises expérimentées et financièrement solides. Un modèle BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) est envisagé à ce stade.

Dans le cadre de l'assistance technique proposée par le projet, les entreprises bénéficieront d'activités d'accompagnement sur tous les aspects liés à la mise en œuvre des systèmes et à l'établissement de modèles d'exploitation durables, ainsi que l'accompagnement des opérateurs sélectionnés dans les différentes démarches auprès des autorités nationales pour obtenir les autorisations nécessaires pour le PPP.

Activité 2.4 – Mobilisation communautaire

Lors de la mission de consultation décrite sous l'activité 2.1, un atelier de consultation avec les responsables communautaires et les chefs de village sera organisé dans chaque village. Cela afin d'assurer l'étroite collaboration avec les communautés respectives pour une mise en œuvre réussie du projet et une exploitation viable à long terme des systèmes. Le projet établira des relations étroites avec les communautés, assurera la participation et l'engagement en appliquant des mesures qui ont fait leurs preuves dans des approches similaires d'électrification.

Lors de ces ateliers, des comités villageois seront identifiés. Ces comités, regroupant l'ensemble des acteurs de la communauté (chefs de village, agriculteurs, commerciaux, femmes, jeunes), seront les principaux interlocuteurs du projet au niveau local et seront des plateformes d'échange. Après avoir soutenu la mise en place de comités villageois représentant l'ensemble de la communauté dans ce processus, une approche générale en 3 étapes sera adoptée pour sensibiliser les populations villageoises et convaincre un nombre suffisant de clients économiques de s'inscrire pour une connexion initiale au mini-réseau. Dans un premier temps, le projet organisera des assemblées villageoises (ou assemblées publiques), suivies de la

distribution de dépliants et de sensibilisation dans un deuxième temps. La troisième étape est l'éventuelle signature de contrats de distribution d'électricité avec les utilisateurs finaux.

Activité 2.5 – Etudes d'impact environnemental et social et préparation à la mise en œuvre des installations

Afin de réduire les efforts requis de la part des opérateurs privés et d'accélérer le processus de mise en œuvre du projet pour respecter les délais, toutes les tâches nécessaires à l'installation des mini-réseaux seront effectuées au préalable, notamment l'obtention des autorisations nécessaires pour les études d'impact environnemental et social, les autorisations de construction, etc.

Un bureau d'études sera commissionné pour la réalisation des études d'impact environnemental et social sur chaque site, ou l'établissement d'un cadre de gestion environnemental et social, selon les législations en vigueur. Le résultat de ces études sera transmis aux autorités compétentes pour la délivrance du permis environnemental.

Parallèlement, le Ministères de l'Energie, l'AREEN et l'ABER devront s'assurer de la mise à disposition effectives des sites pour l'installation des mini-réseaux, et de l'obtention des différentes autorisations nécessaires (autorisations d'occupation, permis de construire, etc.). Cette activité comprend l'installation des 13 mini-réseau sur une période de 24 mois.

Activité 2.6 – Communication sur l'avancement des acquis du projet

Des objectifs et un plan de communication sur la composante et l'atteinte de ses résultats seront mis en place. Un rapport annuel sur les avancées sera préparé et communiqué aux parties prenantes du projet.

Composante 3 : Provision de solutions d'électricité aux ménages isolés à travers la vente de Kit solaires respectant les normes de qualité du secteur

- **Résultat 3.1 : 4500 kits d'énergie photovoltaïque autonomes sont vendus et utilisés de manière durable pour alimenter des ménages des 13 villages ciblés et villages voisins**

Résultat 3.2 : 13 centres de services énergétiques pour la distribution de kits solaires et autres systèmes d'énergie renouvelables sont mis à la disposition de la population dans les zones ciblées

Activité 3.1 - Développer des modèles de financement des kits solaires pour les populations les plus pauvres

Une équipe de consultants avec expertise internationale sera recrutée sur une durée de 20 jours afin d'effectuer 5 études de marché (1 par province) et revue de l'information sur le marché afin d'établir un modèle de rentabilisation claire pour les différentes options technologiques (par exemple, les lanternes solaires et les systèmes domestiques) . L'étude de marché se concentrera sur la demande potentielle et la taille du marché, la volonté de payer en fonction des dépenses actuelles des ménages en éclairage et en alimentation des appareils électriques, ainsi que les options technologiques potentielles. Chaque étude comprendra également une évaluation du risque posé par les impacts du changement climatique sur les moyens de subsistance des communautés ciblées. Ces informations peuvent être utilisées pour renforcer la capacité des ménages ruraux à payer grâce à la formulation de bonnes mesures d'adaptation. Pour finir, une revue des différents modèles de financement et d'acquisition de kits solaires et autres systèmes d'énergie renouvelable dans des pays similaires sera conduite pour permettre de proposer et négocier des mécanismes avec les partenaires du projet et les mettre en œuvre. Les fonds du projet ne serviront pas à subventionner des taux d'intérêt de crédit. Un atelier sera organisé dans chaque village dans le cadre de cette activité et pour préparer les termes de référence de l'appel d'offre pour les centres de services énergétiques ruraux, chaque atelier sera tenu par l'équipe technique du projet (conseiller technique et responsables de la composante infrastructure et AGR) (3.2).

Activité 3.2 – Appel d'offres pour le subventionnement de 13 Centres de Services Energétiques en y incluant un kiosque solaire pour la recharge des batteries téléphoniques

Un appel d'offres pour sélectionner des entreprises souhaitant distribuer des kits solaires et autres systèmes autonomes d'énergie renouvelable dans les zones ciblées par l'action et en assurer le service d'après-vente. Le projet visera à subventionner la mise en place de 13 centres de services énergétiques qui seraient des commerces existants ou nouveaux dans les zones ciblées, qui prennent l'initiative, dans le cadre de l'action, d'investir dans des stocks de systèmes d'énergie renouvelable pour offrir une solution provisoire sous forme de kits solaires pour les villages en attendant l'augmentation des revenus de la population grâce

aux activités génératrices de revenu (voir composante 2 et 5) qui leur permettrait de bénéficier d'une électricité fournie par les mini-réseaux.

Activité 3.3 – Equipement des centres communautaires en panneaux solaires

En cas de non surplus de la production électrique des mini-réseaux et pour prévenir les pics sur le réseau, des panneaux solaires d'une capacité d'1 kW seront installés pour alimenter 2 bâtiments communautaires par village. Les établissements seront identifiés lors de la prospection de terrain de l'action (activité 2.1) et un appel d'offres sera émis pour identifier les prestataires de service.

Activité 3.4 – Communication sur l'avancement des acquis du projet

Des objectifs et un plan de communication sur la composante et l'atteinte de ses résultats seront mis en place. Un rapport annuel sur les avancées sera préparé et communiqué aux parties prenantes du projet.

Composante 4 : Création d'ateliers de foyers améliorés et de combustibles verts (briquettes) et renforcement des entreprises intervenant dans la chaine du bois-énergie

- **Résultat 4: Les foyers améliorés sont vulgarisés et adoptés par près de 20,000 ménages et la fabrication de foyers améliorés et briquettes permet la création d'emplois durables et la sauvegarde des ressources forestières**

Activité 4.1 – Sensibilisation et vulgarisation de foyers améliorés et choix de site pour l'installation d'ateliers de fabrication de foyers améliorés et de briquettes.

Des réunions d'information et de sensibilisation seront menées dans chaque village au démarrage du projet, soit 13 réunions pendant une mission de 15 jours par le conseiller technique principale et le responsable de la composante "foyers améliorés", accompagné par un représentant du Ministère de l'énergie. Dans un premier temps, des privés et les communautés villageoises seront contactés et sensibilisés sur l'installation des ateliers pour la production de foyers améliorés et des briquettes pour créer une dynamique économique dans les provinces ciblées. Des jeunes diplômés sans emplois seront impliqués et leurs capacités techniques et organisationnelles renforcées à travers des formations qui dérouleront sous la forme d'une série d'ateliers et seront accompagnées d'une assistance technique continue pendant toute la durée du projet.

Des appels à concurrence seront lancés pour choisir les investisseurs domestiques, qui seront associés dans le processus de formation et l'accompagnement des bénéficiaires sur les technologies de fabrication de ces foyers.

Activité 4.2 – Etude de faisabilité et renforcement des capacités des communautés sur les foyers améliorés

Le projet effectuera une étude de marché durant 1 mois par un consultant indépendant (de préférence ayant une expérience internationale) afin d'établir un modèle de rentabilisation claire pour les différents types de foyers améliorés. L'étude de marché se concentrera sur la disponibilité de la matière première, la demande potentielle et la taille du marché, la volonté à acheter en fonction des dépenses actuelles des ménages en énergie pour la cuisson.

Cette étude permettra d'identifier les entrepreneurs et les investisseurs potentiels pour l'installation des ateliers de production de foyers améliorés et briquettes. Les entreprises et les entrepreneurs identifiés dispenseront des formations ciblées sur la production de foyers améliorés et briquettes.

Cette étude permettra d'identifier les entrepreneurs et les investisseurs potentiels pour l'installation des ateliers de production de foyers améliorés et briquettes. Les entreprises et les entrepreneurs identifiés dispenseront des formations ciblées sur la production de foyers améliorés et briquettes.

Une formation des formateurs sera organisée par commune, soit 5 au total; les formations dureront 3 jours chacune et seront conduites par deux experts nationaux. Lors de ces formations un accent particulier sera mis sur les jeunes sans emploi, mais aussi les jeunes femmes pour la création d'emploi et leur autonomisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la FAO va vulgariser l'usage de fours traditionnels améliorés pour augmenter le rendement (supérieur ou égal à 25 % contre 9 % pour les fours traditionnels). De plus, le projet propose un modèle de foyer amélioré fixe à bois de chauffage construit à base d'argile (pour les ménages pauvres) et d'un foyer amélioré mobile construit en briques et d'argile cuite au niveau des ateliers (ménages à revenus moyens).

S'inspirant du four traditionnel, un dispositif (cheminée) va être enseigné pour permettre la circulation et l'évacuation de la fumée favorisant une carbonisation efficiente et augmentation du rendement. Avec cette technologie, le taux de déforestation va diminuer et par conséquent le taux de stockage du carbone forestier va augmenter et les émissions de Gaz à Effet de Serre limité.

Des capacités techniques des charbonniers et des services techniques d'encadrement du Département des Forêts seront renforcées en vue de la maîtrise de cette technologie. Une assistance technique internationale sera envisagée pour une durée d'environ 40 jours pour accompagner la conceptualisation de cette composante et la formulation des formations, de la sensibilisation, etc.

Activité 4.3 – Promotion médiatique des foyers améliorés

Des outils de sensibilisation (dépliants, message radio, communiqués, etc.) seront produits et diffusés pour la promotion des foyers améliorés dans tous les villages de la zone du projet.

Activité 4.4 - Installation de 3 ateliers de production de foyers améliorés et de combustibles verts (briquettes)

Le projet effectuera une étude de marché afin d'établir un modèle de rentabilisation claire pour les différents types de foyers améliorés. L'étude de marché se concentrera sur la disponibilité de la matière première, la demande potentielle et la taille du marché, la volonté à acheter en fonction des dépenses actuelles des ménages en énergie pour la cuisson. Trois ateliers de production de foyers améliorés et briquettes seront installés. Des boutiques de vente de ces foyers améliorés combinées aux kits solaires seront promues dans les sites du projet (au moins 1 comptoir de vente par village).

Pour l'installation des ateliers, un appel d'offres sera effectué et un prestataire de service sélectionné conjointement par la FAO et le PNUD. La construction des ateliers devra employer les villageois des zones ciblées avec l'accent mis sur les femmes et les jeunes sans emploi. Une assistance technique sera fournie dans le cadre de cette composante à la préparation des termes des références de l'appel d'offres pour la construction des ateliers, ainsi qu'à l'accompagnement de la mise en œuvre de cette composante. Cette assistance sera de 50 jours et pourra être effectuée par des experts nationaux.

Activité 4.5 – Communication sur l'avancement des acquis du projet

Des objectifs et un plan de communication sur la composante et l'atteinte de ses résultats seront mis en place. Un rapport annuel sur les avancées sera préparé et communiqué aux parties prenantes du projet.

Composante 5 : Développement des filières et des métiers générateurs de revenus, grâce à l'installation de Plateformes Multifonctionnelles et de Pompes solaires, au profit notamment des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et de groupes vulnérables.

- **Résultat 5.1 : 17 Plateformes Multifonctionnelles et de Pompes solaires sont vendus et utilisées de manière durable pour alimenter des utilisateurs des villages cibles et alentours**

Résultat 5.2 : 300 Groupements de producteurs, coopératives et individus producteurs (y compris des jeunes et des groupes vulnérables) sont appuyés et mis en condition d'exercer de manière durable et rentable des activités économiques génératrices de revenu.

Activité 5.1 – Adaptation et déploiement des Plateformes multifonctionnelles solaires (PMS) dans les villages ayant un potentiel agricole et une organisation villageoise permettant la gestion des plateformes

Cette activité débutera par un appel d'offres pour l'identification d'un partenaire de la société civile pouvant faciliter le dialogue avec les groupements paysans dans les villages ciblés par l'action. L'ONG ou association présentant un avantage comparatif opérationnel avéré du fait de leur ancrage au niveau local seront recrutés sur une base transparente et constituent un maillon important dans la chaîne opérationnelle du programme. Ce(s) nouveau(x) partenaire(s) sera(ont) chargé(s) d'appuyer le PNUD et la FAO dans l'organisation et conduite de 3 séances de sensibilisation par village sur la stratégie d'installation des plateformes (chaque séance d'une durée de 3 jours et pour bénéficier en moyenne à 50 participants par séance). Au cours des séances seront aussi réalisées des études de faisabilité participatives, afin de pouvoir formuler et proposer un modèle de gestion (sur la base des expériences dans d'autres pays) et de confirmer les sites d'installation des plateformes multifonctionnelles, ainsi que le type de services productifs attendus. La deuxième partie de cette activité consistera à émettre une requête d'installation des PFM auprès du Ministère en charge de l'énergie. Cette requête est aussi constituée d'une demande adressée au Ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Un formulaire

renseigné de demande d'installation de la Plateforme, les statuts, le règlement intérieur et le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du groupement porteur. La requête doit être signée par les différents partenaires du projet y compris le chef du village ou autre représentant communautaire. Une fois l'autorisation reçue, un appel d'offres pourra être émis pour identifier une entreprise pour le co-financement des installations (éventuellement), pour la démarche d'acquisition et d'installation des équipements, de construction des maisonnettes abritant les plateformes multifonctionnelles et l'installation des plateformes multifonctionnelles ainsi que leur opération.

Un/une expert international sera recruté sur une durée de 40 jours pour accompagner la mise en œuvre de cette composante avec une présence au Burundi de 20 jours en deux missions.

Activité 5.2 – Mise en place d'un comité de gestion villageois permettant l'administration et la gestion des plateformes multifonctionnelles

Un comité de gestion (en général de 6 membres au maximum) est mis en place pour assurer l'exploitation de la plateforme. L'élection des membres du comité de gestion est faite à la suite d'une animation dans le village sur les rôles et les responsabilités des membres de ce comité et sur la procédure de sélection. Ces comités sont ensuite formés à la gestion opérationnelle de la plateforme multifonctionnelle au cours d'une semaine d'atelier de formation (13 comités). Il peut être envisagé d'organiser ces formations en deux groupes de villages (soit un groupe de 6 villages et un groupe de 7) afin de réduire le nombre d'ateliers, soit 78 personnes à former (6 personnes par village). Ces comités sont mis en place suite à la mobilisation communautaire de la composante 2 sur les mini-réseaux, ainsi que pendant la provision des formations conduites sous l'activité 5.1.

Activité 5.3 – Développement d'un modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus au profit des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et de groupes vulnérables ; définition des mesures de durabilité

Une équipe d'experts, pouvant comprendre d'autre agences de l'ONU sur une base forfaitaire correspondant à 40 jours, sera commissionnée pour identifier et conduire des consultations avec un groupement de femmes et de jeunes par village afin d'identifier le meilleur modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus au profit des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et de groupes vulnérables. Les modèles économiques à évaluer doivent permettre d'identifier les instruments financiers de micro-crédit et de banque de proximité les plus adaptés, les structures associatives qui peuvent en bénéficier, le type de métier à appuyer, les outils de subventions à développer pour les coopératives, associations et autre groupement. Cette étude, qui durera 3 mois (40 jours sur 3 mois) et comprendra une consultation dans chaque village à hauteur d'une visite par village pour une durée de 1,5 jours par village, visera à identifier la meilleure approche pour assurer la durabilité des mécanismes à appuyer par le projet.

Chaque unité économique identifiée (objectif de 300 unités) pourra bénéficier d'un appui financier de 150 à 1500€ de l'action sur la base d'atteinte de résultats entrepreneurials à définir par l'étude et l'équipe du projet.

Activité 5.4 – Sélection des métiers et filières susceptibles de bénéficier du soutien technique et financier du projet

Afin de faire bénéficier les villageois de formations sur les techniques d'optimisation de la production grâce à l'usage de l'énergie moderne, une équipe de 2 experts nationaux menée par la FAO conduira une étude sur 20 jours avec une visite de terrain de 10 jours couvrant chaque village dans les zones ciblées afin d'identifier les technologies les plus prometteuses pour la transformation de la production, à partir de l'électricité, qui constitueront les plateformes multifonctionnelles. Les filières seront sélectionnées sur la base de leurs besoins énergétiques, mais aussi leur potentiel à intéresser et impliquer les femmes et jeunes des villages cibles pour la création d'emploi et de contribution à la dynamique économique des villages. Les filières suivantes seront examinées :

- Filières café et thé (activités d'adaptation des produits aux marchés d'exportation, décorticage, amélioration de la qualité, emballage, productions bio, participation à des programmes Fairtrade) ;
- Filière banane et fruits tropicaux (traitement après culture, conditionnement, préparation à la vente sur des marchés ciblés, y compris à l'exportation le cas échéant Fairtrade, produits bio, etc.) ;
- Filière des oléagineux et de l'huile de Palme (fabrication de savon, aliments d'animaux, etc.) ;
- Filière de la myciculture (champignons) ;
- Filière de l'apiculture (Miel) ;

- Greniers féminins de soudure ;
- Cultures halieutiques (séchage et fumage du poisson) ;
- Artisanat utilitaires et artisanat d'art ;
- Activités ludiques des jeunes ;
- Secteur des techniques informatiques et de communication.

Cette étude orientera les allocations de l'appui financier aux unités économiques sous 5.3.

Activité 5.5 – Communication sur l'avancement des acquis du projet

Des objectifs et un plan de communication sur la composante et l'atteinte de ses résultats seront mis en place. Un rapport annuel sur les avancées sera préparé et communiqué aux parties prenantes du projet.

Composante 6 : Mise en place de mécanismes financiers permettant le partage de risque et l'accès aux produits financiers pour la population et le renforcement de l'inclusion financière et les capacités entrepreneuriales des acteurs économiques.

- **Résultat 6 : Mécanismes financiers définis et mis en œuvre permettant le partage des risques et l'accès aux produits financiers pour la population et le renforcement de l'inclusion financière et les capacités entrepreneuriales des acteurs économiques**

Activité 6.1 - Développement d'un Fonds d'intéressement pour l'installation de mini-réseaux et la vente de kits solaires

L'appui technique international mentionné sous la composante 2 sera mobilisé pour élaborer des mécanismes financiers aux investissements dans les mini-réseaux. Le mécanisme devra viser à appuyer directement le promoteur du projet, par l'intermédiaire du PNUD, sur la base de la production réelle d'énergie du système photovoltaïque ou autre système d'énergie renouvelable. Cette aide viendra s'ajouter au co-financement de l'infrastructure sélectionnée (mini-réseaux, plateformes multifonctionnelles, centres énergétiques ruraux et constructions associées) dans les zones ciblées par le projet. Un co-financement à hauteur de 70% sera alloué à chaque mini-réseau installé.

Activité 6.2 - Subvention aux Centres de Services Energétiques

Un appui financier sera fourni sur la base d'atteinte de résultat aux entrepreneurs et investisseurs sélectionnée sous la composante 3 et souhaitant développer un réseau de distribution de kits solaires et autres systèmes autonomes d'énergie renouvelable en bénéficiant de l'appui du projet.

Activité 6.3 - Développement d'un modèle de paiement digital (PAY-as-you-go) en partenariat avec des banques (EcoBank) et entreprises de télécommunication (Lumitel) pour l'acquisition de kit-solaires avec les coopératives et OP bénéficiaires des plateformes multifonctionnelles se portant garantes des bénéficiaires

Le projet travaillera avec une entreprise leader de la télécommunication au Burundi (Lumitel, associée à l'action) pour mettre au point un mécanisme qui permettra aux réseaux décentralisés d'utiliser l'infrastructure de télécommunication pour mieux localiser les options de paiement des clients utilisant l'argent mobile pour accroître l'efficacité du recouvrement des coûts. Le mécanisme sera explicite sur les conditions et les modalités de réalisation de tels échanges monétaires. Le projet s'appuiera en particulier sur les réformes réglementaires récentes qui permettent désormais aux opérateurs de télécommunication de mettre en place des solutions de paiement mobile pour les systèmes d'énergie renouvelable hors réseau. 1 visite sur le terrain avec Luminitel avec une équipe comprenant 4 personnes (le conseiller technique principal, le responsable AGR, le responsable infrastructure et une personne du ministère de l'Energie) pour une durée d'une semaine. 1 atelier de travail sera organisé pour 30 personnes dans le cadre de cette activité.

Activité 6.4 – Communication sur l'avancement des acquis du projet

Des objectifs et un plan de communication sur la composante et l'atteinte de ses résultats seront mis en place. Un rapport annuel sur les avancées sera préparé et communiqué aux parties prenantes du projet.

4.2. Indicateurs

Les indicateurs suivants sont proposés pour l'évaluation de l'action. Ils pourront être affinés en concertation entre l'UE et les porteurs des actions (pendant l'éventuelle phase de négociation et/ou au début de la mise en œuvre de l'action).

Nombre de personnes impactées par l'action (NPIA) = 150 375 personnes

Ce nombre comprend 20,000 ménages bénéficiant de la composante bois-énergie, 2,500 ménages (90% de la population des villages ciblés) bénéficiant directement des deux composantes d'électrification (services de productivité alimentés par les mini-réseaux - composante 2 et 5 – et kits solaires– composante 3). Les bénéficiaires des activités génératrices de revenu notamment ceux employés par la filière bois-énergie pourront être estimés à 7,500 ménages (25 ménages par atelier de foyers améliorés et briquettes et réseau de distribution/vente pour 3 ateliers au total + 300 unités économiques appuyées chacune pouvant correspondre à 5 ménages), soit un total de 30,075 ménages bénéficiant du projet. L'on considère que chaque ménage compte 5 personnes.

Taux d'accès à l'énergie moderne (TAEM) est de 20%.

Les communes ciblées par le projet sont : Kirundo/Busini : 41 115 ménages. Cankuzo/Gisagara : 16 000 ménages. Karusi/Buhiga : 20 404 ménages. Makamba/Kayogoro : 25 280 ménages. Makamba/Vugizo : 12 909 ménages. Rutana/Bukemba : 10 127 ménages. Rutana/Giharo : 26 652 ménages.

Le nombre total de ménages dans les communes ciblées étant de 152 487 ménages et le nombre de ménages bénéficiaires du projet est de 30,075 ménages, le TAEM est d'environ 20%.

Taux d'accès à l'énergie moderne électrique (TAEME) est de 25%.

Le nombre total de ménages bénéficiaires directs des services d'électrification du programme est au nombre de 2,500 pour la composante des kits solaires et environ 5,000 pour la composante des mini-réseaux soit un total de 7,500 ménages bénéficiaires pour les services d'énergie moderne électrique, et environ 30,075 ménages si l'on compte les infrastructures communales. Le nombre total de ménages de 37,575 sur un totale de 152,487 ménages dans toutes les communes ciblées. On compte 5 personnes par ménage.

Taux d'accès à l'énergie moderne non électrique (TAEMNE) est de 17%.

Le nombre de ménages bénéficiant des activités portant sur la filière bois-énergie sont au nombre de 20,000 ménages et ceux bénéficiaires des AGR au nombre de 7,500.

4.3 Analyse des risques du projet

Hypothèse	Risques	Impact	Probabilité	Approche d'atténuation des risques
Conditions sécuritaires favorables à la mise en place du projet	Dégradation des conditions sécuritaires	Limitation et/ou une interdiction d'accès pour le personnel des membres des consortiums et des opérateurs d'exécution (risque de retard, voire de suspension des activités)	Moyenne	Implication des autoritaires administratives et sécuritaires
L'équipe du projet est expérimentée et formée à la mise en œuvre des différentes composantes de l'action	Recrutement d'un conseiller technique ou/et de responsables de composantes et d'employés administratifs non opérationnels rapidement et non expérimentés dans le domaine du projet	Mis-en-œuvre limitée des activités, non atteinte des résultats et déboursement des fonds retardé ou annulé, mise en œuvre d'activités qui ne relèvent pas du projet ou non éligibles au fonds de l'action	Faible	Développement des termes de référence des différents membres de l'équipe du projet en étroite consultation avec le bureau régional du PNUD pour l'Afrique, publication des postes sur le site du PNUD avec une période minimale de 4 semaines de publication, implication de l'équipe managériale des bureaux pays du PNUD et de la FAO dans le panel de recrutement et participation d'au moins un/une manager senior du siège du PNUD ou du bureau régional du PNUD.
Les autorités locales sont impliquées et favorables au projet	Retards dans l'obtention des autorisations nécessaires ou un manque de participation des autorités locales	Retard dans la mise en œuvre	Faible	Impliquer les autorités locales dans toutes les phases des projets, en poursuivant une politique de confiance et de transparence, mise en place d'un comité technique.
Existence de privés impliqués dans le secteur de l'Energie	Absence d'opérateurs économiques privés ayant le savoir nécessaire	Mise en œuvre compromise	Faible	Le renforcement de capacités techniques (participant indirectement, le cas échéant, au renforcement des capacités financières) des opérateurs privés en charge de la mise en œuvre des actions.
Equipements livrés dans les délais	Retards dans la livraison des équipements nécessaires	Mise en œuvre compromise	Forte	Suivi régulier et contact direct avec le fournisseur.
Les communautés sont impliquées dans le projet	Implication faible de la part des populations bénéficiaires	Ralentissement dans la mise en œuvre du projet	Moyenne	Organiser des ateliers participatifs et des campagnes de sensibilisation
Politiques et règlementation pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale claires	Difficulté d'interprétation sur les responsabilités des différents services (ABER, AREEN)	Retard de mise en œuvre du projet	Faible	Discussion des acteurs
Identification et confirmation des	Blocage administratif	Difficultés d'opérationnaliser le projet	Faible	Dialogue entre parties prenantes

zones et villages cibles réalisées				
Partenariat avec le secteur privé Burundais et européen pour le développement d'un réseau de vente de systèmes d'énergie solaire autonomes établi	Permis d'importation non octroyé	Activités du projet hypothéquées	Moyenne	Implication des services Etatiques
Des conditions commerciales attractives et compétitives pour les investisseurs créées	Facilités d'importation non accordées	Activités du projet hypothéquées	Moyenne	Implication des services Etatiques
Un pool de techniciens pour une construction, une exploitation et une maintenance de haute qualité des systèmes et des équipements mis en place	Interférences avec les services publics	Gestion des infrastructures compromise	Moyenne	Dialogue entre parties prenantes
Déploiement de Plateformes multifonctionnelles dans les villages ayant un potentiel agricole	Equipements non acquis, faible implication des communautés	Activités non mises en place	Faible	Information/ Sensibilisation des parties prenantes
Gestion du projet par le PNUD et la FAO appréciée par le bailleur	Différences d'approche	Durabilité compromise	Faible à Nulle	Concertation régulière et coordinateur conjoint de l'action

IV. RÉSULTATS ET PARTENARIATS

Au niveau des résultats d'impacts, il s'agit des résultats en lien avec le nombre de personnes impactées par le projet soit 152 107 personnes, le taux d'accès à l'énergie moderne projeté à 20%, le taux d'accès à l'énergie moderne électrique qui est de 25% ainsi que le taux d'accès à l'énergie moderne non électrique soit 17% dans toute la zone d'intervention du projet SERR – Umuco W'Iterambere.

III.1 Résultats escomptés

L'objectif du projet est de contribuer au renforcement de la résilience de la population vivant en milieu rural isolé en créant des mécanismes d'investissement dans les énergies renouvelables dans des zones ciblées du pays et ce, afin d'augmenter le nombre d'investisseurs privés dans ces villages reculés, et de permettre à la population rurale de se lancer dans des activités génératrices de revenus utilisant les services d'électricité.

Pour y parvenir les résultats ci-après sont attendus :

- ✓ Résultat 1 : Les instruments politiques, règlementaires, législatifs et financiers pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale sont rationnalisés et simplifiés ;
- ✓ Résultat 2 : 13 mini-réseaux sont installés pour alimenter des
- ✓ multifonctionnelles et services de base dans 13 villages ;

- ✓ Résultat 3.1 : 4500 kits d'énergie photovoltaïque autonomes sont vendus et utilisés de manière durable pour alimenter des ménages des 13 villages ciblés et villages voisins ;
- ✓ Résultat 3.2 : 13 centres de services énergétiques pour la distribution de kits solaires et autres systèmes d'énergie renouvelables sont mis à la disposition de la population dans les zones ciblées ;
- ✓ Résultat 4 : Les foyers améliorés sont vulgarisés et adoptés par près de 20,000 ménages et la fabrication de foyers améliorés et des briquettes permet la création d'emplois durables et la sauvegarde des ressources forestières ;
- ✓ Résultat 5.1 :17 plates-formes multifonctionnelles et des pompes solaires sont vendus et utilisés de manière durable pour alimenter des utilisateurs des villages cibles et alentours ;
- ✓ Résultat 5.2 : 300 groupements de producteurs, coopératives et individus producteurs (y compris des jeunes et des groupes vulnérables) sont appuyés et mis en condition d'exercer de manière durable et rentable des activités économiques génératrices de revenus ;
- ✓ Résultat 6 : Mécanismes financiers définis et mis en œuvre permettant le partage des risques et l'accès aux produits financiers pour la population et le renforcement de l'inclusion financière et les capacités entrepreneuriales des acteurs économiques.

III.2 Ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés

Pour l'exécution du projet, le PNUD recrutera une équipe de coordination des différentes composantes du projet en consultation avec la FAO. L'équipe sera constituée d'un Conseiller Technique Principal, d'un expert national en AGR, un expert national en Infrastructures, un expert national en bois énergie, un expert national en Finances, suivi et évaluation, un(une) assistant(e) administratif et financier et un chauffeur.
L'équipe du projet aura ses bureaux dans les locaux du PNUD Burundi et bénéficiera des formations et autres encadrements techniques et administratifs par le PNUD au niveau international. Des prestataires de services spécialisés, les privés en particuliers (entrepreneurs) seront recrutés par le projet pour assurer la mise en œuvre et le suivi des activités sur le terrain (une ONG par province).

Le **renforcement du capital humain et social** fait partie intégrante de l'action par la dissémination de nouvelles connaissances et techniques pour une meilleure appropriation des innovations introduites par le projet, une intensification de la productivité agricole, intégrée à une gestion durable des ressources naturelles et des infrastructures socio-économiques installées.

Des thèmes transversaux comme l'équité des genres, la cohésion sociale, la protection, la consolidation de la paix, la bonne gouvernance, l'entretien et la gestion communautaire des infrastructures, et l'autonomisation des acteurs locaux seront pris en compte.

III.3 Partenariats

Le projet travaillera avec une entreprise leader de la télécommunication au Burundi (Lumitel, associée à l'action) pour mettre au point un mécanisme qui permettra aux réseaux décentralisés d'utiliser l'infrastructure de télécommunication pour mieux localiser les options de paiement des clients utilisant l'argent mobile pour accroître l'efficacité du recouvrement des coûts. Le mécanisme sera explicite sur les conditions et les modalités de réalisation de tels échanges monétaires. Le projet s'appuiera en particulier sur les réformes réglementaires récentes qui permettent désormais aux opérateurs de télécommunication de mettre en place des solutions de paiement mobile pour les systèmes d'énergie renouvelable hors réseau.

Dans le même cadre de partenariat, dans le cadre de paiement digital(pay-as-you-go), un contrat de partenariat sera établi entre le Projet SERR et la Banque Ecobank sera signé dans le cadre de l'acquisition des kits solaires avec les coopératives et les Organisations de producteurs des plateformes multifonctionnelles.

Un partenaire de la société civile pouvant faciliter le dialogue avec les groupements paysans dans les villages ciblés par l'action sera recruté. Une ou plusieurs ONG ou associations présentant un avantage comparatif opérationnel avéré du fait de leur ancrage au niveau local seront recrutées sur une base transparente et constitueront un maillon important dans la chaîne opérationnelle du programme. Ce(s) nouveau(x) partenaire(s) sera(ont) chargé(s) d'appuyer le PNUD et la FAO dans l'organisation et conduite de 3 séances de sensibilisation par village sur la stratégie d'installation des plateformes (chaque séance d'une durée de 3 jours et pour bénéficier en moyenne à 50 participants par séance).

III.4 Risques et hypothèses

Tableau 13 : Risques et hypothèses

Hypothèse_Risques	Impact	Probabilité	Approche d'atténuation des risques	
Conditions sanitaires favorables à la mise en place du projet	Dégradation des conditions sanitaires (en particulier due au COVID-19)	Ralentissement voire arrêt des activités du projet ; coûts supplémentaires dus aux équipements de protection (masques, gants. etc.) ; Arrêt des vols internationaux empêchant la venue de certains personnels internationaux.	Forte	Suivi étroit de l'évolution de la situation sanitaire ; mesures d'adaptation de certaines activités du projet (e.g. consultants internationaux travaillant à distance, vidéoconférences, etc.)
Conditions sécuritaires favorables à la mise en place du projet	Dégradation des conditions sécuritaires	Limitation et/ou une interdiction d'accès pour le personnel des membres des consortiums et des opérateurs d'exécution (risque de retard, voire de suspension des activités)	Moyenne	Implication des autorités administratives et sécuritaires
L'équipe du projet est expérimentée et formée à la mise en œuvre des différentes composantes de l'action	Recrutement d'un conseiller technique ou/et de responsables de composantes et d'employés administratifs non opérationnels rapidement et non expérimentés dans le domaine	Mis-en-œuvre limitée des activités, non atteinte des résultats et déboursement des fonds retardés ou annulés, mise en œuvre d'activités qui ne relèvent pas du projet ou non éligibles au fonds de l'action	Faible	Développement des termes de référence des différents membres de l'équipe du projet en étroite consultation avec le bureau régional du PNUD pour l'Afrique, publication des postes sur le site du PNUD avec une période minimale de 4 semaines de publication, implication de l'équipe managériale des bureaux pays du PNUD et de la FAO dans le panel de recrutement et

	du projet			participation d'au moins un/une manager senior du siège du PNUD ou du bureau régional du PNUD.
Les autorités locales sont impliquées et favorables au projet	Retards dans l'obtention des autorisations nécessaires ou un manque de participation des autorités locales	Retard dans la mise en œuvre	Faible	Impliquer les autorités locales dans toutes les phases des projets, en poursuivant une politique de confiance et de transparence, mise en place d'un comité technique.
Les partenaires du projet (en particulier les entités privées) sont impliquées et remplissent leurs engagements	Manque de participation des partenaires, changements de stratégies et remises en cause des engagements	Retard dans la mise en œuvre, activités non réalisées	Moyenne	Accords de partenariats formalisés explicitant les rôles et responsabilités, communication régulière entre les partenaires, due diligence des entités privées partenaires ayant un rôle important dans le projet.
Existence de privés impliqués dans le secteur de l'Energie	Absence d'opérateurs économiques privés ayant le savoir nécessaire	Mise en œuvre compromise	Faible	Le renforcement de capacités techniques (participant indirectement, le cas échéant, au renforcement des capacités financières) des opérateurs privés en charge de la mise en œuvre des actions.
Equipements livrés dans les délais	Retards dans la livraison des équipements nécessaires	Mise en œuvre compromise	Forte	Suivi régulier et contact direct avec le fournisseur.
Les communautés sont impliquées dans le projet	Implication faible de la part des populations bénéficiaires	Ralentissement dans la mise en œuvre du projet	Moyenne	Organiser des ateliers participatifs et des campagnes de sensibilisation
Politiques et règlementation pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale claires	Difficulté d'interprétation sur les responsabilités des différents services (ABER, AREEN)	Retard de mise en œuvre du projet	Faible	Discussion avec les acteurs
Identification et	Blocage	Difficultés	Faible	Dialogue entre parties

confirmation des zones et villages cibles réalisées	administratif	d'opérationnaliser le projet		prenantes
Partenariat avec le secteur privé Burundais et européen pour le développement d'un réseau de vente de systèmes d'énergie solaire autonomes établi	Permis d'importation non octroyé	Activités du projet hypothéquées	Moyenne	Implication des services Etatiques
Des conditions commerciales attractives et compétitives pour les investisseurs créées	Facilités d'importation non accordées	Activités du projet hypothéquées	Moyenne	Implication des services Etatiques
Un pool de techniciens pour une construction, une exploitation et une maintenance de haute qualité des systèmes et des équipements mis en place	Interférences avec les services publics	Gestion des infrastructures compromise	Moyenne	Dialogue entre parties prenantes
Déploiement de Plateformes multifonctionnelles dans les villages ayant un potentiel agricole	Equipements non acquis, faible implication des communautés	Activités non mises en place	Faible	Information/ Sensibilisation des parties prenantes
Gestion du projet par le PNUD et la FAO appréciée par le bailleur	Différences d'approche	Durabilité compromise	Faible à Nulle	Concertation régulière et coordinateur conjoint de l'action

III.5 ***Implication des parties prenantes***

Le PNUD assurera la responsabilité générale de la mise en œuvre et du suivi du projet, ainsi que de sa gestion financière globale. Elle collaborera avec la FAO dans la mise en œuvre du présent projet en tant que codemandeur. D'autres parties prenantes seront mises à contribution comme les opérateurs économiques intervenant dans la zone d'intervention, l'administration locale et tous les autres services techniques déconcentrés, ONGs locales ayant l'expertise et les compétences requises.

En cas de besoin, des partenaires de mise en œuvre seront identifiés/sélectionnés par le projet sur base de leur présence effective/compétences particulières dans les domaines d'activités couverts par le projet. C'est dans cette logique que pour des besoins spécifiques, des accords additionnels/alternatifs pourront être engagés avec des prestataires de services spécialisés dans les diverses thématiques qui seront développées dans le cadre du projet.

Tableau 14 : Consortium du projet PNUD-FAO

Organisation_Statuts dans le Consortium	Rôle	Commentaires
PNUD	Chef de File	Gestion et mise en œuvre du programme
FAO	Co-Demandeur	Synergie avec les projets Pro-Act et de résilience sous financement DFID. Mis-en œuvre des activités relatives à la filière bois-énergie et aux AGRs
Direction Générale de l'Energie	Point-Focal National	Appui politique et accompagnement dans la mise-en œuvre
Agence du Burundi pour l'Electrification Rurale	Partenaires étatiques	Appui technique et accompagnement dans la mise-en œuvre
Autorité de Régulation des secteurs de l'Eau potable et de l'Energie	Partenaires étatiques	Appui technique et accompagnement dans la mise-en œuvre
EcoBank	Associé	Produits financiers pour les acteurs économiques bénéficiaires du projet.
Lumitel	Associé	Investissement à nature sociale en partenariat avec le projet notamment dans les infrastructures d'AGR. Couverture de réseau pour le paiement par Pay-as-you-go.
Les opérateurs privés ou publics	Associés	Investissement dans le domaine de l'Energie dans le cadre du partenariat public-privé.

III.6 Groupes cibles et bénéficiaires finaux

Le nombre de personnes qui seront impactées par le projet est estimé à 152 507 personnes dont 16 000 à Cankuzo, 20 404 à Karusi, 41 115 à Kirundo, 38 189 à Makamba et 36 779 à Rutana. Ces personnes devront bénéficier de services énergétiques modernes sous différentes formes selon leurs besoins tels que des systèmes autonomes d'énergie solaire, des connexions aux mini-réseaux, l'achat de foyers améliorés, ainsi que d'un appui au développement d'un large éventail de métiers et d'augmentation de productivité économique.

Ainsi, parmi les personnes qui seront impactées par le Projet, figureront 29 075 bénéficiaires du projet par solution proposée comme le montre le tableau suivant :

Tableau 15 : Tableau récapitulatif des bénéficiaires du projet par solution proposée

Solution	Action	Nombre de	Zone d'Intervention

proposée par l'action		ménages	
Foyers améliorés	- Installation de 3 ateliers de fabrication - Formation des villageois à la fabrication des foyers améliorés - Distribution à travers les centres de services énergétiques - Campagne de sensibilisation et vulgarisation	20,000	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo
Kits solaires	- Subvention des kits solaires - Distribution à travers les centres de services énergétiques - Choix technologiques adaptés aux besoins et pouvoir d'achat de la population - Accès aux solutions financières	4,500	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo
Centre de productivités alimentés par mini-réseau	- Installation de 1 mini-réseau solaire par village - Installation de plateformes	5,000	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo

	multifonctionnelles pour la transformation des activités agricoles, et autres services de base - Eclairage de certains bâtiments publics, communaux et sociaux - Accès aux solutions financières		
Formation et appui financier aux activités génératrices de revenu	- Formation aux activités génératrices de revenu, accès sur les femmes et les jeunes. - Solutions financières pour le développement et la mise en place de projets et de micro-entreprises fonctionnant grâce à l'énergie moderne.	1,575	13 villages du projet et population avoisinante dans les provinces Kirundo, Karusi, Makamba, Rutana et Cankuzo

V. *Coopération Sud-Sud et triangulaire*

Les experts du projet pourront bénéficier de l'expérience des autres pays et projets qui ont réussi dans la mise en œuvre des projets similaires par des échanges d'expérience en partageant les expériences des autres, les défis de mise en œuvre ainsi que les approches et stratégies qui ont permis d'atteindre les résultats et la durabilité de ces derniers. C'est pourquoi des voyages dans un pays d'Afrique ou dans la sous-région sera organisés aussi bien pour les experts du ministère de tutelle que pour les experts affectés au projet.

IV.1 Connaissance

- Les experts du projet élaboreront des bulletins trimestriels sur les principaux résultats, les leçons apprises du projet en collaboration avec le service communication du PNUD;
- Des dépliants et autres affiches montrant les objectifs, les stratégies et approches ainsi que les réalisations clés seront produits durant le projet
- Le projet organisera des réunions de partage des leçons apprises ainsi que les défis dans sa mise en œuvre à l'intention des partenaires intervenus dans le domaine de l'électrification rurale
- Le projet communiquera ses rapports sur le site du PNUD afin de partager son expertise avec les autres pays

V. Durabilité et amplification

En s'attaquant aux obstacles qui entravent le développement de mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables au Burundi, le projet contribuera à créer un environnement durable en renforçant les capacités politiques, institutionnelles, juridiques, réglementaires, techniques et opérationnelles des principales institutions nationales, en soutenant le développement des énergies renouvelables par une approche axée sur le marché, en développant les capacités nationales et en sensibilisant et diffusant l'informations. Ces efforts devraient garantir la durabilité à long terme des mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables pour l'électrification rurale dans le pays ainsi que le développement d'un marché de systèmes solaires décentralisés de qualité et l'amélioration des méthodes de cuisson.

D'un point de vue financier, le projet soutiendra l'intégration de la main-d'œuvre et des industries locales dans le secteur des mini-réseaux d'énergie renouvelable. Cet objectif sera atteint grâce à un soutien ciblé des ménages souhaitant se lancer dans de petites activités génératrices de revenus utilisant l'électricité, à un renforcement des capacités du personnel technique et à des ateliers locaux spécialisés d'ingénierie pour la fabrication du matériel auxiliaire nécessaire et aux sociétés d'ingénierie pour la conception, la construction, l'installation, l'exploitation, la maintenance et la réparation des systèmes basés sur les énergies renouvelables. Avec l'augmentation progressive des installations de mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables, il est envisagé d'intensifier ces efforts et de créer des possibilités de création d'emplois avec l'entrée d'acteurs supplémentaires dans ce domaine.

La mise en place avec l'appui technique du projet d'une cellule interministérielle sur la planification de l'électrification rurale permettra de mieux ancrer les travaux de l'action dans la stratégie de développement multisectorielle du pays et de mobiliser toutes les institutions compétentes pour être formées et participer à la mise en œuvre des activités.

Les tarifs d'électricité au Burundi étant régulés (4 cents US$ pour les ménages, 16 cents US$ pour les entreprises et les industries) et le coût de production de l'électricité par les microcentrales solaires pouvant être estimé à environ 50 cents US$ (pour l'hydroélectricité), des subventions seront donc nécessaires pour permettre au secteur privé d'intervenir dans la construction, l'opération et la maintenance des systèmes installés. La composante de renforcement de capacité et d'appui au niveau politique permettra de revoir les tarifs de manière graduelle sur la base d'une meilleure étude de la capacité et volonté de pays de la population. De plus le projet étant axé sur la génération de revenues, une augmentation du pouvoir d'achat s'ensuivra.

Le projet propose des installations de très petites tailles pour réduire le coût des installations, en faciliter la maintenance, et optimiser la couverture géographique vu la dispersion des villages sur différentes colline et le coût élevé de l'installation de lignes d'extension. Le projet confirmera le choix des technologies, mais le projet privilégiera des systèmes solaires dont la construction, l'opérationnalisation et la maintenance sont moins contraignantes que celles des sites Hydroélectriques.

Les appels d'offres effectués pour l'installation et la vente d'équipements solaires comprendront systématiquement la requête d'un plan de gestion des déchets électriques notamment les batteries et les panneaux solaires en fin de vie.

VI. GESTION DU PROJET

VI.1 ***Coût efficacité et productivité***

Le projet fait partie du portefeuille environnement et résilience aux changements climatiques. Cette nouvelle approche est utilisée pour améliorer la coordination et la mise en commun des interventions des partenaires de mise en œuvre afin de créer un impact visible. Le projet va contribuer aux résultats du portefeuille en étroite collaboration avec la FAO et les autres membres du consortium dans le cadre de la composante Energie financée par EU.
Afin d'améliorer l'efficacité, pour des raisons opérationnelles et afin de jouer au mieux sur les synergies nationales, il est proposé d'avoir des points focaux au niveau des communautés bénéficiaires du projet, surtout dans le cadre des mini-réseaux solaires.

VI.2 Gestion du projet

Ce projet sera exécuté sous la modalité d'exécution directe (DIM) par le PNUD. Les personnels du projet incluront un conseiller technique principal qui sera en charge au premier degré et sera appuyé par un expert en infrastructure, un expert en Activité Génératrice de Revenus, un expert en finances et suivi évaluation et un (e) assistant (e) administratif et financier et un chauffeur.
La FAO aura un rôle important dans la bonne gestion et le suivi-évaluation du projet et le projet sera exécuté en suivant le plan de suivi -évaluation des résultats.
De plus, un plan de communication et de visibilité a été élaboré pour communiquer les résultats du projet suivant tous les canaux possibles en matière de communication

Le Spécialiste du programme Développement Durable et Croissance Inclusive s'occupera de l'assurance qualité. Elle /il doit revoir un plan de travail multi annuel et un plan de gestion en étroite collaboration avec l'équipe du projet.
La mise en œuvre du projet est prévue dans les provinces Makamba, Kirundo, Cankuzo Karusi et Rutana. Cette intervention répond aux priorités issues du CPD en cours 2019-2023 en mettant plus l'accent sur les provinces moins desservies en énergies et qui ne sont pas prises en compte dans le cadre du plan national d'électrification pour les 10 ans à venir.
Le projet est aussi aligné avec le portefeuille environnement et résilience aux changements climatiques. Ce projet fera partie du Comité de Pilotage mis en place dans le cadre du pilier DDCI composé des Ministères techniques, des partenaires techniques et financiers, l'administration provinciale, les bénéficiaires. Il y aura aussi un Comité Technique de Suivi composé de : PNUD, Ministère ayant l'énergie dans ses attributions, les partenaires d'exécution et les représentants des bénéficiaires.

VII. CADRE DE RÉSULTATS[5]

Effet visé tel qu'il est énoncé dans le PNUAD/**Cadre de ressources et de résultats du Programme Pays [ou mondial/régional] : Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.**

[5] Le PNUD publie des informations sur ses projets (indicateurs, situations de référence, cibles et résultats) pour respecter les normes de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). On veillera à employer des indicateurs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps), à fournir des situations de référence précises et des cibles reposant sur des données fiables et sur des preuves credibles. On évitera aussi les acronymes de manière à ce que le public externe comprenne clairement les résultats du projet.

Indicateurs d'effet tels qu'ils figurent dans le Cadre de ressources et de résultats du Programme Pays [ou mondial/régional] /, y inclus la situation de référence et les cibles :

Indicateur 1.1.1 : Nombre de personnes ayant l'accès aux services financiers ventilées par sexe et par groupe

Baseline :

- Nombre des Hommes qui accèdent aux services financiers
- Nombre des Femmes qui accèdent aux services financiers
- Nombre de Bwas qui accèdent aux services financiers
- Nombre de personnes vivant avec handicap qui accèdent aux services financiers
- Nombre de Déplacés et rapatriés qui accèdent aux services financiers

Cibles :

- Nombre des Hommes qui accèdent aux services financiers
- Nombre des Femmes qui accèdent aux services financiers
- Nombre de Bwas qui accèdent aux services financiers
- Nombre de personnes vivant avec handicap qui accèdent aux services financiers
- Nombre de Déplacés et rapatriés qui accèdent aux services financiers

Indicateur 3.2.1: Nombre de ménages ayant accès à une énergie propre, abordable et durable

Baseline :

- Ménages dirigés par un homme : 350
- Ménages dirigés par une femme : 120
- Ménages déplacés: 220
- Ménages Bawas: 60

Cibles :

- Ménages dirigés par un homme : 1250
- Ménages dirigés par une femme : 500
- Ménages déplacés: 650
- Ménages Batwa: 250

Indicateur : Tonnes d'émissions de CO2 réduites grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables pour la production d'électricité et l'utilisation de systèmes de cuisson propre.

Produit(s) applicable(s) du Plan strategies du PNUD: Solutions adopted to achieve universal access to clean, affordable and sustainable energy											
Intitulé et numéro Atlas du projet : Services Énergétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi, 00124212											
PRODUITS ESCOMPTÉS	**INDICATEURS DE PRODUIT[6]**	**SOURCE DES DONNÉES**	**SITUATION DE RÉFÉRENCE**		**CIBLES (par fréquence de recueil des données)**						**MÉTHODES DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS**
			Valeur	**Année**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Fin du projet**	**Année n**	**FINAL**	
Produit 1.1: Le cadre juridique, règlementaire et institutionnel est amélioré et favorise le financement des infrastructures d'électrification communautaire par des sources innovantes, y compris le partenariat public privé ;	1.1.1 Nombre de législations/textes/règlements revus ou développés avec l'appui de l'action	*Min Energie*	2019	0	*0*	2	1	3		*TBD*	Enquête (étude) ; Rapports d'activités ; Textes juridiques et règlementaire
	1.1.2 : Nombre d'études/projets pilotes conduits avec l'appui de l'action.	*Min Energie*	*2019*	*0*	*0*	*9*	*6*	*15*		*TBD*	
	1.1.3 : Existence d'un cadre Partenariat Public-privé favorable à l'investissement dans le domaine de l'énergie Renouvelable	*Min Energie ABER*	*2019*	*Non*	*0*	*9*	*4*	*13*		*TBD*	
	1.2.4 : % de la population des zones ciblées ayant accès aux services des plateformes multifonctionnelles (à désagréger par genre)	*ABER Min Energie*	2019	0%	*0*	15	20	25		*TBD*	
	1.2.5 : % de la population des zones ciblées ayant accès aux foyers améliorés (à désagréger par genre)	*ABER Min Energie*	2019	0%	*0*	10	15	20		*TBD*	
	1.2.6 : % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux centres de services énergétiques déployés (à désagréger par genre)	*ABER Min Energie*	2019	0%	*0*	*10*	15	20		*TBD*	
	1.2.7 : % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux	*ABER Min*	2019	0%	*0*	*5*	*10*	*15*		*TBD*	

[6] Il est recommandé que les projets utilisent les indicateurs de produits issus du Cadre intégré de résultats et d'allocation des ressources (IRRF) du Plan stratégique du PNUD, selon qu'ils sont pertinents, en sus des indicateurs de résultats spécifiques du projet. Il conviendra éventuellement de ventiler les indicateurs par sexe ou selon les autres groupes cibles.

	ateliers de fabrication des foyers améliorés (à désagréger par genre)	*Energie*									
	1.2.8 : Nombre de services de base alimentés par des sources d'énergie renouvelable ; à désagréger par typologie)	*ABER* *Min Energie*	*2019*	*0*	*0*	*100*	*200*	*300*		*TBD*	
Produit 1.2 : 13 villages ont des services de base et des plateformes multifonctionnelles alimenté à l'énergie renouvelable à travers 13 Mini-réseaux	- Nombre de mini-réseaux solaires installés - % de la population des zones ciblées ayant accès à l'électricité solaire (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant accès aux services des plateformes multifonctionnelles (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant accès aux foyers améliorés (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux centres de services énergétiques déployés (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux ateliers de fabrication des foyers améliorés (à désagréger par genre) - Nombre de services de base électrifiés (à désagréger par typologie) Situation de base à déterminer 1.2.2. (a) Hommes : 244 / (b) Femmes : 765 / (c) Batwas: 0 d) Personnes vivant avec handicap : 0 (e) Déplacées et retournées : 0	*Min Energie*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*13*	*13*			
Produit :1.3 : 20,000 ménages désagrégés par groupes (Batwa, Déplacés/rapatriés, Ménages dirigés par les Femmes et	1.3.1 : Nombre de kits solaires vendus dans les zones cibles et villages alentours	*ABER* *Min Energie*	*2019*	*0*	*0*	*2500*	*2000*	*4500*		*TBD*	PV de réception ; Contrat d'exploitation ; Mission de supervision ; Enquête
	1.3.3 : Nombre des ménages (désagrégés par type du chef de ménage) ayant accès à l'énergie propre, nouvelle ou renouvelable	*ABER* *Min Energie*	*2019*	• Ménages dirigés par un homme :	*H* *F* *Depl*	*H* *F* *Depl*	*H* *F* *Depl*	*H* *F* *Depl*	*H* *F* *Depl*	*TBD*	

Hommes) des villages se trouvant en dehors du réseau électrique accèdent à l'énergie nouvelle ou renouvelable ;				350 3000 • Ménages dirigés par une femme : 120 • 300 • Ménages déplacés : 220 • 1000 • Ménages Bawas: 60 • 200	*Batwa*	*Batwa*	*Batwa*	*Batwa*	*Batwa*	*4500*	(étude) ;
	1.3.4 : Existence d'un centre de services énergétiques pour la distribution et maintenance de Kits énergétiques	*ABER* *Min Energie*	*2019*	*Non*	*13*	*13*	*26*			*TBD*	
Produit : 1. 4 : Les effets de changement climatique sont atténués par la réduction de l'utilisation de l'énergie biomasse non maîtrisée (la promotion des foyers améliorés et les briquettes) par les communautés.	1.4.1 : Nombre de foyers améliorés produits et vendus dans les provinces des zones cibles	*ABER* *Min Energie*	*2019*	*0*	*10000*	*10000*	*20000*			*TBD*	PV de réception ; Contrat d'exploitation ; Mission de supervision ; Enquête (étude) ;
	1.4.2 : Nombre de ménages sensibilisés à l'utilisation des foyers améliorés	*ABER*	*2019*	• Ménages dirigés par un homme : 7000 • Ménages dirigés par une femme : 1000 • Ménages déplacés : 1500 • Ménages Bawas: 500	*H* *F* *Dépl* *Batwa*					*TBD* *20000*	

Produit 2.1: 300 Groupements de producteurs/ productrices/ coopératives agricoles et producteurs individuels (y compris les femmes, des jeunes et des groupes vulnérables) participent dans les chaines de valeur	2.1.1 : Nombre de plateformes multifonctionnelles installées et fonctionnelles ;	*Commune ABER*	*2019*	*0*		*10*	*7*	*17*		*TBD*	
	2.1.2 : Nombre d'emplois créés à travers les chaines de valeur	*ISTEEBU ABER*	*2019*	• Homme : 0 • Femme : 0 • Déplacés /Retournés: 0 • Bawas: 0	*H F Depl Batwa*	*1000*	*2000*	*3000*		*TBD*	PV de réception ; Contrat d'exploitation ; Mission de supervision ; Enquête (étude) ;
	2.1.3 : Nombre de coopératives, groupements de femmes et de jeunes qui transforment leurs produits grâce aux sources énergétique développés par le projet ;	*Communes ABER*	*2019*	*0*		*200*	*100*	*300*		*TBD*	
Produit 2.2: Les hommes, les femmes et les opérateurs économiques accèdent aux produits financiers et améliorent leur inclusion financière par la mise en place des Mécanismes financiers définis et le partage des risques ;	2.2.1 : Nombre de systèmes de paiement Pay-As-You-Go configuré et mis en opération	*ABER Lumithel*	*2019*	*0*		*3*	*3*	*6*		*TBD*	PV de réception ; Contrat d'exploitation ; Mission de supervision ; Enquête (étude) ;
	2.2.2 : Nombre d'opérateurs économiques du secteur privé intervenant dans le domaine de l'énergie et bénéficiant des services financiers ;	*ABER*	*2019*	• :0 • :0 • *atwa :0* • ersonnes vivant avec handicap :0 • éplacés/retournés		*7*	*6*	*13*		*TBD*	

				:0							
	2.2.3 : Nombre de personnes (désagrégées par sexe et par groupe) bénéficiant de produits financiers adaptés à leurs revenus pour l'acquisition de kits solaires ;	*ABER Microfinance/ Eco Bank*	*2019*	• Hommes • Femmes • Bwas • Personnes vivant avec handicap • Déplacés /retournés		*1200*	*1300*	*2500*		*TBD*	

VIII. SUIVI ET ÉVALUATION

Le PNUD assurera la responsabilité générale du suivi du projet ainsi que sa mise en œuvre, en collaboration avec la FAO et leurs partenaires de mise en œuvre, et en relation avec les Ministères des finances, du Budget et de la Coopération économique ainsi que celui de l'Energie et des Mines. Un système de suivi-évaluation du projet sera mis en place à travers la réalisation des activités suivantes : détermination des indicateurs aux niveaux des activités – résultats-objectifs, élaboration des matrices de planification des activités de S/E, collecte des données pour l'établissement des situations de référence, rapports intermédiaires et finaux, etc.

Un comité technique de suivi sera mis en place pour coordonner les activités qui seront réalisées pendant la durée du projet. Celui-ci comprendra des représentants de toutes les parties prenantes au projet : PNUD, FAO, Ministère des Finances, Energie et Mines, ABER, AREEN, les représentants des privés.

Des descentes de collecte des données seront régulièrement organisées pour alimenter les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels du Projet. Le PNUD en collaboration avec FAO élaborera des rapports semestriels et annuels sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités en utilisant les canevas proposés par l'UE. Les rapports des partenaires seront produits en utilisant les canevas de rapports produits dans le cadre du projet.
Une étude de base, une revue à mi-parcours ainsi qu'une évaluation finale seront diligentées pour éclairer les différentes parties prenantes quant aux résultats générés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.

En fin de projet, un rapport final sera élaboré et transmis à l'Union européenne selon les canevas requis. Des missions éventuelles d'appui technique des Bureaux Régionaux et des Sièges seront effectuées sur demande de la coordination du projet, en accord avec la Délégation UE au Burundi.

Plan de suivi

Tableau 16 : Plan de suivi

Activité de suivi_	Objet	Fréquence	Action prévue	Partenaires Éventuels	Coût Éventuel
Suivre les progrès vers les résultats	Recueillir et analyser les données sur les progrès par rapport aux indicateurs de résultats du RRF afin de déterminer les progrès du projet vers l'obtention des produits convenus.	Trimestrielle ou à la fréquence requise pour chaque indicateur.	Intervention de la direction du projet en cas de progrès plus lents que prévus.	L'administration locale, les organisations locales ou ONG en cas de besoin	12,500
Suivre les risques	Identifier les risques spécifiques susceptibles de menacer l'atteinte des résultats prévus. Identifier et suivre les mesures de gestion des risques au moyen d'un registre des risques. Ceci comprend les mesures et les plans de suivi qui ont pu être requis selon les normes sociales et environnementales du PNUD. Des audits seront	Trimestrielle	La direction du projet identifie les risques et prend des mesures de gestion de ces risques. Elle veille à la tenue et à l'actualisation du registre des risques pour assurer le suivi des risques repérés et des mesures prises.	Le Ministère ayant l'Energie dans ses attributions, la FAO, l'administration locale, les Organisations locales et ONGs partenaires, les opérateurs économiques privés, les bureaux d'audit	8,600

	réalisés conformément à la politique d'audit du PNUD pour gérer les risques financiers.				
Apprendre	Les connaissances, les bonnes pratiques et les enseignements seront dégagés périodiquement des activités du projet ainsi que recherchés activement auprès d'autres projets et de partenaires puis réintégrés dans le projet.	Au moins annuelle	L'équipe du projet dégage les leçons appropriées et en tient compte pour éclairer les décisions de gestion.	Le Ministère ayant l'Energie dans ses attributions, la FAO, l'administration locale, les Organisations locales	7, 600
Assurer la qualité du projet	La qualité du projet sera évaluée par rapport aux normes de qualité du PNUD pour repérer les forces et les faiblesses du projet et pour éclairer la prise de décisions de gestion afin d'améliorer le projet.	Annuelle	La direction du projet examine les forces et les faiblesses du projet et en tient compte pour éclairer ses décisions et améliorer les performances du projet.	Le Ministère ayant l'Energie dans ses attributions, la FAO, l'administration locale, les Organisations locales et bénéficiaires	6, 800
Revoir et Prendre des mesures correctives	Revue interne des données et des preuves issues de toutes les actions de suivi afin d'éclairer la prise de décisions.	Au moins annuelle	Les données sur les performances, les risques, les leçons et la qualité font l'objet d'un examen du comité de pilotage et sont utilisées pour prendre des mesures correctives.	Le Ministère ayant l'Energie et les mines dans ses attributions, la FAO, l'administration locale, les Organisations locales et bénéficiaires	6, 400
Rapporter sur le projet	Il sera présenté au comité de pilotage du projet et aux parties prenantes clés un rapport d'avancement qui comprendra les données sur les résultats obtenus au regard des cibles annuelles prédéfinies au niveau des produits, le résumé d'évaluation annuel de la qualité du projet, un registre des risques actualisé avec indication des mesures d'atténuation et tous	Annuelle et à la fin du projet (rapport final)	La direction du projet élaborera un rapport narratif du Projet chaque année mais aussi le rapport final tenant compte de l'évaluation finale du projet qu'elle partagera avec tous les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet	Le Ministère ayant l'Energie et les mines dans ses attributions, la FAO, l'administration locale, les Organisations locales et bénéficiaires	13,350

	les rapports d'évaluation et de revue établis au cours de la période considérée.				
Revoir le projet (comité de pilotage)	Le mécanisme de gouvernance du projet (comité de pilotage) effectuera des revues périodiques du projet pour en évaluer la performance et examiner le Plan de travail pluriannuel afin de garantir le réalisme des budgets pour la durée du projet. La dernière année du projet, le comité de pilotage effectue une revue du projet pour dégager les leçons à retenir, examiner les possibilités d'amplification d'échelle et diffuser les résultats et les enseignements à retenir du projet auprès des publics concernés.	À préciser (au moins annuelle)	Il convient que le comité de pilotage examine toutes les préoccupations relatives à la qualité et à la lenteur de l'avancement du projet et que des mesures de gestion soient prises à temps pour traiter les problématiques mises en évidence.	Le Ministère ayant l'Energie dans ses attributions, la FAO, Ministère ayant les finances dans ses attributions, Services techniques déconcentrés, l'administration locale,	13,350

Plan d'évaluation[7]

Tableau 17 : Plan d'évaluation

Titre de l'évaluation_	Partenaires (éventuels)	Produit associé du plan stratégique	Effet du PNUAD/DPP	Date d'achèvement prévue	Parties prenantes clés de l'évaluation	Coût et source du financement
Étude de base du projet	Direction Générale de l'Energie Agence burundaise d''Electrification rurale Autorité de Régulation des secteurs de l'Eau potable et de l'Energie EcoBank Lumitel La FAO,	Solutions adopted to achieve universal access to clean, affordable and sustainable energy	Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux	Février 2021	Min Energie ABER UE PNUD FOA	50, 000

[7] Facultatif; selon les besoins

	l'administration locale, les Organisations locales et ONGs partenaires, les opérateurs économiques privés, les bénéficiaires directs du projet		changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.			
Évaluation à mi-parcours	Direction Générale de l'Energie Agence burundaise d''Electrification rurale Autorité de Régulation des secteurs de l'Eau potable et de l'Energie EcoBank Lumitel La FAO, l'administration locale, les Organisations locales et ONGs partenaires, les opérateurs économiques privés, les bénéficiaires directs du projet	Solutions adopted to achieve universal access to clean, affordable and sustainable energy	Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.	Juin 2021	Min Energie ABER UE PNUD FOA	42,000
Évaluation finale du projet	Direction Générale de l'Energie Agence Burundaise d'électrification rurale Autorité de Régulation des secteurs de l'Eau potable et de l'Energie EcoBank Lumitel La FAO, l'administration locale, les Organisations locales et ONGs partenaires, les opérateurs économiques privés, les bénéficiaires directs du projet	Solutions adopted to achieve universal access to clean, affordable and sustainable energy	Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.	Décembre 2022	Min Energie ABER UE PNUD FOA	50,000

IX. PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL[8] [9]

Tous les coûts programmatiques et opérationnels prévus pour l'appui du projet, notamment ceux de l'appui à l'efficacité du développement et des dispositions de mise en œuvre, doivent être identifiés, estimés, chiffrés intégralement dans le budget du projet pour chacun des produits correspondants. Sont concernées ici les activités qui appuient directement le projet, telles que celles relevant des communications, des ressources humaines, des achats, du financement, des conseils de politique, de l'assurance Qualité, des rapports, de la gestion, etc. Tous les services directement liés au projet doivent être indiqués de manière transparente dans le Document de projet.

[8] Les définitions et classifications des coûts pour que les coûts relatifs au programme et à l'efficacité du développement soient imputés au projet sont énoncées dans la décision DP/2010/32 du Conseil d'administration.

[9] Les modifications apportées au budget d'un projet qui affectent la portée (produits), la date d'achèvement ou les coûts estimatifs totaux du projet nécessitent une révision budgétaire formelle qui doit être signée par le comité de pilotage du projet. Dans les autres cas, le directeur de programme du PNUD peut signer seul la modification, à condition que les autres signataires n'y opposent aucune objection. Cette procédure est applicable, par exemple, lorsque le but de la modification n'est que de rééchelonner les activités entre les années.

X

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Composante (indicateurs, situation de référence et cibles)	ACTIVITES PLANIFIEES		Cadre Chronologique et Responsabilité				Budget Planifié				
			Période			Partie responsable	Source des fonds		Description du Budget		Montant (en USD)
	Résultats d'activité (PRODOC)	Actions associées	A 1	A2	A3		Codes ATLAS	Donateur	Code ATLAS	Description	
Produit 1 : Les instruments des politiques, réglementaires, législatifs et financiers pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale sont rationalisés et simplifiés. Indicateurs: Nombre d'instruments juridiques	**Activité 1.1** : Mise en place d'une cellule de coordination interministérielle pour l'électrification rurale	6.1.1 Organiser un atelier de consultation d'une journée à Bujumbura pour mettre en place une cellule de coordination interministérielle pour l'électrification rurale	X			PNUD		EU	75700	Il s'agit d'un atelier de consultation qui sera organisé pour mettre en place une feuille de route pour l'assistance technique dans le domaine institutionnel règlementaire. C'est l'occasion aussi de mettre en place la cellule interministérielle sur la planification de l'électrification rurale	3,886

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020 UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR **Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR											
revus/élaborés pour la gestion rationnelle de l'énergie - Existence de mécanismes institutionnels de décision mis en place en faveur des investisseurs et entreprises d'électrification rurale. - Existence d'un cadre Partenariat Public-privé favorable à l'investissement dans le domaine de l'énergie Renouvelable - Existence d'un	**Activité** 1.2: Etude tarifaire menée conjointement avec le Ministère en charge de l'Energie, incluant une enquête sur la capacité et la volonté de payer dans les zones ciblées et un échange d'expérience international	6.1.2 Appuyer un voyage d'étude dans un pays africain avancé dans le domaine pour 3 fonctionnaires par institutions clé de l'électrification rurale au Burundi soit le Ministère ayant l'énergie dans ses attribution, l'ABER, l'AREEN et le ministère des finances	X			PNUD		EU	71600	Il s'agit d'un échange d'expérience des fonctionnaires burundais des ministères techniques identifiés dans un pays africain qui a fait des avancées importantes dans le domaine de l'électrification rurale	43,200
		6.1.3 Appuyer l'exécution d'une étude sur le cadre de tarification et l'élaboration d'un modèle de calcul des tarifs de vente et achat de l'électricité produite par des mini-réseaux pour fournir aux autorités une formation sur les outils	X			PNUD		EU	71300 (local consultant ou 72100 contract company)	Il s'agit d'un appel d'offre pour identifier des consultants pouvant réaliser une étude tarifaire et élaboration d'un module de calcul des tarifs de vente et d'achat d'électricité	65,900

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

système de gouvernance participative au niveau national de gestion l'Energie **Cible 2020:** à déterminer	**Activité 1.3** : Diagnostique institutionnel, proposition aux autorités burundaises et adoption des instruments politiques, réglementaires, législatifs et financiers, rationalisés et simplifiés, pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale (y compris l'adoption de normes burundaises conformes aux standards internationaux de qualité des équipements pertinents)	6.1.4 Appuyer le diagnostic institutionnel consistant en des consultations et travaux analytiques avec les institutions influant le cadre d'investissement et d'opérationnalisation de l'électrification rurale (AREEN, ABER, Ministères de l'énergie et des finances), afin d'identifier les faiblesses du système en place et les interventions ciblées pour l'élaboration d'activités de renforcement de capacités, de partage d'expérience et la mise à niveau des institutions sur le développement de solutions décentralisées d'énergie renouvelable	X			PNUD		EU	71300	C'est un appel d'offre pour le recrutement d'une expertise nationale et internationale de 2mois pour conduire le diagnostic institutionnel	22,690
		6.1.5 Organiser deux formations des autorités sur le cadre réglementaire et le modèle tarifaire (3jours par formation)		X		PNUD		EU	75700	Une équipe de 2 consultants seniors internationaux spécialisés dans l'électrification rurale seront recrutés afin de conduire des activités de formation auprès des principales parties prenantes (Ministères en charge de	2,361

										l'Energie et du développement économique, Ministère en charge de la planification économique, l'AREEN et l'ABER). . La durée d'intervention totale des consultants sera de 10 jours, leur présence au Burundi sera de maximum 5 jours afin de couvrir un atelier de 3 jours.	
	Activité 1.4 : Renforcement des capacités des parties prenantes du secteur privé, dans les villages cibles, et dans les départements publics (tel que le Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité (B.B.N), ainsi que celui des douanes, pour :La vente de systèmes autonomes d'énergie solaire. La mise en place de mini-réseaux isolés basés sur les	6.1.6 Accompagner une consultation par un expert internationale pour l'atelier sur les normes et les standards des équipements solaires et autres systèmes d'énergie renouvelable en vigueur au Burundi		X		PNUD		EU	71200	Un atelier sera conduit par un expert international sur 3 jours sur la standardisation des équipements solaires et autres systèmes d'énergie renouvelables en vigueur au Burundi. La durée totale de la mission sera de 10 jours incluant	9,845

	énergies renouvelables pour l'électrification rurale.									la préparation des modules et du rapport de l'atelier	
		6.1.7 appuyer un atelier sur les normes et les standards à l'intention des cadres en charges des opérations à l'OBR, BBN, ministère de l'énergie, l'ABER et l'AREE.		X		PNUD		EU	75700	Un atelier sera conduit par un expert international sur 3 jours sur la standardisation des équipements solaires et autres systèmes d'énergie renouvelables en vigueur au Burundi. Seront formés les principaux cadres en charge des opérations du BBN, des services de Douanes, du Ministère de l'Energie, de l'ABER, de l'AREEN. Soit 5 cadres par institution en moyenne, soit 25 au total.	1,417

X

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020 UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR **Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR											
	Activité 1.5 : Renforcement des capacités du Ministère en charge de l'Energie, l'AREEN et l'ABER sur la planification de l'électrification rurale, la tarification de l'électricité en zone rurale et la négociation de contrats PPP avec les opérateurs privés de mini-réseaux	6.1.8 Organiser le recrutement des consultants internationaux qui vont conduire une formation sur la planification rurale	X			PNUD		EU	71200	Une équipe de 2 consultants seniors internationaux spécialisés dans l'électrification rurale seront recrutés afin de conduire des activités de formation auprès des principales parties prenantes (Ministères en charge de l'Energie et du développement économique, Ministère en charge de la planification économique, l'AREEN et l'ABER). La durée d'intervention totale des consultants sera de 10 jours, leur présence au Burundi sera de maximum 5 jours afin de couvrir un atelier de 3 jours.	19,690

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

		6.1.9 organiser les ateliers de formation sur la planification rurale	X			PNUD		EU	75700	L'atelier de formation auprès des principales parties prenantes (Ministères en charge de l'Energie et du développement économique, Ministère en charge de la planification économique, l'AREEN et l'ABER) durera 3 jours.	1,744
	Activité 1.6 : Formation d'un pool de techniciens certifiés qui assureraient la construction, l'exploitation et la maintenance de haute qualité des systèmes et des équipements auxiliaires	6.1.10 Conduire une enquête et développer un rapport d'enquête sur une durée de 15 jours dans les zones ciblées afin d'identifier les entrepreneurs et les investisseurs potentiels dans les entreprises d'installation et de réparation des mini-réseaux et la fourniture de kits solaires individuels	X			PNUD		EU	71300	Deux consultants dont 1 international seront recrutés pendant afin de conduire une enquête et développer un rapport d'enquête sur une durée de 15 jours dans les zones ciblées afin d'identifier les entrepreneurs et les investisseurs potentiels dans les entreprises d'installation et de réparation des	18,015

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

										mini-réseaux et la fourniture de kits solaires individuels. Leurs besoins en formation technique et commerciale seront évalués au moyen d'entrevues directes sur le terrain	
		6.1.11 Renforcement de capacités technique des staffs des entreprises identifiées	X			PNUD		EU	75700	L'atelier sera étendu sur 2 jours et prendra en compte les besoins en formation du staff technique et commerciale après évaluation au moyen d'entrevues directes	5,585
	Activité 1.7: Développement d'une stratégie nationale pour la gestion des déchets énergétiques notamment batteries et panneaux solaires	6.1.12 Mobiliser des consultants internationaux et nationaux pour l'élaboration d'une stratégie de gestion des déchets électroniques solaires	X			PNUD		EU	71200	Une équipe d'experts (1 international et 1 national) sera mobilisée pour une période de 30 jours pour le développement d'une stratégie nationale de	33,700

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020 UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR **Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR											
											gestion des déchets énergétiques au Burundi, notamment des batteries et panneaux solaires. Une consultation de cadrage sera effectuée en début d'intervention pour une période 10 jours par le consultant international et une deuxième mission de 10 jours sera effectuée en fin de consultation pour présenter la stratégie aux autorités, l'ajuster	
		6.1.13 Organiser une formation sur la stratégie nationale de gestion des déchets	X			PNUD		EU	75700	C'est une formation qui sera conduite par une équipe d'experts (1 international et 1 national) pendant 3 jours.	944
	TOTAL COMPOSANTE .1										228,977

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Produit 2: 13 villages ont des services de base et des plateformes multifonctionnelles alimenté à l'énergie renouvelable à travers 13 Mini-réseaux **Indicateurs:** - Nombre de mini-réseaux solaires installés - % de la population des zones ciblées ayant accès à l'électricité solaire (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant accès aux services des plateformes multifonctionnelles (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant accès aux foyers améliorés	**Activité 2.1:** Consultations dans les provinces ciblées par le projet et confirmation de la sélection des sites	6.2.1 Appuyer les missions de consultation de terrain et validation des sites	X	X		PNUD		EU	71600	Il s'agit de l'organisation de 5 missions de terrain (1 par province), chacune pour une durée de 3 jours, par 2 staffs du PNUD, 2 représentants de l'ABER et 1 du ministère en charge de l'énergie pour la confirmation des sites	3,996
	Activité 2.2 : Appel d'offres pour l'identification de prestataires de services pour la conduite d'études de faisabilité pour 13 mini-réseaux de 7 à 30 kW en moyenne	6.2.2 Effectuer des études de faisabilité des mini-réseaux		x		PNUD		EU	75700	Il s'agit de conduire une étude de faisabilité par village et cela dans 13 villages par une équipe de consultants dont un consultant international et un consultant national	412,360
		6.2.3 Appuyer le déplacement sur les sites pour la préparation des études de faisabilité	X	X		PNUD		EU	71600	Il s'agit du déplacement de l'équipe de consultants chargée de la préparation des études de	2,368

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020 UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR **Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR											
(à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux centres de services énergétiques déployés (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux ateliers de fabrication des foyers améliorés (à désagréger par genre) - Nombre de services de base électrifiés (à désagréger par typologie) Situation de base à déterminer 1.2.2. (a) Hommes:										faisabilité dans les 13 villages	
	Activité 2.3: Selection des opérateurs	6.2.4 Appuyer l'équipe de projet dans la préparation des études de faisabilité pour et la supervision de l'installation des mini-réseaux		X		PNUD		EU		L'activité consiste à appuyer l'élaboration et la conduite des appels d'offre pour la sélection des entreprises privées chargées de l'installation et de la mise en services des systèmes ainsi que l'exploitation a long terme	33,700
	Activité 2.4 : Mobilisation communautaire	**6.2.4. Collaboration avec les communautés dans les 13 villages pour une mise en œuvre réussie du projet**		X		PNUD		EU		L'activité consiste à mobiliser l'ensemble des villageois regroupant les principaux interlocuteurs pour les convaincre a la connexion initiale aux mini réseaux	12,000

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

244 / (b) Femmes: 765 / (c) Batwas: 0 d) Personnes vivant avec handicap: 0 (e) Déplacées et retournées: 0 **Cible 2019:** 1.2.1. 1.2.2.	**Activité 2.5**: Etudes d'impact environnemental et social et préparation à la mise en œuvre des installations	6.2.5 Effectuer une étude d'impact environnemental par une équipe nationale de consultant		X		PNUD		EU	71300	Une équipe nationale de consultants sera recrutée afin de conduire une étude d'impact environnemental pour les 13 mini-réseaux	78,000
		6.2.6 Appuyer le déplacement de l'équipe nationale pendant l'étude d'impact environnemental		X		PNUD		EU	71600	Il s'agit du déplacement de l'équipe de consultants chargée de la préparation des études d'impact environnemental et social dans les 13 villages	2,368
		6.2.7 Appuyer la construction et installation des mini-réseaux		x	x	PNUD		EU		Il s'agit d'installer 13 mini-réseaux pour une capacité variant de 7 à 30 kW.	2,104,000
	TOTAL Composante: 2										**2,648,792**

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Produit 3 : 4500 kits d'énergie photovoltaïque autonomes sont vendus et utilisés de manière durable pour alimenter des ménages des 13 villages ciblés et villages voisins **Indicateurs:** - Nombre de kits solaires vendus dans les zones cibles et villages alentours - Nombre des ménages désagrégés par type du chef de ménage ayant accès à l'énergie propre, nouvelle et renouvelable - Existence d'un centre de services énergétiques pour la distribution et maintenance de Kits énergétiques	**Activité 3.1:** Développer des modèles de financement des kits solaires pour les populations les plus pauvres	6.3.1 Mener une étude de marché pour l'identification de la demande et définition des produits financiers les plus adaptés		X	X	PNUD		EU	71300/72100	L'activité consiste au recrutement d'une équipe d'un consultant international et 2 consultants nationaux pour effectuer 5 études de marché (1 par province) et revue de l'information sur le marché afin d'établir un modèle de rentabilisation clair pour les différentes options technologiques.	21,149
		6.3.2 Organiser un atelier dans chaque village pour élaborer les termes de référence de l'appel d'offre des centres de services énergétique ruraux		X	X	PNUD		EU	75700	Les ateliers seront organisés dans chaque village pour préparer les termes de référence de l'appel d'offre pour les centres de services énergétiques ruraux, chaque atelier durera une demi-journée et sera tenu par l'équipe technique du projet	13,002

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Situation de base A déterminer **Cible 2020**	**Activité 3.2** – Appel d'offres pour le subventionnement de 13 Centres de Services Energétiques en y incluant un kiosque solaire pour la recharge des batteries téléphoniques	6.3.3. Lancement officiel des termes de référence pour la sélection des entreprises souhaitant distribuer les kits solaires et autres systèmes d'énergies renouvelables dans les 13 villages		X		PNUD		EU		C'est un appel d'offre qui sera lancé pour la sélection des entreprises souhaitant distribuer les kits solaires et autres systèmes d'énergies renouvelables dans les 13 villages	500
	Activité 3.3 : Equipement des centres communautaires en panneaux solaires	6.3.3 Appuyer la connexion des infrastructures communautaires aux mini-réseaux ou équipement en panneaux solaires		X	X	PNUD		EU	72200	Il s'agit des panneaux solaires d'une capacité d'1 kW qui seront installés pour alimenter les bâtiments communautaires.	253,039.47
	TOTAL Composante 3										**287,690.47**
Produit 4: Les effets de changement climatique sont atténués par la réduction de l'utilisation de l'énergie biomasse (la promotion des foyers améliorés et les briquettes) par près de 20,000 ménages.	**Activité 4.1** Sensibilisation et vulgarisation de foyers améliorés et choix de site pour l'installation d'ateliers de fabrication de foyers améliorés et de briquettes	6.4.1 Organiser des réunions de sensibilisation et information dans chaque village		X	X	FAO		EU	75700	La sensibilisation passera par des réunions d'information et de mobilisation qui seront menées dans chaque villages par l'équipe du projet accompagné par un représentant du Ministère de l'énergie.	12,254

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Indicateurs -Nombre de foyers améliorés produits et vendus dans les provinces des zones cibles - Réseau de distribution de foyers améliorés en place pour la zone cible - Nombre de ménages sensibilisés à l'utilisation des foyers améliorés - Nombre de personnes employés par la filière de production des foyers améliorés **Situation de base**: à déterminer **Cible 2020 :**	**Activité 4.2 :** Etude de faisabilité et renforcement des capacités des communautés sur les foyers améliorés	6.4.2 Effectuer une étude de faisabilité technico-économique sur une période de 20 jours pour permettre le choix des sites d'installation de 3 ateliers d'apprentissage et de production des foyers améliorés et de briquettes		X		FAO		EU	71300/72100	Une équipe de 4 consultants nationaux effectuera une étude de faisabilité technico-économique sur une période de 20 jours pour permettre le choix des sites d'installation de 3 ateliers d'apprentissage et de production des foyers améliorés et de briquettes qui inclura une visite de terrain de 5 jours par l'équipe.	13,579
		6.4.3 Organiser une formation des bénéficiaires en production et utilisation des foyers améliorés		X	X	FAO		EU	75700	Une formation sera organisée par commune soit 5 au total, les formations dureront 3 jours chacune et seront conduites par deux experts nationaux pour environ 30 personnes par atelier de	83,371

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

										formation	
		6.4.4 Organiser une assistance technique international		X	X	FAO		EU	71200	L'assistance technique durera 30 jours dont 20 jours au Burundi.	30,700
	Activité 4.3: Promotion médiatique des foyers améliorés	6.4.5 Mener des sensibilisations et mobilisations communautaires		X	X	FAO		EU	75700	Des campagnes de sensibilisation et de formation à l'usage des foyers améliorés et des briquettes seront organisés dans les villages	19,500
	Activité 4.4 : Installation de 3 ateliers de production de foyers améliorés et de combustibles verts (briquettes)	6.4.6 Appuyer financièrement l'installation de 3 ateliers des foyers améliorés		X	X	FAO		EU		Il est envisagé de construire 3 ateliers pour approvisionner 20,000 ménages sur 3 ans avec 1 foyer amélioré par ménage. 3 ateliers seront construits avec 50% de cofinancement du privé.	376,410
	TOTAL Composante 4										**535,814**

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Produit 5.: 300 Groupements de producteurs/ productrices/ coopératives agricoles et individus producteurs (y compris les femmes, des jeunes et des groupes vulnérables) participent des chaines de valeur **<u>Indicateurs</u> :** - Nombre de plateformes multifonctionnelles installées - Nombre d'emplois créés à travers les chaines de valeur - Nombre de filière développées - Nombre de coopératives, groupements de	**Activité 5.1:** Adaptation et déploiement des Plateformes multifonctionnelles solaires (PMS) dans les villages ayant un potentiel agricole et une organisation villageoise permettant la gestion des plateformes	6.5.1 Fournir une assistance technique par un consultant international pour la conception des modules de formation, la mise en œuvre des formation et l'installation des plateformes multifonctionnelles		X	X	PNUD		EU	71200	Une assistance technique sera fournie par un consultant international pour la conception des modules de formation, la mise en œuvre des formations, et l'installation des plateformes multifonctionnelles sur une durée de 40 jours.	37,019
		6.5.2 Appuyer l'installation de 17 plateformes multifonctionnelles		X	X	PNUD		EU	72200	Il s'agira de l'installation 17 plateformes multifonctionnelles ainsi que leur mise à la disposition des unités économiques y compris les organisations nouvellement formées des plateformes multifonctionnelles	269,000

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

femmes et de jeunes bénéficiant de services énergétiques **Situation de base** à déterminer **Cible 2020:** . 2.2.3 2.2.4. (a) / (b) 2.2.5. (a) (b)	**Activité 5.2:** Mise en place d'un comité de gestion villageois permettant l'administration et la gestion des plateformes multifonctionnelles	6.5.3 Organiser 3 ateliers de sensibilisation des usagers des plateformes multifonctionnelles		X	X	PNUD		EU	75700	Au moins 3 ateliers de sensibilisation par groupement de villages en 3 groupes soit 1 atelier de 3 jours par groupe de village sur la stratégie d'installation des plateformes (chaque séance d'une durée de 3 jours et pour bénéficier en moyenne à 50 participants par séance)	29,882
	Activité 5.3 : Développement d'un modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus au profit des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et de groupes vulnérables ; définition des mesures de durabilité	6.5.4 Appuyer le développement d'un modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus		X	X	FAO		EU	71300/72100	C'est une étude qui comprendra une consultation d'au moins 20 jours pour tous les 13 villages de l'action afin d'évaluer les modèles plus adéquats et la durabilité des mécanismes à appuyer par le projet.	247,500
		6.5.5 Etude sur le modèle économique des AGR		X	X	FAO		EU	71300	Il est envisagé d'appuyer	23,158

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

										financièrement environ 300 unités économiques pour faire un usage productif de l'électricité selon la nature du projet de l'unité et la taille de l'investissement.	
	Activité 5.4 – Sélection des métiers et filières susceptibles de bénéficier du soutien technique et financier du projet	6.5.6 Organiser une formation sur les techniques d'optimisation de la production grâce à l'usage de l'énergie moderne		X	X	FAO		EU	75700	Il s'agira de faire bénéficier les villageois de formations sur les techniques d'optimisation de la production grâce à l'usage de l'énergie moderne grâce à l'expertise des consultants nationaux	9,158
	TOTAL COMPOSANTE 5										**615,717**
Produit 6: Les hommes, les femmes et les opérateurs économiques accèdent aux produits financiers et améliorent leur	**Activité 6.1 :** Développement d'un Fonds d'intéressement pour l'installation de mini-réseaux et la vente de kits solaires	6.6.1 Subvention aux Centres de Services Energétiques (CSE)		X	X	PNUD		EU	72600	Un appui financier sera fourni sur la base d'atteinte de résultat aux entrepreneurs et investisseurs sélectionnés sous la composante 3	111,892

inclusion financière par la mise en place des Mécanismes financiers définis et le partage des risques et renforcent leurs capacités entrepreneuriales										et souhaitant développer un réseau de distribution de kits solaires et autres systèmes autonomes d'énergie renouvelable en bénéficiant de l'appui du projet.	
Indicateurs : - Nombre de systèmes de paiement Pay-As-You-Go configuré et mis en opération - Nombre des opérateurs économiques du secteur privé dans le domaine de l'énergie des ayant accès aux services financiers - Nombre de personnes désagrégées par sexe bénéficiant de produits financiers adaptés à leurs revenus pour l'acquisition de kits solaires **Situation de base**		6.6.2. Etude de faisabilité de la mise en place du fonds d'intéressement		X		PNUD				L'étude de faisabilité permettra de tirer profit de la mise en place de ce fonds en analysant les Forces, les Opportunités, les Faiblesses et les Menaces	23 ,375
		6.6.3. Organiser des réunions avec les opérateurs privés dans chaque province d'intervention pour susciter leur intérêt pour promouvoir le partenariat public-privé		X	X	PNUD		EU		Le but de ces réunions est de participer à la promotion du partenariat public-privé en mobilisant les opérateurs économiques à investir dans l'Energie solaire de leurs villages respectifs	18,000

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

à déterminer Cible 2020: . 2.2.3 2.2.4. (a) / (b) 2.2.5. (a) (b)	**Activité 6.3 :** Développement d'un modèle de paiement digital (PAY-as-you-go) en partenariat avec des banques (EcoBank) et entreprises de télécommunication (Lumitel) pour l'acquisition de kit-solaires avec les coopératives et OP bénéficiaires des plateformes multifonctionnelles se portant garantes des bénéficiaires	6.6.4. Contractualisation avec Ecobank et Lumitel en vue de la digitalisation du modèle de paiement digital		X	X	PNUD		EU	72600	L'option choisie est de mettre un place un mécanisme qui permettra d'utiliser l'infrastructure de télécommunicatio n pour mieux localiser les options de paiement des clients utilisant l'argent pour accroitre l'efficacité de recouvrement des couts	100,765
	TOTAL Component6										**254,032**
	Appui Général à la Gestion, Communication et suivi-évaluation (Activités Transversales)										
	A.T.1. Communication sur l'état d'avancement des acquis du Projet	Achat d'un appareil photo numérique professionnelle pour le rapportage et la communication dans le cadre du Projet		X		PNUD		EU		Il s'agit d'un appareil photo a options multiples pour la couverture des événements ou la prise de belles photos pour des besoins de rapportage dans le cadre du projet	1, 500

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

		Produire un bulletin trimestriel contenant les résultats atteints et les leçons apprises dans le cadre du Projet		X	X	PNUD		EU		Le bulletin servira comme information aux différentes parties prenantes sur l'état d'avancement des activités prévues dans le cadre du projet	5,000
		Produire les fiches de capitalisation qui seront diffusées – en Français et en Anglais – pour communiquer sur les objectifs du projet, sur ses résultats atteints ainsi que sur les approches et stratégies de mise en œuvre du projet		X	X	PNUD		EU		Les fiches de capitalisation sont des outils pouvant aider même dans l'avenir de faire une duplication des réussites ailleurs	18 ,400
		Infographie qui explique le projet et montre ses résultats			X	PNUD		EU		Il s'agit d'un graphique ou sous forme d'image montrant le résumé du projet et ses résultats sur 1 à 3 pages	6,800
		Conférence/journée porte ouverte pour publier les résultats du projet (Journée Internationale dédiée à l'Energie)			X	PNUD		EU		Il s'agit d'une journée ou les bénéficiaires du projet pourront exposer leurs réalisations grâce a l'accès a	6 ,700

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

										l'énergie solaire	
		Recruter un bureau/Consultant pour le montage d'un film documentaire sur les réalisations du Projet SERR			X	PNUD		EU		Il s'agit d'un film documentaire sur lequel, les parties prenantes pourront se référer grâce aux résultats atteints par le Projet	8, 350
		Création et diffusion de reportages et émissions radios/Télé pour les grands événements du projet ainsi que la promotion du partenariat public-privé,		X	X	PNUD		EU		Ce sont des messages qui passeront dans les différents mediums surtout en cas d'événements, la couverture médiatique des conférences, atelier ou publireportage	7 ,450
		Sous total Communication									**54,200**
	A.T.2. Visibilité du Projet										
		Confectionner les panneaux de visibilité du projet qui seront placés à proximité des bureaux des bénéficiaires des appuis du projet SERR et qui feront apparaître des éléments de		X	X	PNUD		EU		Ce sont des pancartes de visibilité qui montreront où se trouvent les interventions du projet dans les 5 provinces	12,400

		visibilité avec le logo de l'UE, du PNUD et de la FAO								d'actions	
		Confection des autocollants et/ou plaques placés sur chaque investissement acquis grâce au projet (véhicules, ordinateurs, équipements de transformation agricole, etc.) qui feront apparaitre des éléments de visibilité « nouveau logo du PNUD, de la FAO, du Projet et de l'union Européenne ».		X	X	PNUD		EU		Il s'agit des autocollants qui différencie les appuis acquis dans le cadre du présent projet et les autres acquis dans un autre cadre	7,200
		Confectionner des T-shirts et casquettes qui seront diffusés auprès des individus participants aux actions du projet qui seront incités à les porter lors des activités du projet et notamment lors des plus visibles d'entre elles ; et qui porteront des messages et éléments de visibilité du PNUD, UE, FAO.		X	X					Il s'agit des outils de communication et de visibilité sur lesquels il sera mis des messages dans le cadre de l'énergie renouvelable	7, 700
	Sous Total Visibilité										27,300

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

	Suivi -Evaluation										
		Organisation du ciblage et identification des bénéficiaires directs du Projet	x							Le ciblage et l'identification est un préalable pour débuter tout projet en connaissant les vrais bénéficiaires et qui seront nécessaires lors des différentes évaluations	45,400
		Enquête de base ou de référence (baseline)		X						C'est une enquête qui permet d'avoir des indicateurs de référence afin de mesurer les progrès réalisés par rapport a la référence de départ	50,000
		Mener une enquête de cartographique dans les communes d'intervention : besoins, ressources, services et intervenants en SERR 1) des ressources pour améliorer l'utilisation des SERR, 2) Ressources pour offrir les services de SERR de qualité aux bénéficiaires 3) des								Etant donné qu'il peut y avoir des actions isolées, la cartographie permet de connaitre qui dans la communauté et qui fait quoi et quels sont les priorités des bénéficiaires	12,100

		priorités en matière des SERR									
		Organiser des retraites annuelles de d'évaluation des résultats et la planification des activités suivantes du projet		x	x	PNUD		EU		Ce sont des moments nécessaires pour l'auto-critiques permettant d'améliorer les performances du projet	14,800
		Organiser une descente de suivi-évaluation des activités par mois a raison d'une 1 descente par province	x	x	x	PNUD		EU		Il s'agit d'une activité de routine en matière de suivi-évaluation. Les descentes permettent de constater que le projet est en train d'être exécuter comme prévu et préparer des mesures correctives	11,900
		Renforcer les capacités des membres des structures communautaires sur les outils de rapportage		X	X	PNUD		EU		Les structures communautaires qui seront mises en place dans le cadre du projet ont besoin d'être professionnel en les permettant de concevoir leurs rapports grâce aux outils qui leur	13,600

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020 UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR **Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.** AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR!_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR											
										seront mis à leur disposition	
		Organisation des réunions trimestrielles de partage des résultats, des leçons apprises et des défis pour l'atteinte des résultats du projet en collaboration avec les représentants des ministères sectoriels		X	X					Ce sont des réunions qui permettent aux différentes parties prenantes d'échanger avec franchise et trouver des solutions face aux défis de terrain en matière de mise en œuvre du projet	23,700
		Evaluation a mi-parcours								L'activité est prévue a mi-chemin de la mise en œuvre du projet c'est-à-dire a 18 mois et permet de constater par une évaluation indépendante des résultats atteints par rapport aux données de référence	30,000
		Evaluation finale du projet								C'est une activité très utile pour alimenter le rapport final du projet par une	50,000

BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020

UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

Effet 4 : D'ici 2023, les autorités nationales et décentralisées adoptent et appliquent des mécanismes de gestion et prévention des crises et des risques de catastrophes, de gestion durable des RN (eau, terre, foret), de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques et de protection des écosystèmes pour assurer une meilleure résilience des communautés.

AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRI_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR

										évaluation indépendante et autonome en termes d'opinion	
		Sous total suivi-evaluation									**248,500**
	Gestion Projet	1.1 Salaires personnel du projet international	X	X	X	PNUD		EU	61300	Salaries-IP Staff	584,609
		Salaire du personnel local technique et support	X	X	X	PNUD		EU	71400	Services contracts individuals	405,515
		1.3 Per diem							71600		27,378
		2.1 Voyage	X	X	X	PNUD		EU	71600		15,515
		3.1: Equipment et fournitures	X	X	X	PNUD		EU	72200		79,015
		4.1 Bureau local	X	X	X	PNUD		EU	73100		68,948
		5.1. Autres côuts et services	X	X	X	PNUD		EU	72400		245,179
		4d: DPC	X	X	X	PNUD		EU			422,360
	TOTAL GESTION :										**1,848,519**
	Total gestion, communication et suivi-évaluation										**2, 405, 519**
	Total General										**6,749, 541.47**



X. MODALITÉS DE GOUVERNANCE ET DE GESTION

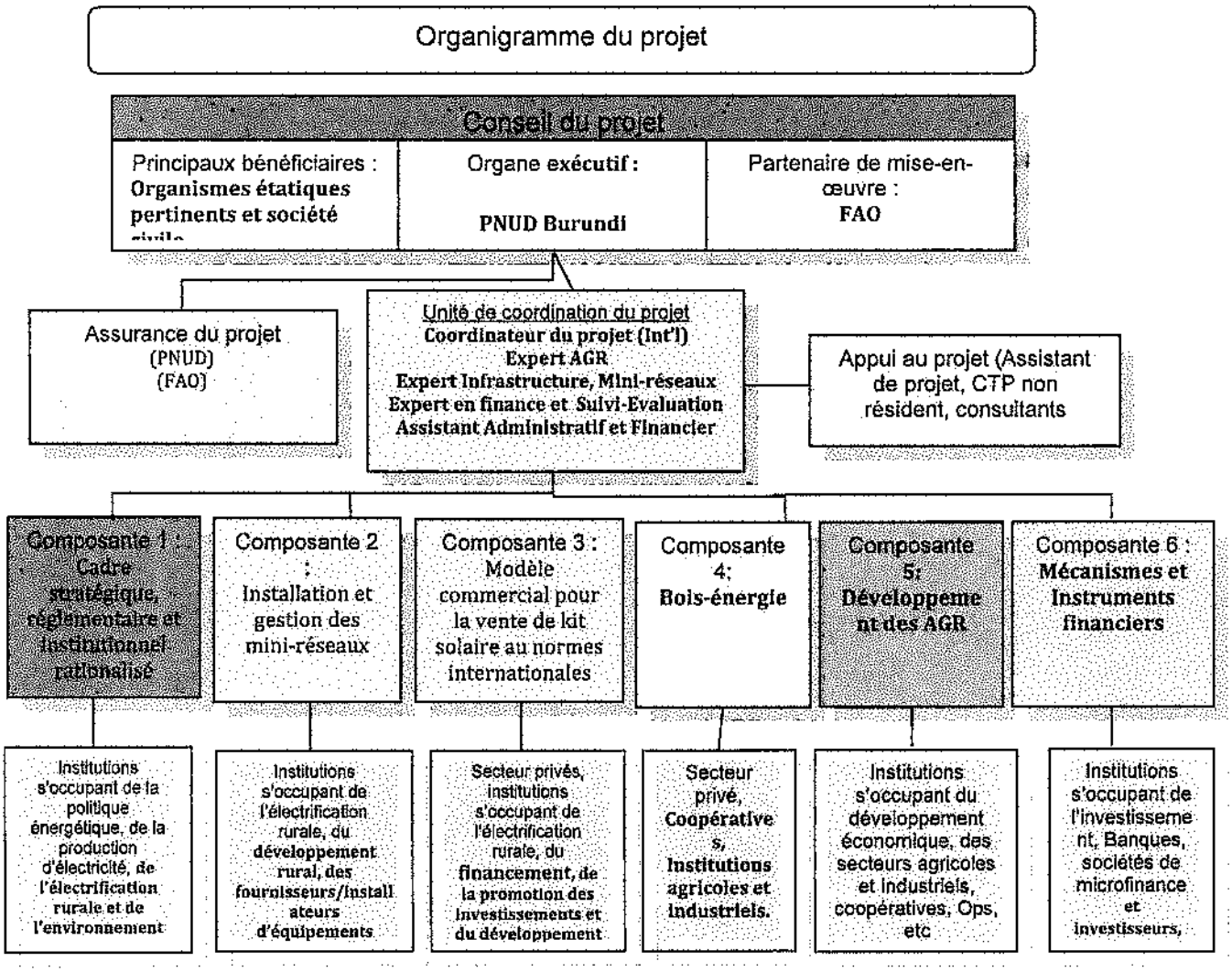
1. Directeur du Projet : C'est le point focal du projet et président du Comité de Pilotage. Cette fonction est normalement occupée par l'Agence de Coopération Gouvernementale ou le PNUD.
2. Partenaires de développement (aussi appelé le Fournisseur principal): Ce sont des individus ou groupes qui représentent les intérêts des parties concernées, lesquels fournissent le financement et/ou l'expertise technique au projet. Ils comprennent généralement les Partenaires de mise en œuvre, le PNUD et les donateurs.
3. Représentant du bénéficiaire (aussi appelé bénéficiaire principal): ce sont les individus ou groupes d'individus qui représentent les intérêts de ceux qui bénéficieront définitivement du projet. Sa fonction principale dans le Comité est de s'assurer de la réalisation des résultats du projet du point de vue des bénéficiaires du projet. Souvent les représentants des organisations de la société civile (OSC) peuvent jouer ce rôle.
4. Assurance du projet : L'Assurance du projet est la responsabilité de chaque membre du Comité de Pilotage ; cependant le rôle peut être délégué. Le rôle d'assurance du projet appui le Comité de Pilotage dans la réalisation des objectifs et les fonctions indépendantes de supervision et de suivi du projet. Ce rôle s'assure que les différentes étapes de gestion du projet sont bien suivies et sont réalisées. L'Assurance du projet doit être indépendante du Gestionnaire du Projet. Par conséquent, le Comité de Pilotage ne peut déléguer aucune de ses responsabilités d'assurance au Gestionnaire du Projet. Un cadre du Programme du PNUD a typiquement le rôle d'Assurance du Projet.

A. ***Gestionnaire du projet :***

Le Gestionnaire du Projet a l'autorité d'assurer la gestion quotidienne du projet au nom du Partenaire de Réalisation et dans les limites établies par le Comité de Pilotage. Le Gestionnaire du Projet est responsable de la gestion quotidienne et de la prise des décisions pour le projet. Il assure la fonction de secrétaire du Comité de Pilotage.

La responsabilité première du Gestionnaire du Projet est de s'assurer que le projet produit les résultats indiqués dans le document du projet selon les normes de qualité requises et dans les limites du temps et du coût indiquée.

Avant l'approbation du projet, le rôle du Promoteur du Projet est celui du membre du personnel du PNUD responsable des fonctions de gestion du projet pendant la formulation jusqu'à la mise en place du Gestionnaire du Projet.


Organigramme du projet
Conseil du projet
Principaux bénéficiaires : Organismes étatiques pertinents et société
Organe exécutif : PNUD Burundi
Partenaire de mise-en-œuvre : FAO
Assurance du projet (PNUD) (FAO)
Unité de coordination du projet
Coordinateur du projet (Int'l)
Expert AGR
Expert Infrastructure, Mini-réseaux
Expert en finance et Suivi-Evaluation
Assistant Administratif et Financier
Appui au projet (Assistant de projet, CTP non résident, consultants
Composante 1 : Cadre stratégique, réglementaire et institutionnel rationalisé
Composante 2 : Installation et gestion des mini-réseaux
Composante 3 : Modèle commercial pour la vente de kit solaire au normes internationales
Composante 4: Bois-énergie
Composante 5: Développement des AGR
Composante 6 : Mécanismes et Instruments financiers
Institutions s'occupant de la politique énergétique, de la production d'électricité, de l'électrification rurale et de l'environnement
Institutions s'occupant de l'électrification rurale, du développement rural, des fournisseurs/installateurs d'équipements
Secteur privés, institutions s'occupant de l'électrification rurale, du financement, de la promotion des investissements et du développement
Secteur privé, Coopératives, Institutions agricoles et industriels.
Institutions s'occupant du développement économique, des secteurs agricoles et industriels, coopératives, Ops, etc
Institutions s'occupant de l'investissement, Banques, sociétés de microfinance et investisseurs,

XI. CADRE JURIDIQUE

*[N.B. : Veuillez choisir **une seule** des trois options ci-dessous, selon qu'il convient, et supprimer les autres options du Document de projet.]*

Option a. Lorsque le gouvernement du pays a signé l'Accord de base type en matière d'assistance (SBAA)
Le présent Document de projet est l'instrument défini à l'article 1 de l'Accord de base type en matière d'assistance (« SBAA ») entre le gouvernement de [pays] et le PNUD, signé le [date]. Toutes les références faites dans le SBAA à « l'Organisation chargée de l'exécution » sont réputées faire référence au « Partenaire de réalisation ».

Le présent projet sera réalisé par [nom de l'organisme] (« Partenaire de réalisation ») conformément à ses réglementations financières, règles, pratiques et procédures, seulement dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des Règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un Partenaire de réalisation ne prévoit pas les mesures nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, c'est la gouvernance financière du PNUD qui s'applique.

Option b. Lorsque le gouvernement du pays N'A PAS signé l'Accord de base type en matière d'assistance (SBAA)
Le présent Document de projet est l'instrument envisagé et défini dans les Dispositions supplémentaires relatives au Document de projet ci-jointes et en faisant partie intégrante.

Le présent projet sera réalisé par [nom de l'organisme] (« Partenaire de réalisation ») conformément à ses réglementations financières, règles, pratiques et procédures, seulement dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des Règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un Partenaire de réalisation ne prévoit pas les mesures nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, c'est la gouvernance financière du PNUD qui s'applique.

Option c. Pour les projets mondiaux et régionaux
Le présent projet s'inscrit dans un cadre programmatique global qui rassemble des activités distinctes qui seront réalisées au niveau de plusieurs pays. Dans le cas où ce projet envisage la prestation de services d'assistance et de soutien aux activités réalisées au niveau de plusieurs pays, le présent document est i) le « document relatif au projet » tel que défini à l'article 1 de l'Accord de base type en matière d'assistance (« SBAA ») signé par le gouvernement de chaque pays concerné, ou ii) le « Document de projet » tel que défini dans les Dispositions supplémentaires relatives au Document de projet jointes au Document de projet dans les cas où le gouvernement du pays bénéficiaire n'a pas signé de SBAA avec le PNUD, ci-jointes et en faisant partie intégrante. Toutes les références faites dans le SBAA à « l'Organisation chargée de l'exécution » sont réputées faire référence au « Partenaire de réalisation »

Le présent projet sera réalisé par [nom de l'organisme] (« Partenaire de réalisation ») conformément à ses réglementations financières, règles, pratiques et procédures, seulement dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des Règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un Partenaire de réalisation ne prévoit pas les mesures nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale effective, c'est la gouvernance financière du PNUD qui s'applique.

XII. GESTION DES RISQUES

*[N.B. : Veuillez choisir **une seule** des options ci-dessous, selon qu'il convient, et supprimer les autres options du Document de projet.]*

Option a. Entité gouvernementale (modalité de réalisation nationale - NIM)

1. Conformément aux dispositions de l'Article III du SBAA *[ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet]*, la responsabilité de la sécurité du Partenaire de réalisation et de son personnel et de ses biens, et de la propriété du PNUD sous la garde du Partenaire de réalisation, relève du Partenaire de réalisation. À cette fin, le Partenaire de réalisation :

   a) met en place un plan de sécurité approprié et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;

   b) assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de la sécurité du Partenaire de réalisation et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

2. Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

3. Le Partenaire de réalisation convient de déployer tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu'aucuns des fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999), laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

4. La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l'application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).

5. Le Partenaire de réalisation est tenu : a) de mener les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) de mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) de s'employer de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

6. Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d'évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l'octroi de l'accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

7. Le Partenaire de réalisation prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou l'emploi des fonds du PNUD. Le Partenaire de réalisation veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l'intermédiaire de celui-ci.

8. Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s'appliquent au Partenaire de réalisation : a) la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l'audit et des enquêtes du PNUD. Le Partenaire de réalisation accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

9. Au cas où il s'impose de procéder à une enquête, le PNUD a l'obligation d'enquêter sur tout aspect de ses projets et programmes. Le Partenaire de réalisation est tenu d'accorder sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l'accès aux locaux

du Partenaire de réalisation (et à ceux de ses consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires) à ces fins, à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l'exiger l'objet de l'enquête. Au cas où l'exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte le Partenaire de réalisation pour trouver une solution.

10. Les signataires du présent Document de projet s'informent promptement les uns les autres de tout cas éventuel d'emploi inapproprié de fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

    Lorsque le Partenaire de réalisation a connaissance de ce qu'un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l'objet d'une enquête suite à des alléégations de fraude/corruption, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informe promptement le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le Partenaire de réalisation fournit des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l'OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

11. *Choisissez l'une des trois options suivantes :*

    Option 1 : Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous les fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre. Le recouvrement de cette somme par le PNUD ne diminue pas ni ne limite pas les obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

    Option 2 : Le Partenaire de réalisation convient que, le cas échéant, les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

    Option 3 : Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre.

    Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de réalisation convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

    N.B.: Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

12. Chaque contrat émis par le Partenaire de réalisation en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n'est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds du Partenaire de réalisation est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu'ils soient.

13. Au cas où le PNUD s'adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l'affaire et prennent des mesures

X

juridiques appropriées à l'encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu'elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

14. Le Partenaire de réalisation est tenu de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient incluses, *mutatis mutandis*, dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

Option b. PNUD (modalité de réalisation directe - DIM)

1. Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, respectera les politiques, procédures et pratiques du Système de gestion de la sécurité des Nations Unies (UNSMS).

2. Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, déploiera tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu'aucuns des [fonds du projet][10] [fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet][11] ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil, laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list. Cette disposition doit figurer dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus au titre du présent Document de projet.

3. La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l'application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).

4. Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation : a) mènera les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) mettra en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) s'emploiera de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

5. Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d'évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l'octroi de l'accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

6. Le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, veillera à ce que les obligations suivantes soient opposables à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

    a. Conformément aux dispositions de l'Article III du SBAA *[ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet]*, la responsabilité de la sécurité de chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD dont lesdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire ont la garde, relève desdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire. À cette fin, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

        i. met en place un plan de sécurité et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;

[10] À inclure lorsque le PNUD est le Partenaire de réalisation

[11] À inclure lorsque les Nations Unies ou un fonds/programme ou une institution spécialisée de l'Organisation est le Partenaire de réalisation.

ii. assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de sa sécurité respective et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

b. Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations de la partie responsable, du sous-traitant et du sous-bénéficiaire au titre du présent Document de projet.

c. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou du programme ou dans l'emploi des fonds du PNUD. Elle/il veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l'intermédiaire de celui-ci.

d. Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s'appliquent à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire : a) la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l'audit et des enquêtes du PNUD. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

e. Au cas où il s'impose de procéder à une enquête, le PNUD enquêtera sur tout aspect de ses projets et programmes. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire y accordera sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l'accès à ses locaux (et à ceux de ses consultants, sous-traitants et sous-bénéficiaires) à ces fins. à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l'exiger l'objet de l'enquête. Au cas où l'exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte la partie responsable, le sous-traitant et le sous-bénéficiaire concernés pour trouver une solution.

f. Chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire informeront promptement le PNUD, en qualité de Partenaire de réalisation, de tout éventuel emploi inapproprié de fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

Lorsqu'elle/il a connaissance de ce qu'un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l'objet d'une enquête suite à des allégations de fraude/corruption, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire en informeront le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informera promptement le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Elle/il fournira des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l'OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

g. *Choisissez l'une des trois options suivantes :*

Option 1 : Le PNUD aura droit à un remboursement de la part de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire de tous les fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet. Cette somme pourra être déduite par le PNUD de tout paiement dû à la partie responsable, au sous-traitant ou au sous-bénéficiaire au titre du présent accord ou de tout autre. Le recouvrement de cette somme par le PNUD ne diminue pas ni ne limite les obligations de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire au titre du présent Document de projet.

Option 2 : Chaque partie responsable, sous-traitant ou sous-bénéficiaire convient que, le cas échéant, les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre chacune ou chacun d'eux pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

Option 3 : Le PNUD aura droit à un remboursement de la part de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû à la partie responsable, au sous-traitant ou au sous-bénéficiaire au titre du présent accord ou de tout autre.

Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, la partie responsable, le sous-traitant ou le sous-bénéficiaire convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre elle/lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

N.B.: Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

h. Chaque contrat émis par la partie responsable, le sous-traitant ou le sous-bénéficiaire en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n'est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds de la partie responsable, du sous-traitant ou du sous-bénéficiaire est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu'ils soient..

i. Au cas où le PNUD s'adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet ou programme, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l'affaire et prennent des mesures juridiques appropriées à l'encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu'elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

j. Chaque partie responsable, sous-traitant ou sous-bénéficiaire est tenu(e) de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à ses sous-traitants et sous-bénéficiaires et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient reproduites ainsi qu'il convient, *mutatis mutandis*, dans tous ses sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

Option c. OSC/ONG/organisme non onusien ou autre OIG n'ayant pas signé de SBEAA avec le PNUD

1. Conformément aux dispositions de l'Article III du SBAA *[ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet]*, la responsabilité de la sécurité du Partenaire de réalisation et de son personnel et de ses biens, et de la propriété du PNUD sous la garde du Partenaire de réalisation, relève du Partenaire de réalisation. À cette fin, le Partenaire de réalisation :

4

a) met en place un plan de sécurité approprié et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;

b) assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de la sécurité du Partenaire de réalisation et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

2. Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet et de l'accord de coopération relatif au projet conclu entre le PNUD et le Partenaire de réalisation[12].

3. Le Partenaire de réalisation convient de déployer tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu'aucuns des fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil, laquelle liste peut être consultée à http://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

4. La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l'application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).

5. Le Partenaire de réalisation est tenu : a) de mener les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) de mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) de s'employer de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

6. Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d'évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l'octroi de l'accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

7. Le Partenaire de réalisation prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou l'emploi des fonds du PNUD. Le Partenaire de réalisation veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l'intermédiaire de celui-ci.

8. Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s'appliquent au Partenaire de réalisation : a) la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l'audit et des enquêtes du PNUD. Le Partenaire de réalisation accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.

9. Au cas où il s'impose de procéder à une enquête, le PNUD a l'obligation d'enquêter sur tout aspect de ses projets et programmes. Le Partenaire de réalisation est tenu d'accorder sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l'accès aux locaux du Partenaire de réalisation (et à ceux de ses consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires) à ces fins, à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l'exiger l'objet de l'enquête. Au cas où l'exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte le Partenaire de réalisation pour trouver une solution.

[12] N'inclure le texte entre crochets que si le Partenaire de réalisation est une ONG/OIG.

10. Le Partenaire de réalisation informera promptement le PNUD de tout cas éventuel d'emploi inapproprié de fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

    Lorsque le Partenaire de réalisation a connaissance de ce qu'un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l'objet d'une enquête suite à des allégations de fraude/corruption, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informe promptement le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le Partenaire de réalisation fournit des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l'OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

11. *Choisissez l'une des trois options suivantes :*

    Option 1 : Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous les fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre. Le recouvrement de cette somme par le PNUD ne diminue pas ni ne limite les obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

    Option 2 : Le Partenaire de réalisation convient que, le cas échéant, les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

    Option 3 : Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre.

    Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de réalisation convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

    N.B.: Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

12. Chaque contrat émis par le Partenaire de réalisation en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n'est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds du Partenaire de réalisation est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu'ils soient.

13. Au cas où le PNUD s'adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l'affaire et prennent des mesures juridiques appropriées à l'encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu'elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

14. Le Partenaire de réalisation est tenu de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient incluses, *mutatis mutandis*, dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

Option d. Organisme des Nations Unies autre que le PNUD, et OIG ayant conclu un SBEAA avec le PNUD

1. [Nom de l'organisme des Nations Unies/OIG], en qualité de Partenaire de réalisation, respectera les politiques, procédures et pratiques du Système de gestion de la sécurité des Nations Unies (UNSMS.)

2. [Nom de l'organisme des Nations Unies/OIG], en qualité de Partenaire de réalisation, veillera à ce que les obligations suivantes soient opposables à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-récipient qui n'est pas une entité de l'Organisation des Nations Unies :

    a. Conformément aux dispositions de l'Article III du SBAA *[ou des Dispositions supplémentaires du Document de projet]*, la responsabilité de la sécurité de chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et de son personnel et de ses biens, et des biens du PNUD dont lesdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire ont la garde, relève desdits partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire. À cette fin, chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire :

        i. met en place un plan de sécurité approprié et veille à son administration, compte tenu de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est réalisé;
        ii. assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à la mise en œuvre de la sécurité du Partenaire de réalisation et assure la mise en œuvre complète du plan de sécurité.

    b. [Nom de l'organisme des Nations Unies/OIG] se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer que des modifications y soient apportées si nécessaire. Le défaut de mise en place et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis en vertu du présent document sera réputé constituer un manquement aux obligations de la partie responsable, du sous-traitant et du sous-bénéficiaire au titre du présent Document de projet.

3. [Nom de l'organisme des Nations Unies/OIG] convient de déployer tous les efforts raisonnables pour faire en sorte qu'aucuns des [fonds du projet][13] [fonds du PNUD reçus en vertu du Document de projet][14] ne soient utilisés pour financer des personnes physiques ou morales associées au terrorisme et à ce que les bénéficiaires de toute somme remise par le PNUD dans le cadre de ces dispositions ne figurent pas sur la liste administrée par le Comité du Conseil de sécurité établie en vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil, laquelle liste peut être consultée à https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

4. La durabilité sociale et environnementale du projet sera favorisée par l'application des normes du PNUD en la matière (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation connexe (http://www.undp.org/secu-srm).

5. Le Partenaire de réalisation est tenu : a) de mener les activités liées au projet et au programme en accord avec les normes du PNUD en matière sociale et environnementale, b) de mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation élaboré pour le projet ou programme en conformité avec ces normes, et c) de

[13] À utiliser lorsque le PNUD est le Partenaire de réalisation.

[14] À utiliser lorsque les Nations Unies, un fonds/programme ou une institution spécialisée de l'Organisation est le Partenaire de réalisation.

s'employer de manière constructive et opportune à répondre à toute préoccupation et plainte émise par le biais du mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et autres parties prenantes au projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

6. Tous les signataires du Document de projet sont tenus de coopérer de bonne foi à toute activité d'évaluation des engagements ou de respect des normes sociales et environnementales du PNUD en rapport avec le programme ou projet. Ceci inclut l'octroi de l'accès aux sites du projet au personnel correspondant et aux informations et à la documentation.

7. Le Partenaire de réalisation prendra des mesures appropriées de prévention du mésusage des fonds, de la fraude ou de la corruption du fait de ses personnels officiels, des consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires dans la réalisation du projet ou l'emploi des fonds du PNUD. Le Partenaire de réalisation veillera à ce que ses politiques de gestion financière et de lutte contre la corruption et la fraude soient en place et appliquées pour tous les financements reçus provenant du PNUD ou acheminés par l'intermédiaire de celui-ci.

8. [*Le texte suivant est à inclure lorsque le Partenaire de réalisation est une OIG n'appartenant pas à l'Organisation des Nations Unies :* Les exigences énoncées dans les documents suivants en vigueur à la date de la signature du Document de projet s'appliquent au Partenaire de réalisation : a) la Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et b) les Directives relatives aux enquêtes du Bureau de l'audit et des enquêtes du PNUD. Le Partenaire de réalisation accepte les exigences énoncées dans les documents ci-dessus, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à www.undp.org.]

9. [*Le texte suivant est à inclure lorsque le Partenaire de réalisation est une OIG n'appartenant pas à l'Organisation des Nations Unies* : Au cas où il s'impose de procéder à une enquête, le PNUD a l'obligation d'enquêter sur tout aspect de ses projets et programmes. Le Partenaire de réalisation est tenu d'accorder sa pleine coopération, notamment en mettant à disposition le personnel et la documentation appropriée et en accordant l'accès aux locaux du Partenaire de réalisation (et à ceux de ses consultants, des parties responsables, des sous-traitants et des sous-bénéficiaires) à ces fins, à des heures et dans des conditions raisonnables ainsi que peut l'exiger l'objet de l'enquête. Au cas où l'exécution de cette obligation serait sujette à une limite, le PNUD consulte le Partenaire de réalisation pour trouver une solution.]

10. Le Partenaire de réalisation et le PNUD s'informent promptement l'un l'autre de tout cas éventuel d'emploi inapproprié de fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption en respectant dûment la confidentialité de cette information.

    Lorsque le Partenaire de réalisation a connaissance de ce qu'un projet ou une activité du PNUD fait, en tout ou en partie, l'objet d'une enquête suite à des allégations de fraude/corruption, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui en informe promptement le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le Partenaire de réalisation fournit des informations périodiques au responsable du PNUD dans le pays et à l'OAI sur le statut de ladite enquête et sur les actions y afférentes.

11. *Choisissez l'une des trois options suivantes :*

    Option 1 : Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous les fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre. Le recouvrement de cette somme par le PNUD ne diminue pas ni ne limite les obligations du Partenaire de réalisation au titre du présent Document de projet.

    Option 2 : Le Partenaire de réalisation convient que, le cas échéant, les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités

4

figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

Option 3 : Le PNUD a droit à un remboursement de la part du Partenaire de réalisation de tous fonds fournis qui ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conformes aux dispositions du Document de projet. Cette somme peut être déduite par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de réalisation au titre du présent accord ou de tout autre.

Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de réalisation convient que les donateurs du PNUD (notamment le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds attribués aux activités figurant dans le présent Document de projet, peuvent se retourner contre lui pour recouvrer tous fonds dont il a été déterminé par le PNUD qu'ils ont été employés de manière inappropriée, notamment par fraude ou corruption, ou versés d'autre manière de façon non conforme aux dispositions du Document de projet.

N.B.: Le terme « Document de projet » employé dans la présente clause est à interpréter comme incluant tout accord subsidiaire pertinent au titre du présent Document de projet, et notamment les accords avec les parties responsables, sous-traitants et sous-bénéficiaires.

12. Chaque contrat émis par le Partenaire de réalisation en rapport avec le présent Document de projet doit comporter une disposition selon laquelle il ne saurait être accordé, reçu ou promis de redevances, gratifications, rabais, cadeaux, commissions ni autres paiements, si ce n'est ceux qui figurent dans la proposition, en rapport avec le processus de sélection ou de réalisation du contrat, et prévoyant que le bénéficiaire de fonds du Partenaire de réalisation est tenu de coopérer avec toute enquête et tout audit après paiement quels qu'ils soient.

13. Au cas où le PNUD s'adresserait aux autorités nationales compétentes pour entamer des actions juridiques appropriées concernant toute faute présumée en rapport avec le projet, le gouvernement veillera à ce que lesdites autorités nationales enquêtent activement sur l'affaire et prennent des mesures juridiques appropriées à l'encontre de toutes les personnes dont il aura été déterminé qu'elles ont participé à la commission de la faute, recouvrent les fonds et rendent tous les fonds recouvrés au PNUD.

14. Le Partenaire de réalisation est tenu de veiller à ce que toutes ses obligations énoncées dans la présente section à la rubrique « gestion des risques » soient transférées à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-bénéficiaire et à ce que toutes les clauses de la présente section intitulées « clauses standard de gestion des risques » soient incluses, *mutatis mutandis*, dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus suite au présent Document de projet.

Clauses Spéciales. En cas de financement par le gouvernement dans le cadre du projet, les clauses suivantes devraient être insérées:

Veuillez insérer l'échéancier de paiements et les coordonnées bancaires du PNUD.

1. La valeur du paiement, si celui-ci est effectué dans une devise autre que le dollar des Etats-Unis, est déterminée en appliquant le taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date du paiement. En cas de modification du taux de change opérationnel des Nations Unies avant l'utilisation complète des fonds par le PNUD, la valeur du solde toujours en sa possession à ce moment-là est ajustée en conséquence. Si dans un tel cas, une perte de valeur des fonds restants est enregistrée, le PNUD en informe le Gouvernement afin de déterminer s'il pourrait fournir un financement supplémentaire. En l'absence de financement supplémentaire, le PNUD peut réduire, suspendre ou mettre un terme à l'assistance devant être fournie dans le cadre du projet. Toutes pertes (y compris, sans toutefois s'y limiter, celles résultant de fluctuations de taux de change) sont imputées au projet.

2. L'échéancier des paiements ci-dessus tient compte de l'obligation d'effectuer les paiements avant l'exécution des activités envisagées. Il peut être modifié en fonction de l'avancement du projet.
3. Les fonds sont perçus et administrés par le PNUD conformément à ses règles, règlements, politiques et procédures.
4. Tous les comptes et états financiers doivent être libellés en dollars des Etats-Unis.
5. Si des augmentations [imprévues] de dépenses ou d'engagements sont anticipées ou réalisées (qu'elles soient dues à des facteurs d'inflation, à une fluctuation de taux de change ou à d'autres impondérables), le PNUD soumet au Gouvernement en temps opportun une estimation du financement complémentaire estimé nécessaire. Le Gouvernement fait tout son possible pour obtenir les fonds supplémentaires requis.
6. Si les paiements mentionnés ci-dessus ne sont pas reçus conformément à l'échéancier des paiements, ou si le financement supplémentaire requis conformément au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être obtenu du Gouvernement ou d'autres sources, le PNUD peut réduire, suspendre ou mettre un terme à l'assistance devant être fournie dans le cadre du projet en vertu de cet Accord.
7. Conformément aux décisions et directives du Conseil d'Administration du PNUD reprises dans sa Politique de recouvrement au titre des mécanismes de financement autres que les ressources de base, les coûts indirects encourus par les entités du siège et des bureaux de pays du PNUD pour la fourniture de services généraux de gestion et d'appui sont imputés à la contribution. Pour couvrir ces coûts de gestion et d'appui, il sera imputé à la contribution une redevance équivalente à ____%. En outre, sous réserve qu'ils soient associés sans ambiguïté à ce projet, tous les coûts directs de mise en œuvre, y compris ceux encourus par le partenaire de réalisation, sont inscrits au budget du projet et imputables à un poste budgétaire spécifique et sont en conséquence à la charge du projet.
8. La propriété des équipements, fournitures et autres biens financés à partir de la contribution est dévolue au PNUD. Les questions relatives au transfert de propriété par le PNUD sont déterminées conformément aux politiques et procédures pertinentes du PNUD.
9. Le paiement ainsi que le projet sont exclusivement soumis aux procédures de vérification interne et externe prévues aux Règlement financier, règles de gestion financière et politiques du PNUD.

X

XIII. ANNEXES

1. **Rapport sur l'assurance qualité du projet**

2. **Modèle d'Examen préalable social et environnemental** [anglais][français][espagnol], comprenant les évaluations sociales et environnementales ou les plans de gestion additionnels selon qu'il convient. *(N.B.: L'examen préalable des NES n'est pas requis pour les projets pour lesquels le PNUD est uniquement l'agent d'administration et/ou les projets consistant exclusivement de rapports, de la coordination d'évènements, de formations, d'ateliers, de réunions, de conférences, de la préparation de matériels de communication, du renforcement des capacités des partenaires à participer aux négociations et aux conférences internationales, de la coordination de partenariats et de la gestion de réseaux, ou les projets régionaux/globaux sans activités au niveau national).*

3. **Analyse des risques.** Utilisez le modèle de Registre des risques standard. Veuillez vous reporter aux instructions contenus dans la Description des éléments à livrer du Registre des risques.

4. **Évaluation des capacités :** Résultats des évaluations des capacités du Partenaire de réalisation (y inclus de la micro-évaluation de la HACT).

5. **Termes de référence du Comité de pilotage du projet et termes de référence des postes clés de gestion.**